

Preliminares: Equilibrio general en economías con producción

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

Outline

- 1 Supuestos
- 2 La caja de Edgeworth para el caso de la producción
- 3 Las modificaciones en el volumen de producción y la retribución a los factores
- 4 La frontera de posibilidades de producción
- 5 La determinación del volumen de producción
- 6 La relación entre los precios de los factores y los precios de los productos

Supuestos básicos del modelo

1. Existen sólo dos factores de la producción: el trabajo L y el capital K , cuyas dotaciones están fijas en cantidades físicas representadas por $\bar{L}$ y $\bar{K}$ respectivamente.
2. Los dos factores de la producción son móviles entre los sectores productivos (no existen insumos específicos). Además, la movilidad de los factores no da orígenes a costos (no hay costos de transferencia).
3. Cada factor tiene su respectivo mercado donde se opera en forma competitiva.
4. Existen sólo dos bienes finales X y Y . Cada una de esos bienes tiene su propio mercado y ellos funcionan en forma competitiva.
5. Existen empresas que producen los bienes X y Y , pero no en forma conjunta.
6. Las funciones de producción de los bienes considerados son homogéneas o, en forma más general, homotéticas. Además, son estrictamente cuasiconcavas, los productos marginales de los factores son positivos y presentan rendimientos decrecientes. Las isocuantas son convexas.

La intensidad en el uso de los factores

- En todo el desarrollo se supone que la producción del bien X es intensiva en el uso de trabajo, mientras que la producción del bien Y es intensiva en el empleo de capital.
- Se excluye la posibilidad de que en algún tramo exista reversión en la intensidad del uso de los factores de producción: no cabe la alternativa de que, por ejemplo, la producción de un bien sea intensiva en trabajo en un tramo mientras que en otro tramo sea intensiva en capital. La intensidad se mantiene para cualquier precio relativo de los factores.
- La Figura 1 muestra el caso donde el bien X es intensivo en trabajo mientras que el bien Y es intensivo en capital. El rayo que parte del origen y pasa por B tiene más pendiente que el rayo que parte del origen y pasa por A .

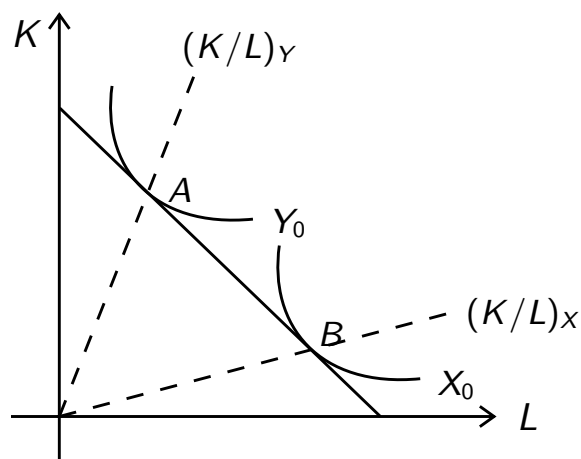


Figura 1: Intensidad en el uso de los factores

La condición de no reversión implica que la intensidad en el uso de los factores se tiene que verificar para cualquier (w/r) . Es decir, el rayo $(K/L)_Y$ siempre tendrá que ubicarse por encima del rayo $(K/L)_X$.

$$(K/L)_Y > (K/L)_X$$

La caja de Edgeworth para el caso de la producción

- La función de producción representa la transformación técnica eficiente de los factores en un producto:

$$F : \mathbb{R}_+^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$$

- En la economía hay dos firmas donde cada una de ellas se especializa en la producción de un solo bien, por lo tanto:

$$X = X(L_X, K_X)$$

$$Y = Y(L_Y, K_Y)$$

- Se asume que ambas funciones de producción son al menos dos veces diferenciables y que los productos marginales son estrictamente positivos:

$$dX/dL_X > 0, \quad dX/dK_X > 0$$

$$dY/dL_Y > 0, \quad dY/dK_Y > 0$$

- Además, las derivadas parciales de cada una de las funciones de producción son estrictamente negativas (productos marginales decrecientes):

$$\begin{aligned} d^2 X / dL_X^2 &< 0, & d^2 X / dK_X^2 &< 0 \\ d^2 Y / dL_Y^2 &< 0, & d^2 Y / dK_Y^2 &< 0 \end{aligned}$$

Estos supuestos sobre las funciones de producción garantizan que las isocuantas sean convexas.

- La pendiente de una isocuanta cualquiera es la tasa marginal de sustitución técnica del factor capital por el factor trabajo. Ésta se obtiene diferenciando totalmente a $X_0 = X(L_X, K_X)$:

$$\frac{dK_X}{dL_X} = -\frac{dX/dL_X}{dX/dK_X} = TMS_{K,L}^X \quad (1)$$

- La situación es análoga para el caso de Y :

$$\frac{dK_Y}{dL_Y} = -\frac{dY/dL_Y}{dY/dK_Y} = TMS_{K,L}^Y \quad (2)$$

- La dotación fija de los recursos productivos ($\bar{L}$ y $\bar{K}$) determina el tamaño de la caja de Edgeworth.

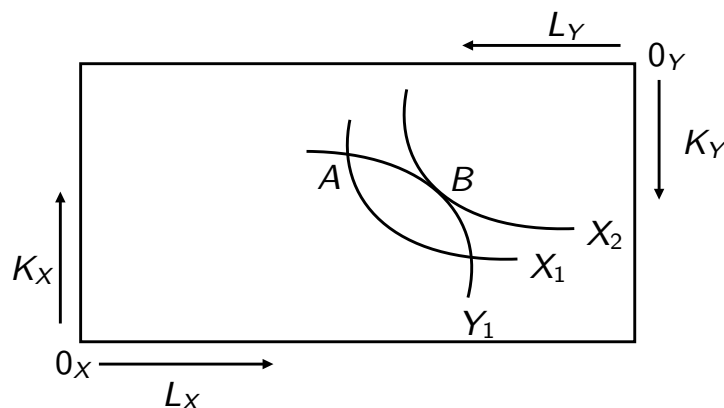


Figura 2: La caja de Edgeworth en el esquema de producción

- El punto A donde se cortan las isocuantas X_1 y Y_1 no es un punto eficiente en virtud de que es posible expandir la producción de un bien sin disminuir la producción de otro. Por ejemplo, se puede elegir mantener el volumen de producción de Y e incrementar la producción de X hasta alcanzar el punto B . Esto se logra vía la reasignación de trabajo y capital.
- En el punto B la producción de X_2 unidades de X y Y_1 unidades de Y es eficiente ya que no es factible incrementar la producción de un bien sin disminuir la producción del otro.
- La tangencia entre la isocuanta correspondiente a un determinado volumen de producción del bien X y otro del bien Y define un punto en el plano de la caja de Edgeworth que es técnicamente eficiente.
- En la Figura 3 la línea de contrato que va desde 0_X hasta 0_Y viene dada por la unión de todos los puntos de tangencia entre las isocuantas correspondientes a diferentes niveles de producción de X y Y . Las asignaciones de los factores que pertenecen a la línea de contrato son Pareto Óptimas.

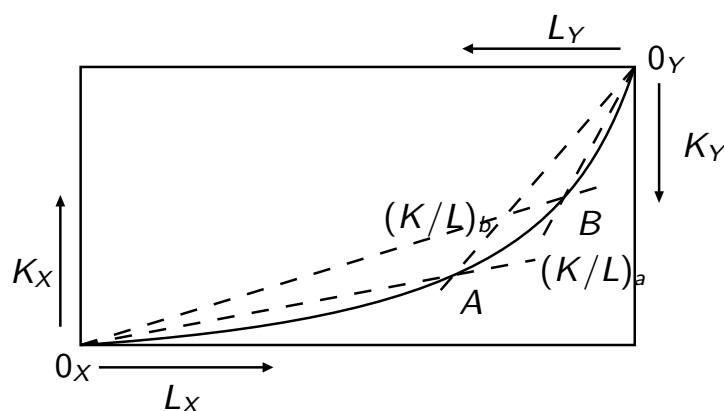


Figura 3: La caja de Edgeworth en el esquema de producción

Asignación técnicamente eficiente

Una asignación factible de factores $\{(L_X, K_X), (L_Y, K_Y)\}$ es técnicamente eficiente si es imposible encontrar otra asignación $\{(L'_X, K'_X), (L'_Y, K'_Y)\}$ que sea factible ($L'_X + L'_Y = \bar{L}$ y $K'_X + K'_Y = \bar{K}$), tal que la cantidad producida de un bien aumente sin que la producción del otro bien disminuya.

Las modificaciones en el volumen de producción y la retribución a los factores

Anteriormente se supuso que las funciones de producción de ambos bienes eran homogéneas. Las funciones homogéneas de grado k tienen algunas propiedades que son de interés en el estudio del modelo de equilibrio general con producción. Para ver esto con detalle se toma un mapa de isocuantas y se elige una cualquiera, por ejemplo la correspondiente al nivel de producción X_0 , y se traza una línea que parte del origen que corta a dicha isocuanta en el punto A y a partir de allí se prolonga en forma indefinida. Esta línea se corresponde con una determinada relación capital/trabajo $(K/L)_0$.

A lo largo del rayo que nace del origen, que pasa por el punto A y se lo proyecta indefinidamente, el valor de las pendientes de las diferentes isocuantas que son cortadas por la línea son iguales al valor que tomó la pendiente de la isocuanta X_0 en el punto A .

En la Figura 4, la isocuanta X_1 es una proyección cónica de la isocuanta X_0 . De modo que la pendiente de la isocuanta correspondiente al volumen de producción X_0 valuada en A es igual a la pendiente de la isocuanta correspondiente a la producción X_1 valuada en B . Los puntos A y B pertenecen al rayo $(K/L)_0$ que parte del origen.

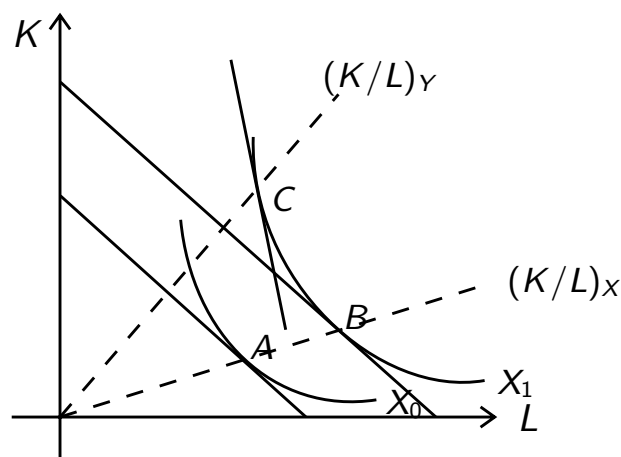


Figura 4: Proyecciones de las isocuantas y pendientes

A set of navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

A set of navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

Teniendo en cuenta que en el óptimo se verifica que: $PPMgL^X = w$ y $PPMgK^X = r$, dividiendo miembro a miembro estas dos igualdades y teniendo en cuenta que en el óptimo el cociente de productividades marginales es igual a la pendiente de la isocuanta:

Bajo el supuesto de que cada empresa opera en un mercado competitivo, si una compañía desea conseguir más cantidad de un factor, la retribución relativa de ese factor tiene que aumentar.

Entonces, a medida que se expande el volumen de producción de X (se contrae la producción de Y), el precio relativo del factor trabajo experimenta una mejora relativa. En general, **la retribución de un factor mejora siempre que aumente de la producción del bien donde es utilizado en forma intensiva.**

De esta manera, se tiene que en cada uno de los puntos que pertenecen a la línea de contrato se verifica que la tasa marginal de sustitución técnica del capital por el trabajo en la producción del bien X es igual a la tasa marginal de sustitución técnica del capital por el trabajo en la producción del bien Y , y ambas son iguales al relativo de precios de los factores. Es decir, en los puntos A , B , C , etc., que pertenecen a la línea de contrato se verifica:

$$\frac{PMgL^X}{PMgK^X} = \frac{PMgL^Y}{PMgK^Y} = \frac{w}{r} \quad (4)$$

Entonces, en los puntos que se encuentran sobre la línea de contrato:

1. Los dos sectores productivos pagan idénticas retribuciones al uso de los factores.
2. La cantidad de trabajo y de capital es utilizada en su totalidad (pleno empleo)
3. La producción es eficiente en el sentido técnico.

La frontera de posibilidades de producción

- El diagrama de la caja de Edgeworth no siempre resulta ser un instrumento apropiado para el análisis de determinados elementos del proceso económico. En muchas ocasiones es conveniente llevar adelante el estudio a través del espacio definido por los bienes finales, X y Y .
- En esta alternativa el punto de inicio es la curva de contrato, la cual posee toda la información que permite derivar la frontera de posibilidades de producción o curva de transformación de la economía.
- La FPP muestra las distintas combinaciones de los bienes finales que pueden ser producidos en la economía dada la dotación fija de los recursos productivos.
- En otros términos, la FPP es un conjunto que exhibe la totalidad de las combinaciones máximas posibles que es factible obtener de los bienes, donde los puntos que le pertenecen son técnicamente eficientes.

- La pendiente de la FPP es la **relación marginal de transformación** y se calcula a través de dY/dX , cuyo signo es negativo indicando que no se puede incrementar la producción de un bien sin disminuir la producción del otro.

La obtención geométrica de la FPP:

La derivación geométrica de la FPP parte de la información que brinda la línea de contrato para el modelo de producción. Cuando se construyó la línea de contrato se dijo que cada punto que le pertenece tiene asociado un determinado nivel de producción para los bienes X y Y . En consecuencia, estos valores pueden ser graficados en un plano que se encuentra definido por las cantidades producidas de ambos bienes como lo muestra la Figura 6.

Los puntos ineficientes no pertenecen a la línea de frontera y por ende se sitúan en el interior del conjunto de posibilidades de producción.

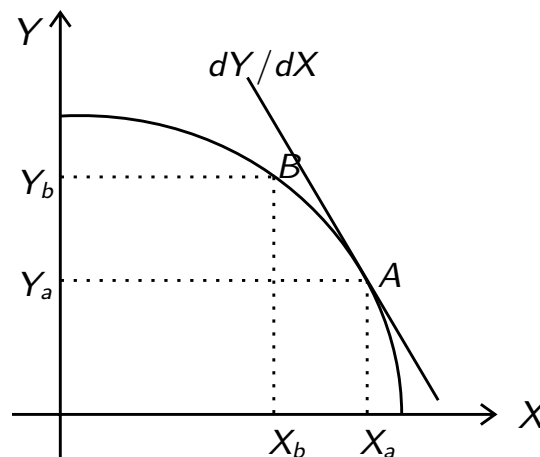


Figura 6: La frontera de posibilidades de producción

- La pendiente de la FPP señala la cantidad que se debe dejar de producir de un bien si se desea incrementar la producción del otro bien en una determinada magnitud.
- En lenguaje microeconómico, la pendiente de la FPP mide el costo marginal de producir un bien en términos del costo marginal de producir el otro bien.

- A medida que aumenta el volumen de producción de, por ejemplo, el bien X mayor es la contracción que debe realizarse en la producción del bien Y . Esto obedece a que las productividades de los factores son diferentes en la utilización de cada uno de los productos.

Concavidad de la FPP

Si las funciones de producción de los dos bienes presentan rendimientos constantes a escala, los productos marginales de los factores son decrecientes y además no hay reversión y las intensidades de uso de los factores son diferentes, entonces la forma de la frontera de posibilidades de producción es estrictamente cóncava.

La curvatura de la FPP refleja los costos crecientes que implica transformar un bien en términos del otro. Si ambas funciones de producción muestran rendimientos constantes a escala y las intensidades de utilización de los factores son *iguales*, la línea de contrato es la diagonal $0_X 0_Y$ y la FPP entre X y Y es *una línea recta*. Es decir, al ser iguales las intensidades de uso de los factores, el costo de transformar un bien en términos de otro es constante.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ ↻ ↻

La relación entre la tasa marginal de transformación y los costos marginales

Consideremos una combinación cualquiera de producción perteneciente a la FPP. El costo de producción de cada bien es igual a la siguiente suma:

$$C(X) = wL_X + rK_X \quad (5)$$

$$C(Y) = wL_Y + rK_Y \quad (6)$$

Suponga que se produce un cambio muy pequeño en el uso de los factores sin que esto provoque una variación en la retribución de los mismos. La modificación de los costos puede aproximarse diferenciando totalmente las expresiones (5) y (6):

$$dC(X) = w dL_X + r dK_X \quad (7)$$

$$dC(Y) = w dL_Y + r dK_Y \quad (8)$$

En virtud de que la producción de X y Y pertenecen a la FPP, el trabajo y el capital disponibles en la economía se encuentran totalmente empleados, esto es:

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ ↻ ↻

$$L_X + L_Y = \bar{L} \Rightarrow L_X = \bar{L} - L_Y \quad (9)$$

$$K_X + K_Y = \bar{K} \Rightarrow K_X = \bar{K} - K_Y \quad (10)$$

Entonces, se tiene que dar la siguiente igualdad en términos de los desplazamientos de los factores de un sector productivo al otro sector productivo:

$$dL_X = -dL_Y \quad (11)$$

$$dK_X = -dK_Y \quad (12)$$

Puesto que $\bar{L}$ y $\bar{K}$ están fijos. Reemplazando (11) en (7) notamos que:

$$dC(X) = w(-dL_Y) + r(-dK_Y) = -(w dL_Y + r dK_Y) = -dC(Y) \quad (13)$$

De esta forma:

$$dC(X) = -dC(Y) \quad (14)$$

Dividiendo ambos miembros de (14) por $dXdY$:

$$\frac{CMg(X)}{dY} = -\frac{CMg(Y)}{dX} \quad (15)$$

Reordenando:

$$\frac{dY}{dX} = -\frac{CMg(X)}{CMg(Y)} \quad (16)$$

Así, la pendiente de la FPP indica el cociente de costos marginales.

El caso de una economía pequeña y abierta al comercio internacional:

Considere que la economía es pequeña y abierta al comercio, de modo tal que enfrenta un determinado precio relativo $(P_X/P_Y)^*$ que no puede modificar (Figura 7). Ante este precio relativo, la mejor opción del país es producir la cantidad X_a del bien X y la cantidad Y_a del bien Y . El volumen de producción óptimo de cada bien queda determinado a través de la condición de tangencia entre la pendiente de la FPP (dY/dX) y la relación de precios internacionales $(P_X/P_Y)^*$.

En el punto A el país consigue el máximo valor del producto valuado a los precios internacionales, acontecimiento que no sucede en el punto B que también pertenece a la frontera. Las cantidades X_a, Y_a están disponibles para el consumo local de los habitantes del país o pueden ser objeto de intercambio a nivel externo a través de exportaciones e importaciones.

Por lo tanto, si el precio relativo internacional es $(P_X/P_Y)^*$, a partir de la producción señalada por el par X_a, Y_a , producir algo más o algo menos de alguno de los bienes da como resultado una contracción del ingreso del país. Aquí se vislumbra que **existe una relación directa entre los precios relativos de los bienes y la producción de cada uno de ellos.**

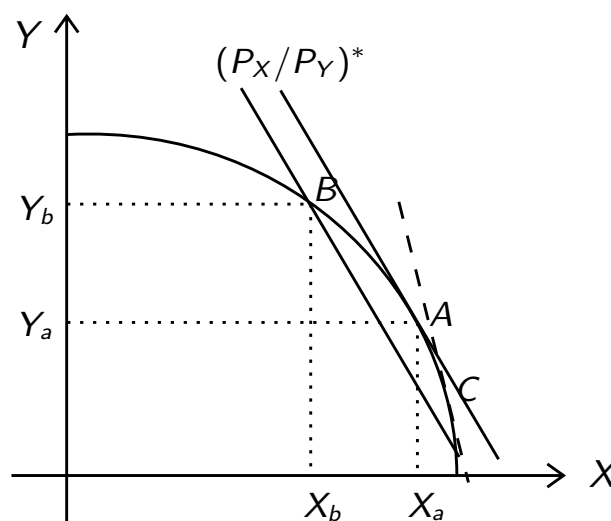


Figura 7: La producción óptima de una economía pequeña y abierta

Por ejemplo, ante una suba en el precio del bien X al país le convendrá modificar las cantidades producidas de ambos bienes: aumentar la producción de X y disminuir la producción de Y (línea tangente punteada en el punto C).

El caso de la economía cerrada:

En el caso de la economía cerrada para establecer cuál es el volumen de producción hay que introducir en el modelo una función de utilidad agregada a fin de incorporar en el paradigma la demanda de bienes. Considere que la función de utilidad genera las curvas de indiferencia que aparecen en la Figura 8. Las curvas de indiferencia social muestran la forma en que la comunidad desea intercambiar un bien por otro para un mismo nivel de satisfacción.

La pendiente en cualquier punto de una determinada curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución de un bien por otro para un mismo nivel de utilidad y es la misma a lo largo de un rayo que parte del origen (esto último debido al supuesto de funciones de utilidad homotéticas).

$$\frac{UM_g X^1}{UM_g Y^2} = \frac{UM_g X^2}{UM_g Y^2} \quad (17)$$

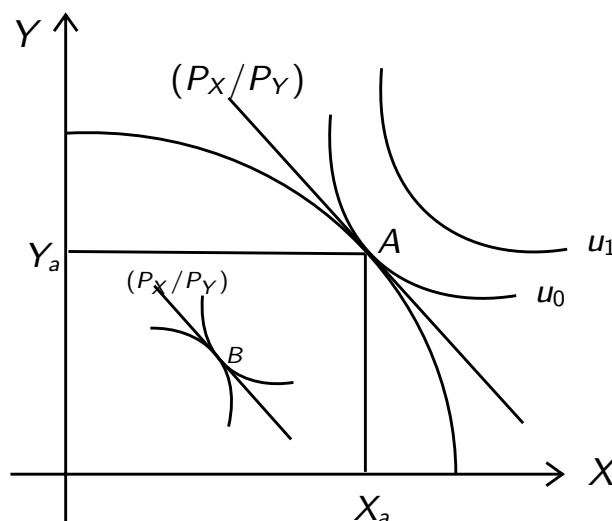


Figura 8: La determinación de los precios de equilibrio

La tangencia entre la FPP y la curva de indiferencia social determina la cantidad a producir del bien X y del bien Y , tal como lo muestra el punto A de la Figura 8. Allí es sencillo advertir que por el punto de tangencia también pasa el precio relativo (P_X/P_Y). En el punto A se verifica que **la demanda de bienes es igual a la oferta de bienes a los precios relativos vigentes**.

Notar que la superficie delimitada por los puntos $O X_a A X_b$ se corresponde con la caja de Edgeworth del modelo de intercambio puro, donde en esta ocasión los límites vienen dados por la cantidad de producción que se deriva del empleo de trabajo y de capital.

Al establecer el punto A , también se determina el tamaño de la caja de Edgeworth para el intercambio con su respectivo óptimo (punto B), en el que se verifica:

$$\frac{UMgX^1}{UMgY^1} = \frac{UMgX^2}{UMgY^2} = \frac{P_X}{P_Y} = \frac{dY}{dX} \quad (18)$$

Si el precio relativo fuese otro diferente al de equilibrio en un mercado existiría exceso de demanda y en el otro exceso de oferta, lo que conduciría a un reajuste de los precios relativos el cual continuaría hasta eliminar dichos excedentes. Sólo al precio relativo establecido en A la demanda y la oferta de ambos bienes son iguales de modo tal que el exceso de demanda es igual a cero.

La relación entre los precios de los factores y los precios de los productos

- El vínculo entre los mercados de bienes y los mercados de factores se origina por el lado de los precios relativos de los bienes finales y de los precios relativos de los factores de la producción. Ésta fue puesta de manifiesto por Stolper y Samuelson en 1941.
- Considere que el volumen de producción que se genera al precio relativo de mercado $(P_X/P_Y)_a$ es X_a y Y_a , que en el panel izquierdo de la Figura 9 está identificado por el punto A.
- El punto A del panel izquierdo está asociado con el punto A del panel derecho que pertenece a la línea de contrato. En ese punto, la isocuanta (no graficada) correspondiente al nivel de producción X_a es tangente a la isocuanta correspondiente al nivel de producción Y_a .
- El punto A del panel derecho señala la cantidad de trabajo y capital que se utiliza para producir las cantidades X_a y Y_a .
- Además, por el punto A del panel derecho pasa la relación específica de retribución a los factores de la producción $(w/r)_a$.

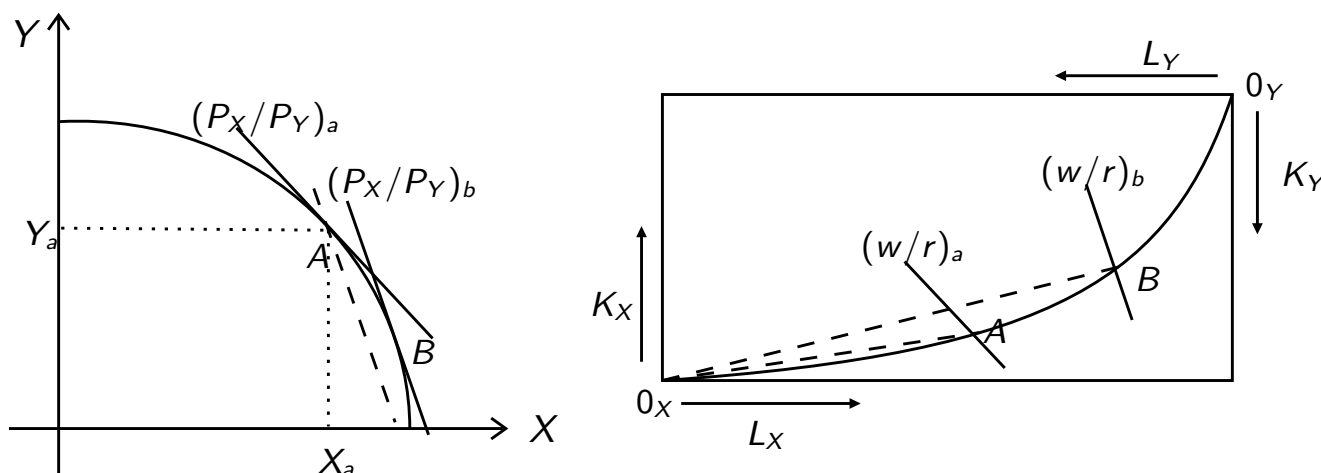


Figura 9: La conexión entre los precios de los factores y los bienes

- Supongamos que el precio del bien X aumenta. Luego, continuar produciendo las cantidades X_a y Y_a genera un ingreso más bajo que el que se genera en el punto B . Entonces, existen incentivos para modificar la composición sectorial de la producción.
- Esto da lugar a una expansión de la cantidad producida del bien X y, por lo tanto, a una contracción de la producción del bien Y .
- La variación de $(P_X/P_Y)_a$ a $(P_X/P_Y)_b$ que impactó en la composición de la producción local condujo a que aumentase el precio relativo del factor que es utilizado intensivamente en la producción del bien que aumentó relativamente de precio.
- Así, los cambios en los precios relativos de los bienes van acompañados por cambios en las retribuciones a los factores de la producción.
- En otras palabras, si no hay reversión en la intensidad de uso de los factores de la producción, a cada vector de precios P_X/P_Y le corresponde un único vector de retribución a los factores w/r .

La conexión algebraica entre los precios de los bienes y los precios de los factores

Partimos de las siguiente cuatro condiciones de óptimo, que son consecuencia de asumir mercados perfectamente competitivos:

- Para el bien X :

$$w = PM_g L_X P_X$$

$$r = PM_g K_X P_X$$

- Para el bien Y :

$$w = PM_g L_Y P_Y$$

$$r = PM_g K_Y P_Y$$

Dado que la retribución a un factor es la misma en ambas industrias, podemos establecer la siguiente cadena de igualdades:

$$w = PMgL_X P_X = PMgL_Y$$

$$r = PMgK_X P_X = PMgK_Y$$

Efectuando el cociente entre estas dos igualdades obtenemos la relación que existe entre la retribución relativa de los factores y el precio relativo de los bienes finales:

$$\frac{w}{r} = \frac{PMgL_X}{PMgK_Y} \frac{P_X}{P_Y} \quad (19)$$

$$\frac{w}{r} = \frac{PMgL_Y}{PMgK_X} \frac{P_Y}{P_X} \quad (20)$$

LA GRAN CONVERGENCIA (BALDWIN)

INTRODUCCION

La tesis principal del libro es que los cambios revolucionarios de la tecnología transformaron radicalmente la globalización en torno a principios del Siglo XIX y fines del Siglo XX.

La globalización dio un salto adelante a principios de la década de 1800, cuando la energía de vapor y la paz mundial redujeron los costes del transporte de bienes (Vieja Globalización). La globalización dio un segundo salto adelante a finales del siglo XX, cuando las TIC redujeron radicalmente el coste del movimiento de ideas (Nueva Globalización).

A partir de principios del siglo XIX, la reducción de los costes del comercio puso en marcha un ciclo de comercio, industrialización y crecimiento que provocó uno de los cambios de rumbo más espectaculares de la historia. Las antiguas civilizaciones de Asia y Oriente Medio, que habían dominado la economía mundial durante cuatro milenios, fueron desplazadas en menos de doscientos años por los países ricos de hoy. Esto es lo que se denominó, la “Gran Divergencia”, y explica cómo llegó a concentrarse tanto poder económico, político, cultural y militar en tan pocas manos. A partir de 1990, la tendencia dio un giro; en solo veinte años los países ricos desanduvieron lo que habían avanzado en cien años. Hoy su posición vuelve a ser la misma que en 1914. Esta tendencia, que se podría denominar “Gran Convergencia”, es sin duda, el hecho económico dominante de los últimos veinte o treinta años. Es una de las razones del sentimiento antiglobalización que existe en los países ricos y de la nueva importancia de los mercados emergentes.

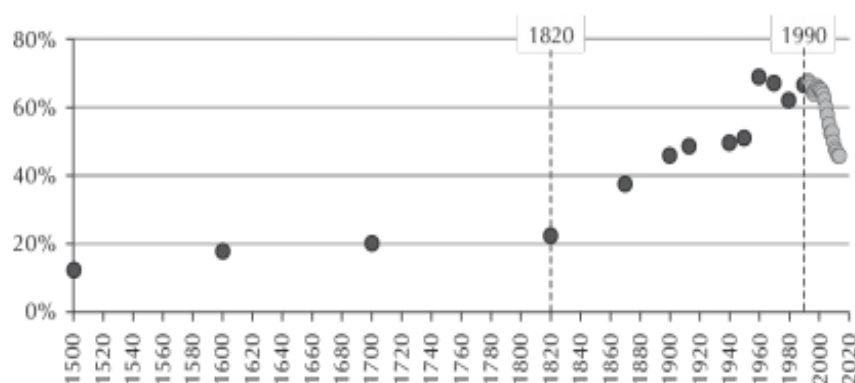


Figura 1. Baldwin, R. (2016)

Para entender la evolución de la globalización, se divide el periodo de análisis en distintas fases, las cuales se presentan a continuación.

DIVISION DE LA GLOBALIZACIÓN EN CUATRO FASES

Primera fase: la humanización del planeta (del 200000 a.C. a alrededor del 10000 a.C.)

El hombre moderno apareció hace unos doscientos mil años en África. La primera fase de la globalización comenzó cuando el hombre moderno abandonó África hacia el año 83000 a.C., aproximadamente, tras una subida milenaria de la temperatura media del planeta. La producción de alimentos se dejaba al azar, por lo que la supervivencia significaba encontrar un lugar en el que hubiera abundantes alimentos y después encontrar otro cuando estos se agotaran. Es decir, que esta fase se caracteriza por el desplazamiento nómada de las personas. En conclusión, en esta primera fase, la globalización significó la humanización del planeta. La creciente población mundial llevó al hombre a poblar todos los rincones habitables del planeta hace unos doce mil años. La Revolución Agrícola puso fin a la primera fase y dio paso a la segunda.

Segunda fase: la localización de la economía mundial (del 10000 a.C. al 1820 d.C.)

En la prehistoria, la densidad demográfica dependía de los alimentos y los alimentos dependían del clima. El cambio climático “favorable” que se produjo hace doce mil años provocó la transformación de la sociedad humana (pasó de nómada a sedentaria), la cual afectó, a su vez, a la globalización. La densidad demográfica aumentó en las regiones en las que las temporadas de cultivo eran largas y había fuentes fiables de agua. Al estar muchas personas y muchos alimentos concentrados geográficamente, el hombre aprendió poco a poco a cambiar el sentido de la movilidad. Se llevó la producción de alimentos a la población en lugar de llevar la población a los alimentos. Esta fue la Revolución Agrícola o Neolítica. Podemos dividir esta segunda fase en tres etapas.

Primera etapa: el auge de Asia, del 10000 al 200 a.C: Con la Revolución Agrícola la producción y el consumo siguieron estando ligados, pero con una diferencia decisiva: los núcleos de producción/consumo se encontraban en lugares fijos. Esta localización económica tuvo tres consecuencias trascendentales: aparecieron las civilizaciones luego de la aglomeración (especialmente en la Mesopotamia y a media luna fértil), se generó un rápido crecimiento de la población y quizás la más importante, surgió el comercio, ayudado por la aparición de distintas innovaciones tales como la domesticación del camello, el perfeccionamiento de la tecnología de la navegación a vela y los avances de la navegación costera.

Segunda etapa: la integración euroasiática, del 200 a.C. al 1350 d.C: La integración de las civilizaciones euroasiáticas constituye la siguiente etapa en la larga marcha de la globalización, a través de la aparición de la Ruta de la Seda. Aquí se destacan la Pax Mongólica (el imperio mongol integró bajo una única autoridad toda la Ruta de la Seda por tierra durante unos ciento

sesenta años, a partir del año 1200 d.C. aproximadamente) y la Edad de Oro del islam. El comercio de la Ruta de la Seda produjo importantes efectos en algunas ciudades y en la élite de la mayoría de las naciones. Sin embargo, debido a la rudimentaria tecnología del transporte, era físicamente imposible que el comercio tuviera un gran impacto en el consumo de la persona media.

Tercera etapa: el auge de Europa, de 1350 a 1820: La Pax Mongólica a través de la unificación de la ruta de la Seda logro propagar el detonante de una ola de progreso en Europa, la peste bubónica. A esto se le sumo la caída gradual de la economía asiática a partir del 1500, que iría acompañada del auge de la economía europea. El cierre de la Ruta de la Seda inició un periodo que el historiador Anthony Hopkins denomina *protoglobalización* (de 1450 a 1776), una etapa preparatoria para el espectacular cambio que iba a llegar en la tercera fase. La protoglobalización se apoyó en tres pilares: el Renacimiento y la Ilustración, la Era de los Descubrimientos y el Intercambio Colombino. El período comprendido entre la protoglobalización y la tercera fase (1776 a 1820) estuvo marcado por el comienzo de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, que fue una sucesión de cambios técnicos, organizativos, sociales e institucionales graduales que duraron cien años y que transformaron por completo la condición humana. La Revolución Industrial estuvo relacionada directamente con la mejora en el transporte. Todo el proceso se vio favorecido por el rápido desarrollo de la intermediación financiera (centrada en Londres). Como consecuencia, la economía británica se reorientó, disminuyendo el peso de la agricultura y aumentando el de la industria manufacturera, y la población se desplazó de las zonas rurales a las zonas urbanas. Al principio, solo hubo grandes cambios principalmente en Gran Bretaña, ya que la Revolución Francesa de 1789 y las guerras napoleónicas que duraron décadas retrasaron la llegada de la Revolución Industrial al continente. El comercio, en particular, disminuyó directamente durante las guerras napoleónicas como consecuencia de los mutuos bloqueos comerciales impuestos por Francia y Gran Bretaña.

Tercera fase: la globalización de las economías locales (de 1820 a alrededor de 1990) y ¿Cuándo comenzó la primera ruptura de la globalización?

Según Williamson se puede definir la globalización económica como “la integración espacial de los mercados, por medio de la convergencia internacional de los precios”. Este hecho según los economistas O’keefe y Williamson ocurre en el año 1820 aproximadamente cuando los precios internos comenzaron a ser el resultado de la interrelación de la oferta y la demanda internacionales y no de la oferta y la demanda local. Los países comenzaron a especializarse en lo que mejor hacían y a importar el resto implicando la separación geográfica del consumo y la

producción a gran escala. Este fue el comienzo de la primera ruptura de la globalización, que se desarrolló en tres actos.

Acto primero: la ruptura antes de la Primera Guerra Mundial. Los dos obstáculos más grandes para el comercio internacional eran los altos costos de transporte y los aranceles sobre las importaciones. A medida que el transporte dejó de ser un obstáculo importante, la política comercial se convirtió en el problema. Ese es el motivo por el que la política comercial pasa a ser muy relevante en esta tercera fase. Enfocándonos en esta podemos ver una evolución de la política arancelaria dividida en tres periodos: el primer periodo donde luego de la derogación de la *ley de granos* (1846) Gran Bretaña salta al libre comercio. Otro periodo en donde al intentar imitar el avance extraordinario de Gran Bretaña se abrazó el libre comercio en todos los gobiernos europeos (1846-1879). Y una época donde los aranceles continentales se duplicaron o triplicaron (1879-1914). Dicho aumento se basaba en el argumento moderno de que eran necesarios para la *protección de una industria naciente* en el sentido de querer proteger a los fabricantes continentales de la alta productividad industrial británica.

Acto segundo: nueva unión, 1914-1945. Las dos guerras mundiales fueron muy nocivas para el comercio internacional. Hicieron que el transporte comercial fuera arriesgado y, por tanto, caro. La consecuencia de los aumentos de los costes del comercio provocó una nueva unión de la producción y el consumo. Otro de los problemas tuvo que ver con las políticas comerciales. Las subidas de los aranceles entre las guerras fueron motivadas por una reacción política contra la globalización. El proteccionismo ganó terreno (de forma errática y desorganizada) en Europa y en otras regiones a finales de la década de 1910. “Las relaciones internacionales se sumieron en la anarquía”; así definió el economista Kindleberger. La gota que colmó finalmente el vaso del sistema de comercio internacional fue la subida de los aranceles estadounidenses de 1930 (Smoot-Hawley Tariff Act). A finales de la década de 1930, el mundo se había dividido en bloques comerciales. Alemania, Italia y la Unión Soviética tenían sistemas de acuerdos comerciales bilaterales con objetivos autárquicos. Gran Bretaña y sus colonias estaban conectadas por el sistema de Preferencia Imperial y Japón forjó un bloque comercial en la Gran Asia oriental.

La descomposición del sistema de comercio aceleró sin duda alguna la entrada del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Este fue el periodo más negro para el comercio en la época moderna, el periodo en el que el proteccionismo y algunas ideologías devastadoras se unieron por primera vez en la mente de los gobernantes.

Acto tercero: la ruptura después de la Segunda Guerra Mundial: Comienza cuando Estados Unidos comenzó a reducir sus aranceles e impuso el concepto de estatus de “nación más favorecida”. Este principio significaba que toda reducción de los aranceles que llevará a cabo

unilateralmente cualquier país tenía que extenderse a todos los demás. El establecimiento de un sistema internacional de gobernanza del comercio tuvo que aguardar a que terminara la guerra. Otra cuestión importante fue la de la aparición del container. Las mejoras en los sistemas de transporte no resolvieron el problema de la carga y descarga. La contenerización soluciona esto al colocar los productos en contenedores de acero, los mismos son cargados por el vendedor (exportador) y descargados por el cliente. Esto es más rápido, barato y confiable.

GATT y reglas internacionales de comercio

Cuando quedó claro quién iba a ganar la Segunda Guerra, Estados Unidos y el Reino Unido, empezaron a diseñar la arquitectura de la posguerra. Una de las instituciones clave que crearon fue el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Su misión era promover una mejor calidad de vida estableciendo normas básicas para el comercio internacional. Las mismas fueron esenciales para promover la globalización moderna.

El principio general del GATT es que el sistema de comercio internacional debía basarse en normas, no en resultados. Estos son algunos de sus principios:

1. Ausencia de discriminación: El arancel que se aplique a cualquiera deberá aplicarse a todos. Se permite excepciones (el caso de los acuerdos de libre comercio).
2. Transparencia: Toda restricción comercial tiene que ponerse por escrito y publicarse.
3. Reciprocidad: Se establece que los países que reduzcan sus aranceles en una negociación comercial del GATT pueden contar con que otros respondan haciendo lo mismo (también vale para represalias). Existía la excepción para los países en vías de desarrollo ya que durante las negociaciones para reducir los aranceles (llamadas «rondas») estos no tenían que responder reduciendo sus propios aranceles.
4. Flexibilidad: Se establecieron “válvulas de seguridad” que permiten el establecimiento de nuevos aranceles en determinadas condiciones.
5. Adopción de decisiones por consenso.

Explicación del éxito del GATT

El GATT facilitó con éxito la reducción de los aranceles, al menos entre los países desarrollados. La clave fue el principio de reciprocidad. Los aranceles nacionales y extranjeros de un país no están relacionados intrínsecamente. Cada país fija, en última instancia, sus propios aranceles. Pero los dos conjuntos terminan estando relacionados entre sí durante las rondas del GATT debido al principio de reciprocidad. Es decir, los aranceles extranjeros solo bajarán si también bajan los aranceles nacionales. Eso desencadena una batalla política dentro de cada país entre exportadores y las empresas que compiten contra las importaciones.

Las rondas permitieron alinear las fuerzas económicas dentro de cada país en un sentido que favorece la reducción de los aranceles. Pero recordemos que los países en vías de desarrollo no estaban obligados a responder con una reducción de sus propios aranceles, aunque sus exportadores se beneficiaran de las reducciones de los aranceles de los países ricos. Esta excepción convirtió a los países en vías de desarrollo en polizones en las negociaciones, pero tenían un enorme interés en asegurarse de que las rondas tuvieran éxito.

En la primera ronda del GATT (1947) se redujeron considerablemente los aranceles. En las cuatro rondas siguientes se buscó establecer nuevas reglas, se volvieron a reducir los aranceles en la Ronda Kennedy, pero los de los países pobres no disminuyeron. En 1973 en la Ronda de Tokio además de las reducciones, se abordaron temas como las subvenciones, las reglamentaciones y la contratación pública.

En la mayoría de los países, las fuerzas partidarias de la liberalización se habían fortalecido, por lo que la apertura del comercio se volvió políticamente óptima. A partir de la década de 1980 se lanzaron varias iniciativas de liberalización. Estados Unidos y Canadá iniciaron las conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio concluido en 1989 (NAFTA). En 1986, los europeos ampliaron su “club de libre comercio” (Unión Europea). Admitieron a España y Portugal como miembros y se trabajó en el programa “Mercado Único”.

Otro elemento particular de la tercera fase fue la rápida reducción de los aranceles de los países pobres. No se dio por el GATT sino por el inicio de un cambio de actitud en el intento de los países pobres de atraer fábricas y empleo de otros países. El GATT terminó por convertirse en la OMC que acompañó a la continua reducción de los costes del transporte de mercancías contribuyendo aún más a que el comercio internacional siguiera su trayectoria ascendente.

Cuarta fase: la segunda ruptura de la globalización

Las TIC y la segunda ruptura de la globalización. La revolución de las TIC se puede entender observando las cifras. Entre 1986 y 2007, la capacidad mundial de almacenamiento de información creció un 23 % al año; las telecomunicaciones, un 28 % y la capacidad de cómputo, un 58 % al año. Esas tasas de crecimiento dan lugar a grandes cambios en solo diez años.

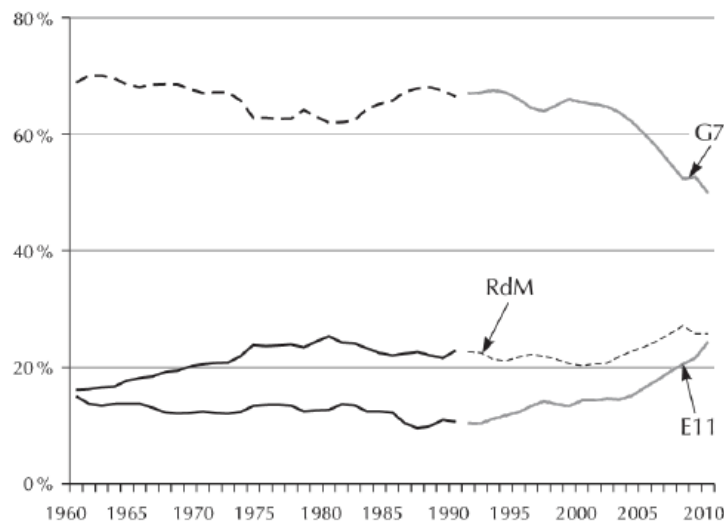


Figura 2. Baldwin, R. (2016)

La revolución de las TIC consta de tres componentes interrelacionados. La «I», que significa información, fue impulsada por los costes de la computación y del almacenamiento de datos. La «C», que significa comunicación, fue impulsada por los avances de la transmisión. La «T», que significa tecnología, debería ser probablemente una «R» por reorganización, ya que el impacto económico de la «I» y la «C» fue amplificado extraordinariamente por los nuevos métodos de trabajo y la nueva organización de los centros de trabajo. La ley que impulsa la «I» de TIC se llama ley de Moore. Esta ley establece que la capacidad de cómputo crece exponencialmente. Lo que impulsa el componente «T» son dos leyes: la ley de Gilder y la ley de Metcalfe. George Gilder observó que el ancho de banda crece tres veces más deprisa que la capacidad de cómputo. Eso permite que los avances que se realizan en la transmisión ayuden a reducir las limitaciones del cómputo y del almacenamiento. Los avances que se logran en la transmisión, el procesamiento y el almacenamiento de datos se amplifican mutuamente. Las revoluciones de las telecomunicaciones y de Internet provocaron una serie de innovaciones en la gestión de la información que hicieron que resultara más fácil, más barato, más rápido y más seguro coordinar espacialmente complejas actividades que estaban separadas. Según Metcalfe, la utilidad de una red aumenta con el cuadrado del número de usuarios. Mientras que la revolución del vapor tardó décadas en transformar la globalización, la revolución de las TIC tardó solamente años. Sin embargo, la revolución de las TIC no es el único gran cambio que se produjo en este periodo de tiempo. El desarrollo del transporte aéreo de mercancías estimuló y fue estimulado por el desarrollo de las redes internacionales de producción.

Impacto en la industria manufacturera. La Nueva Globalización le ha dado la vuelta a la situación (el desplazamiento de la industria manufacturera del Norte al Sur). Lo que había sido una leve disminución de la participación de los países del G7 en la producción manufacturera

mundial se aceleró a partir de 1990 aproximadamente. Entre 1990 y 2010, cayó de dos tercios a menos de la mitad. Pero gracias a la rápida industrialización, se estimuló el crecimiento de los I6 (China, Corea, India, Indonesia, Tailandia y Polonia). Teniendo en cuenta que casi la mitad de toda la población mundial vive en estos países, esta explosión del crecimiento produjo unas ondas expansivas trascendentales. Una de ellas es el impresionante cambio de la distribución del PIB mundial.

Impacto en la actividad económica. La disminución de la proporción del G7, dentro del PIB mundial, fue a parar a muy pocos países. 14 de los 17 puntos que perdió el G7 fueron a estos Once Países Emergentes o E11 (China, India, Brasil, Indonesia, Nigeria, Corea, Australia, México, Venezuela, Polonia y Turquía). Aunque el principal país fue China represando por sí sola alrededor de siete puntos porcentuales. Los 3 restantes, se distribuyeron entre el resto de los países del mundo. Existe un considerable grado de solapamiento entre los dos grupos de ganadores: los Seis Países en vías de Industrialización y los Once Países Emergentes. De hecho, todos los países que se han industrializado rápidamente se encuentran entre los Once Países Emergentes, salvo Tailandia. La OCDE redefine las estadísticas creando la variable “exportaciones de valor añadido” donde en la misma elimina el valor de los bienes intermedios importados que se han utilizado para producir las exportaciones, creando una especie de “exportaciones netas”. La ventaja de las estadísticas sobre el valor añadido es que dan una idea mucho más clara de cuál es realmente la procedencia de las exportaciones, tanto por sectores como por países. En los países en los que las cadenas globales de valor son importantes.

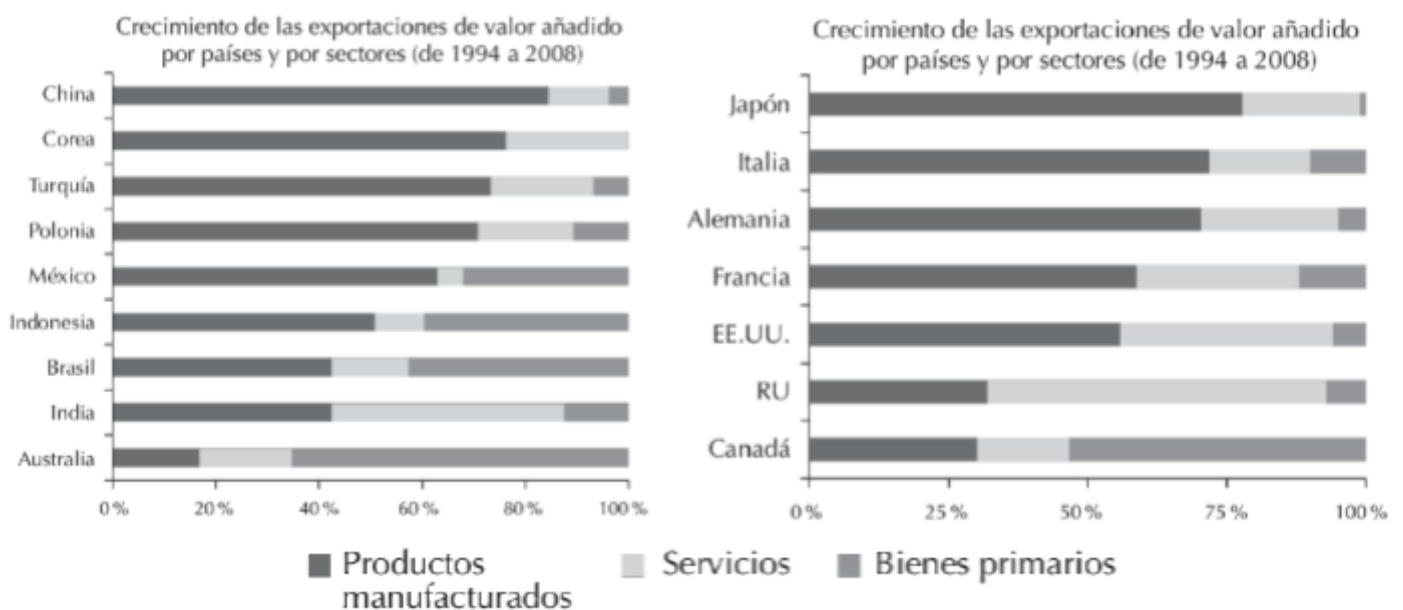


Figura 3. Baldwin, R. (2016)

Impacto en el comercio. El comercio internacional Norte-Sur cambió. Comenzó a parecerse mucho más al comercio Norte-Norte que había predominado en los flujos comerciales internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. El comercio entre los países ricos consiste desde hace mucho tiempo en una gran cantidad de comercio de ida y vuelta, es decir, en una gran cantidad de exportaciones e importaciones del mismo tipo de bienes. La mayoría de los cambios revolucionarios de la industria manufacturera que hicieron posibles las TIC han dejado totalmente de lado a América del Sur y África.

Impacto en la política de los países en vías de desarrollo. Los resultados no son la única prueba de la “revolución”. Podemos encontrar pruebas en las políticas de los países. Los gobiernos de los países en vías de desarrollo de todo el mundo dejaron atrás décadas de oposición a la liberalización del comercio y la inversión, empezaron a eliminar las barreras.

Los demás países del G7 dieron alcance al Reino Unido utilizando el «conjunto típico» de cuatro políticas: 1) la unificación del mercado interior con la eliminación interna de los aranceles y la construcción de infraestructura; 2) el levantamiento de barreras arancelarias externas para mermar la competitividad de los bienes manufacturados británicos; 3) la creación de bancos para financiar las inversiones industriales y estabilizar la moneda, y 4) la instauración de la educación de masas para facilitar la transición de la agricultura a la industria.

Estas 4 medidas fueron tomadas, posteriormente, por los países en desarrollo. Pero todo eso cambió en la cuarta fase; el proteccionismo se convirtió en destruccinismo ya que se dieron cuenta de que las barreras comerciales estaban mermando sus posibilidades de recibir su parte del empleo deslocalizado. Los países en vías de desarrollo tuvieron durante décadas una relación de amor/odio con la inversión extranjera directa (IED), les preocupaba era que las compañías multinacionales controlaran sus economías. Esta actitud cambió radicalmente a finales de los años ochenta. Lo demuestran los acuerdos internacionales que se conocen con el nombre de tratados bilaterales de inversión (TBI). A finales de los años ochenta y principios de los noventa, comenzó a cambiar la naturaleza de los acuerdos comerciales bilaterales. Estas disposiciones normalmente imponen la realización de determinadas reformas en los países en vías de desarrollo, pero apenas afectan a las leyes y las prácticas del país desarrollado. Son esencialmente garantías, Por lo que se refiere a las disposiciones que apoyan el desarrollo de cadenas globales de valor. El análisis del impacto de la globalización en las economías nacionales oculta uno de los efectos más positivos de la Nueva Globalización: su impacto en los miembros más pobres de la humanidad.

Impacto en la pobreza. Uno de los aspectos más inquietantes de la Vieja Globalización era su relación con el aumento de la pobreza. No se puede culpar a la globalización de todo este aumento y ni siquiera de su mayor parte. La población aumentó rápidamente en los países que ya eran pobres y muchos de estos países pobres tenían gobiernos que seguían una política que generaba pobreza o que la mantenía. Desde la Nueva Globalización, los países que, según la clasificación del Banco Mundial, son países de renta media-alta asistieron a una milagrosa disminución de la pobreza. La categoría de renta media alta comprende la mayoría de los países del grupo de los E11. La categoría de renta media baja como India han desacelerado el aumento de la pobreza. En los países de renta baja, a los que no han llegado en general la deslocalización y las cadenas globales de valor, la situación continúa empeorando. Por lo que los países que más han crecido son aquellos que se integraron a la cadena global del valor, en su mayoría, lo pudieron lograr, fortificando la actividad manufacturera en su territorio.

Unidad 2: Equilibrio general en economías abiertas y cerradas

Federico Castello Rojo

1. Equilibrio general en una economía cerrada

Los productores y consumidores se asumen perfectamente competitivos. Tres condiciones determinan el equilibrio general en una economía cerrada:

- **Condiciones de optimización:**

1. Las firmas eligen su nivel de producción tal que, dados los precios de los bienes, la tasa marginal de transformación es igual al relativo de precios, $TMT = p_x/p_y$.
2. Los consumidores eligen su nivel de consumo tal que, dados los precios de los bienes, la tasa marginal de sustitución es igual al relativo de precios, $TMS = p_x/p_y$.

- **Condición de vaciado de mercado:**

3. La oferta y la demanda para cada bien deben ser iguales, $X_c = X_p$ y $Y_c = Y_p$.

La Figura 1.1 muestra un equilibrio para una economía cerrada que satisface estas tres condiciones. Los productores producen de forma óptima en el punto A , donde la pendiente de la frontera de posibilidades de producción (FPP) es tangente al relativo de precios, $p_a = p_x/p_y$. De forma similar, los consumidores consumen de forma óptima en el punto A , donde la pendiente de su curva de indiferencia es tangente al relativo de precios. Finalmente, los mercados se vacían porque el punto de producción es exactamente el mismo que el punto de consumo. Notar, asimismo, que el equilibrio en A es un *óptimo* en el sentido de que la economía está consumiendo en la curva de indiferencia más alta para la cual la producción es posible.

Es muy importante remarcar que el punto A en la Figura 1.1 determina una asignación de factores productivos en la caja de Edgeworth, por lo que los precios de los factores también están determinados en equilibrio general. En la medida que los consumidores tengan diferentes dotaciones de factores, el precio de éstos determinará la distribución del ingreso entre los consumidores.

Puesto que asumimos competencia perfecta, los beneficios de las firmas son normales y la retribución total de los factores iguala al valor del producto:

$$\begin{aligned} rK_x + wL_x &= p_x X_p \\ rK_y + wL_y &= p_y Y_p \end{aligned}$$

Sumando ambas ecuaciones miembro a miembro se tiene:

$$r(K_x + K_y) + w(L_x + L_y) = p_x X_p + p_y Y_p \quad (1)$$

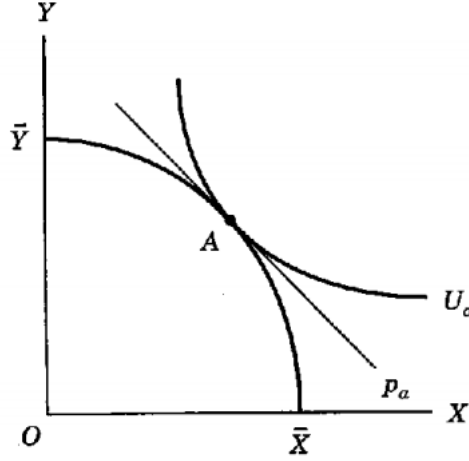


Figura 1: Equilibrio en una economía cerrada

Es decir, el ingreso de las personas será igual al producto de la economía. Como no se considera ahorro en este modelo:

$$r(K_x + K_y) + w(L_x + L_y) = p_x X_c + p_y Y_c \quad (2)$$

Es decir, el ingreso de las personas será igual al consumo de la economía. A partir de (1.1) y (1.2):

$$p_x X_c + p_y Y_c = p_x X_p + p_y Y_p$$

que es igual a:

$$p_x(X_c - X_p) + p_y(Y_c - Y_p) = 0 \quad (3)$$

La Ley de Walras establece que la suma de los valores de los excesos de demanda debe ser nula, por lo que si un mercado está en equilibrio el otro también.

2. Equilibrio general en una economía abierta

Ahora asumamos que la economía puede empezar a comerciar con el resto del mundo a un ratio internacional de precios fijo, p_x^*/p_y^* . Las dos primeras condiciones de optimización permanecen inalteradas. La única diferencia es que los precios internacionales generalmente van a ser diferentes a los precios determinados en autarquía. Los productores van a tomar sus decisiones de producción igualando la tasa marginal de transformación a cual sea el ratio de precios que prevalezca y, de manera similar, los consumidores van a tomar sus decisiones de consumo igualando su tasa marginal de sustitución a ese ratio de precios.

La diferencia entre el equilibrio en una economía cerrada y una economía abierta recae enteramente en la tercera condición, el vaciado de mercado. **Con comercio internacional, la economía no está restringida a consumir sólo lo que puede producir.** El relajamiento de esta condición es la gran fuente de las ganancias del comercio. Una economía abierta es capaz de vender un poco de un bien a precios internacionales y utilizar los ingresos de esas ventas para comprar otro bien. En lugar de vaciado de mercado, tenemos otra condición que denominamos **balanza comercial equilibrada**; es decir, el valor de lo que un país vende en los mercados mundiales debe ser igual a lo que compra.

Como ya vimos, podemos expresar el *exceso de demanda* para los bienes X y Y como $(X_c - X_p)$ y $(Y_c - Y_p)$, respectivamente. Si el exceso de demanda es positivo, la economía está consumiendo más de lo que produce, lo que corresponde a una demanda por importaciones. Si el exceso de demanda es negativo, la economía está consumiendo menos de lo que produce, lo que corresponde a una oferta por exportaciones. La restricción de balanza comercial equilibrada exige que el valor de todas las importaciones sea igual al valor de todas las exportaciones, o lo que es lo mismo, que la suma del valor de los excesos de demanda de un país sea igual a cero:

$$p_x^*(X_c - X_p) + p_y^*(Y_c - Y_p) = 0 \quad (4)$$

El exceso de demanda positivo por el bien que se importa debe ser igual al exceso de demanda negativo por el bien que se exporta.

$$p_x^*(X_c - X_p) = -p_y^*(Y_c - Y_p)$$

Notar que esta condición es general y no depende de cuál es el bien que se importa y cuál el que se exporta.

Podemos reescribir la ecuación (1.4) de la siguiente manera:

$$p_x^*X_p + p_y^*Y_p = p_x^*X_c + p_y^*Y_c \quad (5)$$

El lado izquierdo de esta ecuación es el valor de la producción a precios internacionales, mientras que el lado derecho es el valor del consumo a precios internacionales. Así, una condición equivalente a la de balanza comercial equilibrada es el requerimiento de que **el valor de la producción sea igual al valor del consumo**.

Podemos pensar a la producción como el ingreso de un país. Trazando una línea con la pendiente de los precios internacionales p^* por el punto de producción, derivamos *la restricción presupuestaria nacional*; esta línea define el ingreso nacional al evaluar la producción doméstica a precios internacionales. Los consumidores, entonces, son libres de elegir cualquier punto en esta línea presupuestaria, porque el valor del consumo será igual al valor de la producción. Esto se muestra en la Figura 1.2.

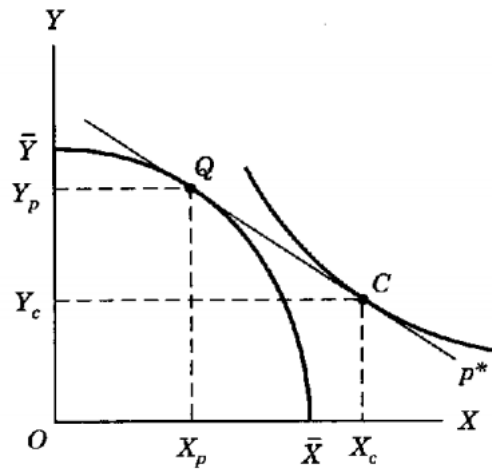


Figura 2: Equilibrio en una economía abierta

Los productores optimizan eligiendo el nivel de producción en el punto Q , los consumidores optimizan eligiendo el nivel de consumo en el punto C . En el caso particular considerado, el

país importa el bien X , $(X_c - X_p) > 0$ y exporta el bien Y , $(Y_c - Y_p) < 0$.

Para resumir, las condiciones para el equilibrio general están dadas por:

$$\begin{array}{ll} \frac{p_x^*}{p_y^*} = TMT & \text{Óptimo del productor} \\ \frac{p_x^*}{p_y^*} = TMS & \text{Óptimo del consumidor} \\ p_x^*(X_c - X_p) + p_y^*(Y_c - Y_p) = 0 & \text{Balanza comercial} \end{array}$$

3. La función exceso de demanda

Intentemos responder ahora a la pregunta de cómo se determinan los precios internacionales en equilibrio general. Consideremos la Figura 1.3. Se muestra el precio de autarquía $p_a = p_x/p_y$ como referencia. Al ratio de precios $p_1^* < p_a$, el país produce en Q_1 y consume en C_1 . El exceso de demanda por el bien X es positivo; por lo tanto, X se importa. Esto tiene sentido económico, recordando que $p^* = p_x^*/p_y^*$, si el precio relativo de X es menor en el mercado internacional que en el mercado doméstico, entonces comprarlo más barato implica importarlo. De forma similar, si Y es relativamente más valorado en el mercado internacional que en el mercado doméstico, entonces se exportará.

Al ratio de precios $p_2^* > p_a$, el país produce en Q_2 y consume en C_2 . Con un relativo de precios más grande que en autarquía, el país doméstico exporta X (el bien relativamente más valorado en el mercado internacional) e importa Y (el bien relativamente más barato en el mercado internacional).

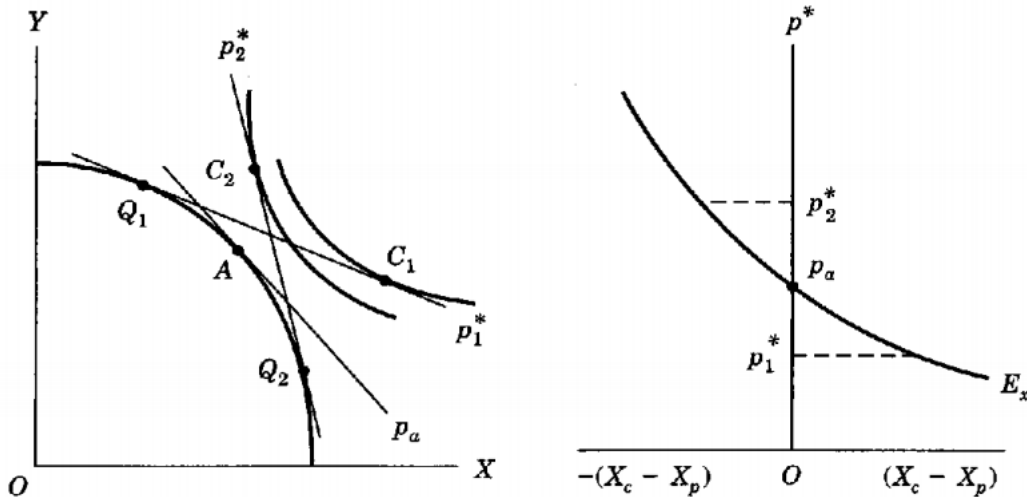


Figura 3: Función exceso de demanda para X

Este es un resultado general.

- Si el ratio de precios internacional excede al ratio de precios doméstico, $p^* > p_a \Rightarrow p_x^*/p_y^* > p_x/p_y$, entonces X se exporta y hay un exceso de demanda negativo para X , $(X_c - X_p) < 0$.

- Si el ratio de precios internacional es menor al ratio de precios doméstico, $p^* < p_a \Rightarrow p_x^*/p_y^* < p_x/p_y$, entonces X se importa y hay un exceso de demanda positivo para X , $(X_c - X_p) > 0$.

En el panel derecho de la Figura 1.3 hemos construido una función exceso de demanda para el bien X en el país doméstico. Al ratio de precios de autarquía, p_a , el exceso de demanda es igual a cero. El exceso de demanda se vuelve negativo (las exportaciones de X se vuelven positivas) a medida que el ratio de precios internacional supera al ratio de precios doméstico. El exceso de demanda se vuelve positivo (las importaciones de X se vuelven positivas) a medida que el ratio de precios internacional cae por sobre el ratio de precios doméstico. Un exceso de demanda negativo es simplemente un deseo de ofertar (exportar) el bien en el mercado mundial a los precios internacionales.

¿Cuál es el mecanismo de ajuste? Supongamos que $p^* < p_a$. Los productores decidirán mover recursos de la producción de X hacia la producción de Y . Esto va a exacerbar cualquier exceso de demanda por X para un $p^* < p_a$ dado, dando lugar a la pendiente negativa de la función exceso de demanda. Asimismo, $p^* < p_a$ lleva a un efecto sustitución en el consumo. La caída en el precio de X hace que los consumidores quieran y puedan comprar más de X , y de nuevo, la demanda por X sube cuando su precio cae.

Un fenómeno particular puede suceder para el caso en que $p^* > p_a$. En este caso, la función exceso de demanda puede llegar a volverse hacia atrás (tomar una pendiente positiva) sobre la zona de exportación. A medida que el precio del bien exportable continúa aumentando, el país se vuelve cada vez más rico por las ventas de ese bien. Esto lleva a los consumidores a querer destinar un poco de su ingreso adicional para adquirir ese bien. En algún punto, este *efecto ingreso*, que lleva a los consumidores a demandar más del bien exportable, puede superar al *efecto sustitución*, que lleva a los consumidores a demandar menos del bien a medida que su precio aumenta. Consecuentemente, las exportaciones pueden caer. Se ha decidido no mostrar esto en la gráfica.

4. Equilibrio general internacional

Introduzcamos ahora un segundo país, llámese F , y denotemos al original por H . La Figura 1.4 muestra la función exceso de demanda para el país F , E_x^* , situada arbitrariamente por encima de la función exceso de demanda para H , E_x . El ratio de precios de autarquía en F es p_a^* , mayor que el ratio de precios de autarquía en H , p_a (En las siguientes unidades veremos a qué puede deberse ello).

El equilibrio general en la economía mundial se determina a un ratio de precios internacional para el cual el exceso de demanda de los dos países sea igual y opuesto. En la Figura 1.4 esto ocurre para el ratio de precios p^* . A este precio, el exceso de demanda positivo (importaciones) del país extranjero F es igual al exceso de oferta (exportaciones) del país doméstico H . El mercado para el bien X se vacía, lo cual es una condición para el equilibrio internacional:

$$E_x + E_x^* = 0$$

Notar que el ratio de precios de equilibrio yace entre los ratios de precios de autarquía de los dos países, $p_a^* > p^* > p_a$. Esto es un resultado general, al menos en modelos competitivos, y tiene sentido económico. Cuando dos países comienzan a comerciar, X se vuelve relativamente menos escaso en el país con el precio inicialmente más alto porque el país ahora lo puede conseguir a través del comercio. Asimismo, los productores en el país donde X tiene el precio

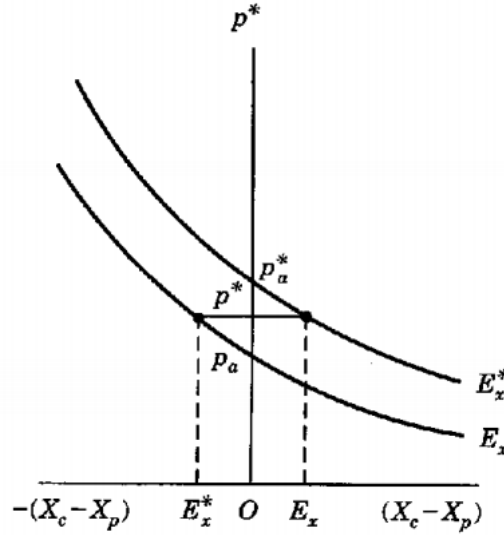


Figura 4: Equilibrio general internacional

inicialmente más bajo pueden encontrar compradores adicionales de sus bienes a través de exportaciones. Podemos demostrarlo también matemáticamente apelando a la continuidad de la función exceso de demanda.

Sea $E_x(p)$ el exceso de demanda por el bien X a cualquier ratio de precios prevaleciente en el país doméstico, y $E_x^*(p^*)$ el exceso de demanda por el bien X en el país extranjero. El exceso de demanda mundial a precios comunes es, entonces, $E_x(p^*) + E_x^*(p^*)$. Un equilibrio internacional ocurre cuando el exceso de demanda mundial es igual a cero, $E_x(p^*) + E_x^*(p^*) = 0$. El equilibrio de autarquía en el país doméstico satisface $E_x(p_a) = 0$, y nosotros hemos partido del supuesto que $E_x^*(p_a) > 0$. Se sigue que:

$$E_x(p_a) + E_x^*(p_a) > 0$$

Asimismo, el equilibrio de autarquía en el país extranjero satisface $E_x^*(p_a^*) = 0$, y nosotros hemos partido del supuesto que $E_x(p_a^*) < 0$. Se sigue que:

$$E_x(p_a^*) + E_x^*(p_a^*) < 0$$

Entonces, por continuidad de la función exceso de demanda, debe existir un precio p^* , con $p_a^* > p^* > p_a$ tal que $E_x(p^*) + E_x^*(p^*) = 0$.

¿Qué sucede con el mercado del bien Y ? Cuando tenemos sólo dos bienes e imponemos una condición de balanza comercial equilibrada, sólo necesitamos examinar un mercado para encontrar el equilibrio internacional. Si el país H satisface la condición de balanza comercial equilibrada, entonces:

$$p_x^* E_x = -p_y^* E_y$$

De forma similar, si el país F satisface la condición de balanza comercial equilibrada, entonces:

$$p_x^* E_x^* = -p_y^* E_y^*$$

Así, si $E_x = -E_x^*$ entonces $E_y = -E_y^*$, y sólo necesitamos encontrar el equilibrio en un mercado.

5. Las ganancias del comercio

Bajo ciertas circunstancias, el bienestar general de un país mejora por el comercio internacional, lo que debería ser visto como algo deseable. Vamos a demostrar que existe un gran número de circunstancias en las cuales los países ganan mutuamente del comercio, circunstancias en las cuales el comercio es un **juego de suma positiva**.

No obstante, también vamos a demostrar que no todos los individuos en un país necesariamente van a beneficiarse del comercio. En otras palabras, mientras que el ingreso total de un país es incrementado por el comercio, estas ganancias pueden ser distribuidas de forma desigual, al punto de que algunos individuos o grupos se encuentren peor.

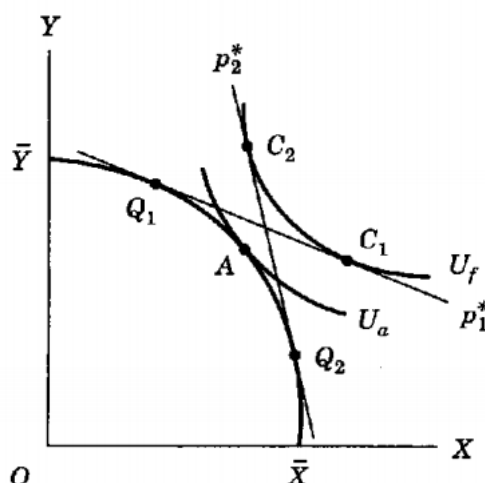


Figura 5: Ganancias del comercio

Si bien la Figura 1.5 no es una prueba formal, ilustra un resultado que puede probarse de manera más rigurosa: **si un país tiene la posibilidad de comerciar a un ratio de precios diferente a aquél de autarquía, entonces estará mejor**. Notar, asimismo, que si el ratio de precios internacional es igual al de autarquía, entonces el país no está peor. Este resultado requiere que se cumplan las condiciones de tangencia.

Otro resultado interesante de la Figura 1.5 es que **la dirección del comercio no tiene significancia particular en términos de bienestar**. El nivel de utilidad U_f puede lograrse tanto a través de exportar Y (para el caso de p_1^*) como a través de exportar X (para el caso de p_2^*). La única condición es que el ratio de precios internacional debe diferir de aquél de autarquía. Dada cualquier diferencia, el país gana exportando lo que es más valioso afuera que en casa, e importando del resto del mundo lo que es más costoso producir en casa que afuera.

La Figura 1.6 ilustra una situación en la que el ratio de precios de equilibrio internacional yace entre los diferentes ratios de precios de autarquía de los dos países. En equilibrio, el ratio de precios internacional es diferente de aquél de autarquía de cada uno de los países. Se sigue de nuestro análisis que **ambos países están mejor con el comercio**.

A través de un caso muy especial, la Figura 1.6 ilustra las ganancias mutuas del comercio. Los dos países tienen idénticas preferencias pero diferentes fronteras de producción. H es relativamente bueno produciendo X , mientras que F es relativamente bueno produciendo Y . Esta diferencia se refleja en los precios relativos de autarquía.

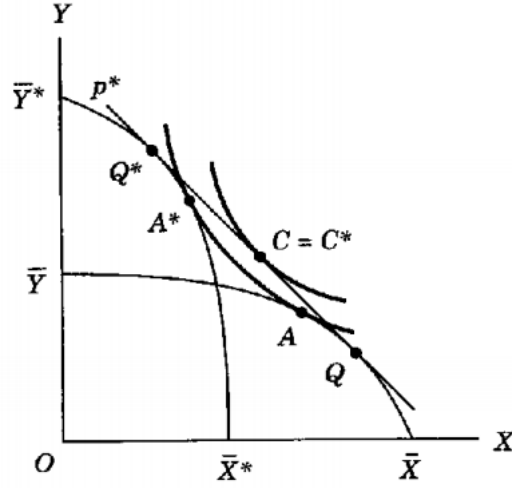


Figura 6: Ganancias mutuas del comercio

5.1. The gains from trade theorem

En un equilibrio competitivo, la economía maximiza el valor de su producción a los precios de equilibrio. Esto es, la economía alcanza la recta presupuestaria nacional más alta a los precios de equilibrio. En la Figura 1.7, el ratio de precios internacional, p^* , da como resultado un nivel de producción en el punto Q por las razones discutidas anteriormente. El valor de la producción que resulte de producir en cualquier otro punto a los precios p^* debe ser menor o igual al valor de la producción en Q . En particular, vemos que el valor de la producción en Q es mayor que el valor de la producción en A , el equilibrio de autarquía.

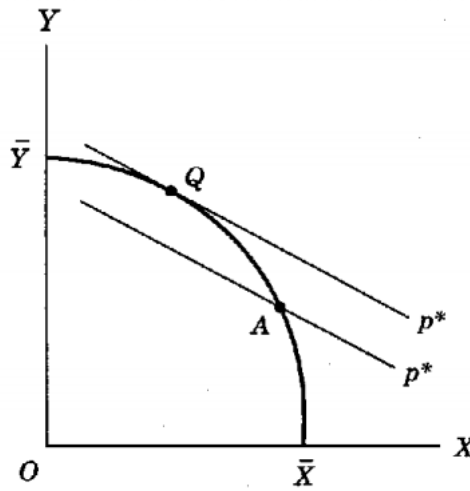


Figura 7: Maximización del valor de la producción a los precios internacionales

Denotemos con el supraíndice f las cantidades producidas en libre comercio y con a las cantidades producidas en autarquía. El subíndice p denota producción. Cuando el valor de la producción se maximiza a los precios de libre mercado, tenemos la siguiente desigualdad:

$$p_x^* X_p^f + p_y^* Y_p^f \geq p_x^* X_p^a + p_y^* Y_p^a \quad (6)$$

En palabras, **la producción de libre comercio valuada a los precios de libre comercio excede a la producción de autarquía valuada a los precios de libre comercio**. Este es

el resultado que se muestra en la Figura 1.7.

Recordemos que en autarquía se debe cumplir la condición de vaciado de mercado, mientras que en libre comercio tenemos balanza comercial equilibrada, es decir:

$$X_p^a = X_c^a \quad Y_p^a = Y_c^a \quad (7)$$

$$p_x^* X_p^f + p_y^* Y_p^f = p_x^* X_c^f + p_y^* Y_c^f \quad (8)$$

Sustituyendo las condiciones de vaciado de mercado (1.7) en el lado derecho de (1.6), y sustituyendo la condición de balanza comercial equilibrada (1.8) en el lado izquierdo de (1.6), tenemos la siguiente desigualdad:

$$p_x^* X_c^f + p_y^* Y_c^f \geq p_x^* X_c^a + p_y^* Y_c^a \quad (9)$$

Esta desigualdad muestra que **el consumo de libre comercio valuado a los precios de libre comercio excede al consumo de autarquía valuado a los precios de libre comercio**. Esto significa que en libre comercio, donde los consumidores pueden elegir la canasta de autarquía (X_c^a, Y_c^a) , eligen en su lugar la canasta de libre comercio (X_c^f, Y_c^f) , que cuesta al menos lo mismo. Por preferencia revelada, esto significa que la canasta de consumo de libre comercio es preferida a la de autarquía. Este resultado se conoce como **el teorema de las ganancias del comercio**.

Suponga que el valor de la producción se maximiza a los precios de libre comercio. Entonces, el valor del consumo de libre comercio a los precios de libre comercio excede al valor del consumo de autarquía a los precios de libre comercio. La canasta de consumo de libre comercio debe entonces ser preferida a la de autarquía, porque de no ser así los consumidores elegirían la canasta más barata, que es la de autarquía.

Es muy importante entender que este teorema no es trivial y existen múltiples situaciones en las que no se cumple. Para poder apreciar esto debemos remarcar el supuesto inicial: “Suponga que el valor de la producción se maximiza a los precios de libre comercio”. Mientras que esto se cumple en casos como la competencia perfecta, no necesariamente es siempre así.

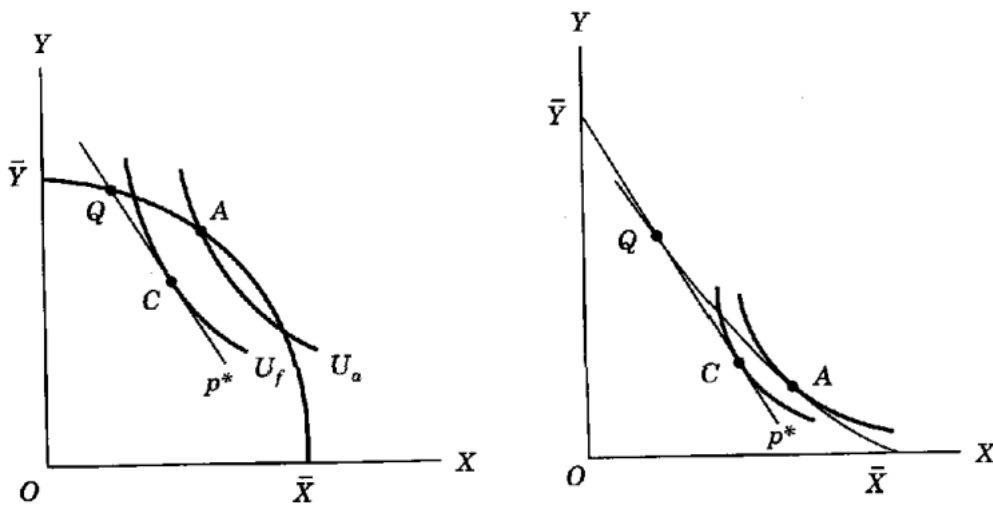


Figura 8: Violación de los supuestos

La Figura 1.8 ilustra dos situaciones en las que este supuesto no se cumple: en el panel izquierdo existen distorsiones de algún tipo en la economía (como impuestos) que provocan que

el ratio de precios internacional no sea tangente a la FPP. En tal situación, es posible que el consumo de autarquía en A sea superior al consumo de libre comercio en C . La desigualdad (1.6) no se cumple, por lo tanto tampoco (1.9). Estas desigualdades requieren que el relativo de precios internacional sea tangente a la FPP. Podemos referirnos a este supuesto como **la condición de tangencia**: el ratio de precios internacional debe ser tangente a la frontera de posibilidades de producción para garantizar que el valor de la producción sea máximo a los precios de libre comercio.

El panel derecho de la Figura 1.8 ilustra el otro supuesto clave detrás de este teorema: la convexidad del conjunto de producción. La figura muestra un nivel de producción de libre comercio en Q y de consumo de libre comercio en C . Éste es inferior al de autarquía, A . Nuevamente, la desigualdad en (1.6) no se cumple. Podemos referirnos a este supuesto como **la condición de convexidad**: el conjunto de producción debe ser convexo para garantizar que el valor de la producción sea máximo a los precios de libre comercio.

Un resultado importante es que estas dos condiciones se cumplen en economías que tienen: (1) rendimientos constantes a escala, (2) competencia perfecta y (3) ausencia de distorsiones tales como impuestos.

Por último, que en una economía existan distorsiones no significa que las pérdidas del comercio sean *probables*; significa que son *posibles*. De hecho, los rendimientos crecientes a escala son una fuente muy grande de ganancias del comercio, como veremos más adelante.

5.2. Las ganancias por el intercambio y por la especialización

Las ganancias del comercio pueden ser convenientemente divididas en dos fuentes: las ganancias por el intercambio y las ganancias por la especialización.

Las ganancias por el intercambio se refieren al hecho de que si los individuos de diferentes países están dotados de distintas cantidades de bienes o tienen preferencias diferentes, entonces pueden ganar a través del comercio mutuo y voluntario.

Las ganancias por la especialización se refieren al hecho de que la focalización de un país en una gama limitada de actividades es eficiente. Todos pareceríamos estar de acuerdo con la idea de que los estándares de vida serían más bajos si cada persona intentara cultivar su propia comida, hacer su propia vestimenta, construir su propia casa, etc. Lo mismo sucede con los países.

La Figura 1.9 ilustra cómo pueden descomponerse las ganancias del comercio. El punto A da el nivel de producción y consumo en autarquía, y U_a da el nivel de utilidad en autarquía. Supongamos que ahora la economía puede comerciar a los precios de libre mercado p^* , y supongamos que la economía no puede cambiar su nivel de producción (es decir, está fijo en A). Aún así pueden explotarse ganancias a través del intercambio. El movimiento de A a E y el incremento en la utilidad de U_a a U_e ilustran las ganancias del intercambio. Pero mayores ganancias pueden realizarse si nos movemos al punto de producción Q , especializándonos relativamente más en la producción del bien X . El movimiento de E a C y el incremento en la utilidad de U_e a U_f ilustran las ganancias de la especialización.

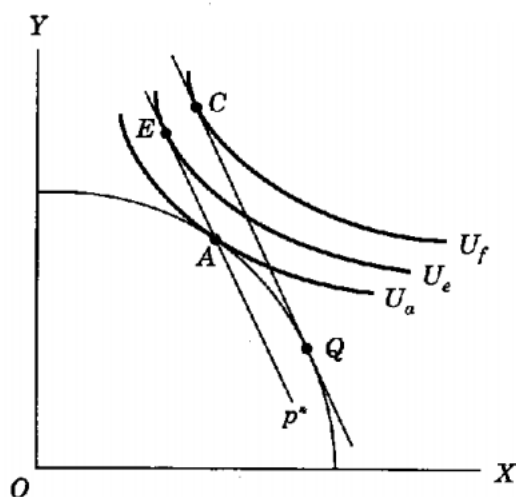


Figura 9: Descomposición de las ganancias del comercio

6. Las causas del comercio internacional

En las secciones anteriores enfatizamos que los países ganan a través del comercio importando lo que es relativamente más costoso de producir en casa y exportando lo que se produce de forma más barata. Pero, ¿cuáles son las características subyacentes de una economía que dan como resultado a un determinado patrón de ventajas comparativas?

El comercio de un país es un resultado muy complejo, resultado de muchas causas, operando todas al mismo tiempo. No hay una única causa, pero para entender el cuadro completo, es preciso estudiar cómo cada una de las posibles causas del comercio opera de forma aislada, una por vez. Una forma conveniente de examinar las causas del comercio es primero imaginar un mundo en el que no existe el comercio. En términos de nuestro modelo sencillo, esto sería cierto en el caso de que los ratios de precios sean idénticos y no haya economías de escala. Así, empezamos imaginando una situación en la que todos los países son iguales.

¿Cuáles son las condiciones necesarias para asegurar que la situación de la demanda y de la oferta sean idénticas en cada país? Para el lado de la demanda es suficiente con asumir que existen preferencias idénticas y homotéticas en todo el mundo. Por el lado de la producción, tres son las condiciones que determinan la posición y la forma de la frontera de posibilidades de producción: el grado de homogeneidad, la dotación de factores y las funciones de producción. Por ende, para lograr FPP idénticas entre los países es suficiente con asumir que todos los países tienen las mismas funciones de producción con rendimientos constantes a escala y la misma dotación de factores productivos. Pero hay una tercera restricción que debemos imponer: estamos buscando condiciones tales que hagan que los precios sean idénticos en todos los países, y este será el caso sólo si los precios están determinados por la oferta y demanda *agregadas*. Asimismo, debemos suponer que no existen distorsiones en el modelo tales como impuestos, subsidios y competencia imperfecta.

De esta forma, podemos derivar cinco condiciones que garantizan el no-comercio:

1. Funciones de producción idénticas entre los países.
2. La misma dotación relativa de factores entre los países.
3. Rendimientos constantes a escala.

4. Preferencias idénticas y homogéneas entre los países.
5. Ausencia de distorsiones (impuestos, subsidios, competencia imperfecta, etc.).

La importancia real de estas cinco condiciones no es que sirvan para describir un mundo en el que no existe el comercio (eso no es algo de mucha relevancia), sino que describen las motivos que *causan* el comercio. Si alguna de estas cinco condiciones es relajada, surgirá una situación en la que el comercio es posible. Estas cinco condiciones pueden ser entonces enseñadas como los cinco principales determinantes del comercio.

Unidad 3: Modelo Ricardiano

Federico Castello Rojo

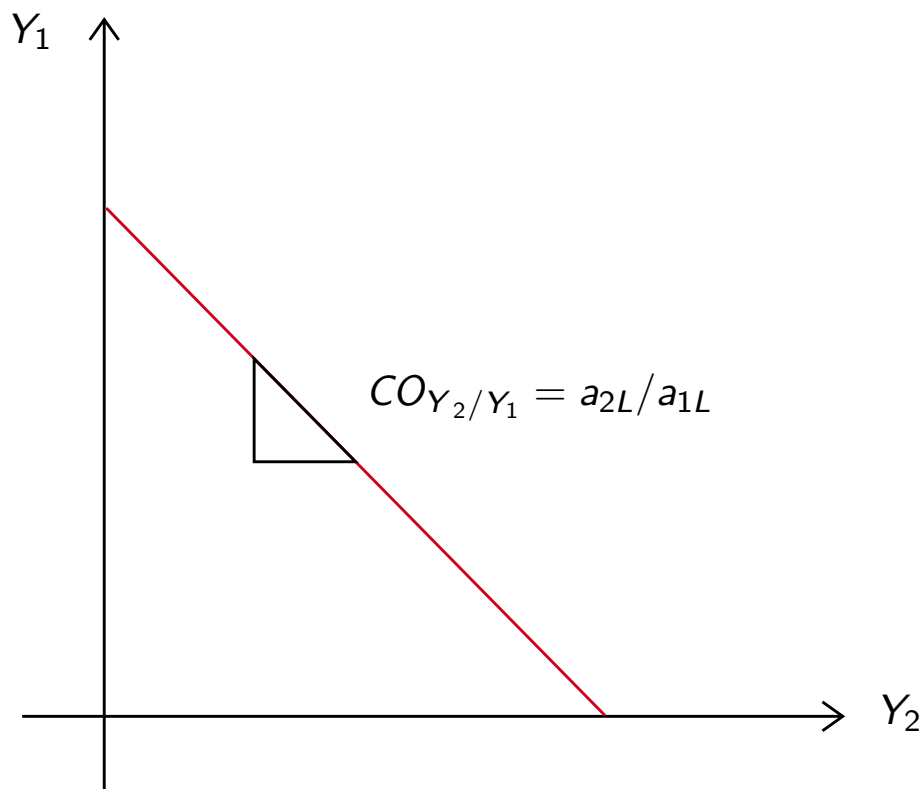
Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

- 1 Modelo de economía cerrada
- 2 Modelo de economía abierta
- 3 Ventajas absolutas y relativas
- 4 Patrón de comercio
- 5 Determinación de los salarios en economías abiertas
- 6 Ganancias del comercio

Modelo de economía cerrada ($2 \times 1 \times 1$)

Gráficamente:



Modelo de economía cerrada ($2 \times 1 \times 1$)

Como existe sólo un factor, el valor del producto se distribuye al trabajo:

$$\pi_i = p_i Y_i - L_i w_i = 0 \quad \forall i = 1, 2$$

Que es igual a:

$$w_i = \frac{p_i Y_i}{L_i} = \frac{p_i}{a_{iL}} = p_i F_{iL}$$

En donde $\pi = 0$ por tratarse de un mercado perfectamente competitivo.

Modelo de economía cerrada ($2 \times 1 \times 1$)

- si $w_1 > w_2$, entonces:

$$\frac{p_1}{a_{1L}} > \frac{p_2}{a_{2L}} \Rightarrow \underbrace{\frac{a_{2L}}{a_{1L}}}_{CO_{Y_2/Y_1}} > \frac{p_2}{p_1}$$

La economía se especializa en la producción del bien Y_1 .

- si $w_2 > w_1$, entonces:

$$\frac{p_2}{a_{2L}} > \frac{p_1}{a_{1L}} \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} > \underbrace{\frac{a_{2L}}{a_{1L}}}_{CO_{Y_2/Y_1}}$$

La economía se especializa en la producción del bien Y_2 .

- si $w_1 = w_2$, entonces:

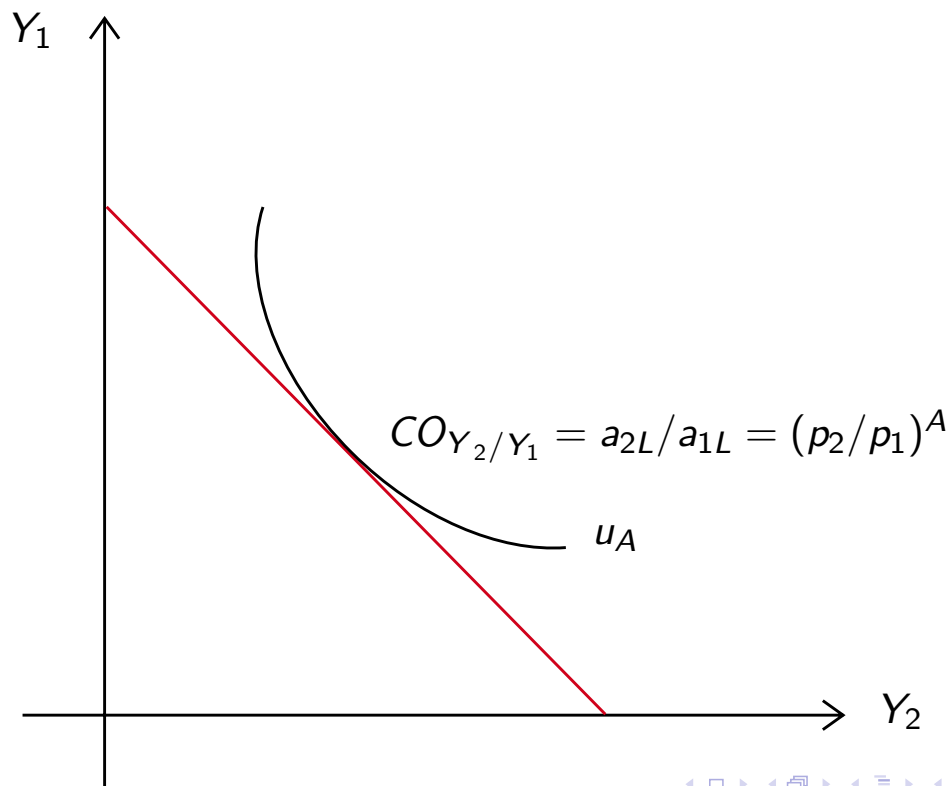
$$\frac{p_1}{a_{1L}} = \frac{p_2}{a_{2L}} \Rightarrow \underbrace{\frac{a_{2L}}{a_{1L}}}_{CO_{Y_2/Y_1}} = \frac{p_2}{p_1}$$

La economía produce Y_1 y Y_2 .

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Modelo de economía cerrada ($2 \times 1 \times 1$)

De esta forma, los salarios serán iguales en las industrias si y sólo si $p_1/a_{1L} = p_2/a_{2L}$. El equilibrio se producirá en el punto $p_2/p_1 = a_{2L}/a_{1L}$.



Navigation icons: back, forward, search, etc.

Modelo de economía cerrada ($2 \times 1 \times 1$)

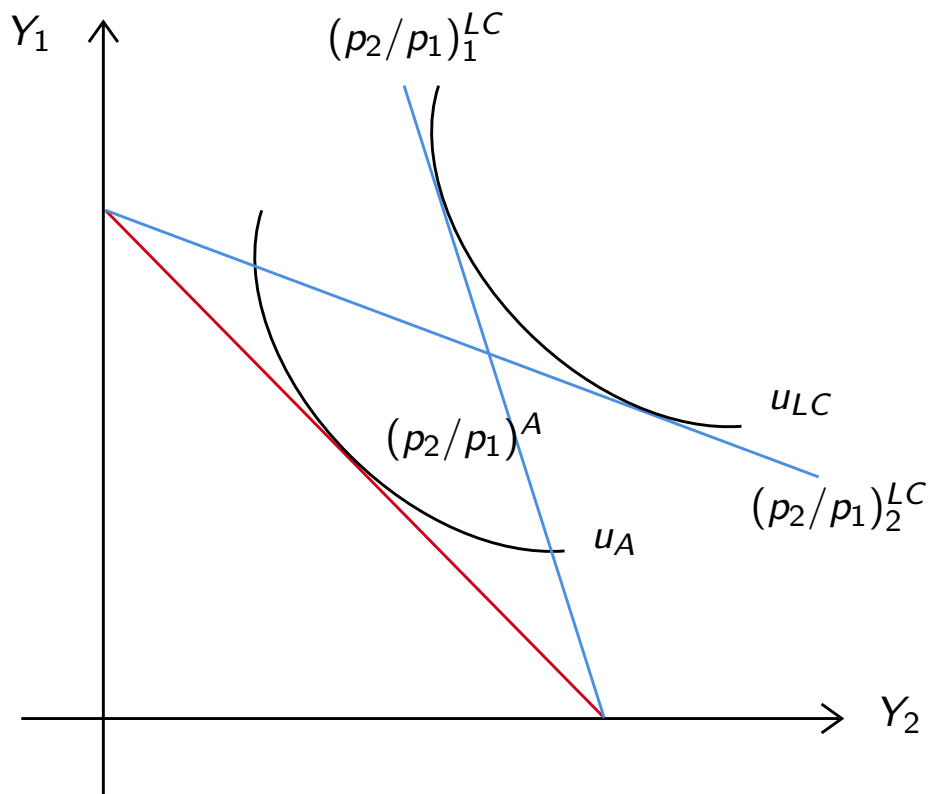
- En este punto los consumidores están maximizando su utilidad, los productores maximizando sus beneficios y los mercados se vacían.
- Notar que en el modelo Ricardiano la pendiente de la FPP refleja los precios de autarquía.

Modelo de economía abierta ($2 \times 1 \times 2$)

Supuestos adicionales:

- 2 economías, la doméstica y la externa (*).
- No existen costos de transporte.
- El país doméstico puede comerciar a precios de libre comercio.

Modelo de economía abierta ($2 \times 1 \times 2$)



Modelo de economía abierta ($2 \times 1 \times 2$)

En autarquía el país produce ambos bienes. En libre comercio tenemos soluciones de esquina.

- A los precios de LC_1 se especializa en Y_2 dado que $(p_2/p_1)_1^{LC} > CO_{y_2/y_1}$.
- A los precios de LC_2 se especializa en Y_1 dado que $(p_2/p_1)_1^{LC} < CO_{y_2/y_1}$.

Ventajas absolutas y relativas

Ventajas absolutas

Se definen al considerar sólo los coeficientes técnicos. Por ejemplo, si se da que:

$$a_{1L} > a_{1L}^*$$

Entonces el país externo tiene una ventaja absoluta en la producción del bien Y_1 .

Ventajas relativas o comparativas

Se definen al considerar el relativo de los coeficientes técnicos o costo de oportunidad. Si el país doméstico tiene un CO_{y_2/y_1} tal que:

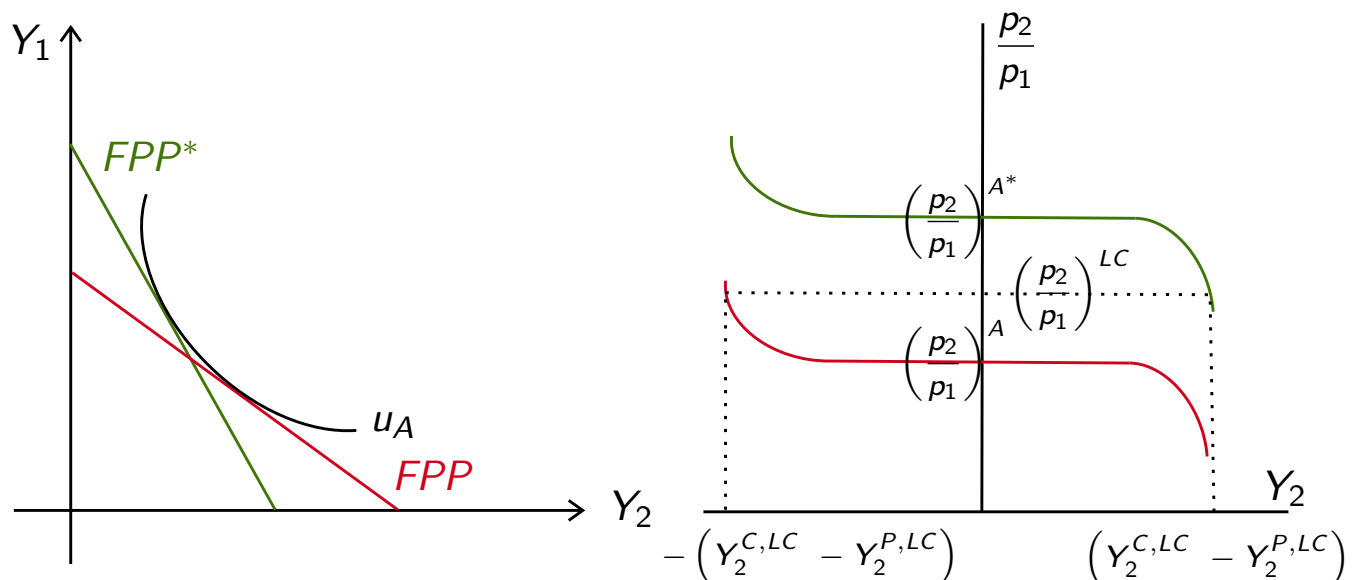
$$CO_{y_2/y_1} < CO_{y_2/y_1}^*$$

Entonces el país doméstico tiene una ventaja comparativa con respecto al resto del mundo en la producción del bien Y_2 .

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Patrón de comercio

El patrón de comercio está determinado por las ventajas comparativas.



Navigation icons: back, forward, search, etc.

Patrón de comercio

- Dado que las FPP de los países son diferentes, los precios de equilibrio en autarquía también lo serán. Podemos ver que:

$$\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^A < \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{A^*}$$

- Los precios de autarquía no equilibran el mercado internacional.
- Dado el precio de autarquía del país externo, $\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{A^*}$, a ese precio la economía doméstica querrá salir a exportar el bien Y_2 . Pero la economía externa en ese punto está en equilibrio, por lo que no querrá salir a comprar ni vender nada. Por lo tanto, en ese punto se producirá un **exceso de oferta** del bien Y_2 por parte de la economía doméstica que hará que el precio tienda a bajar.

Patrón de comercio

- Dado el precio de autarquía del país doméstico, $\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^A$, a ese precio la economía externa querrá salir a importar el bien Y_2 . Pero la economía doméstica en ese punto está en equilibrio, por lo que no querrá salir a comprar ni vender nada. Por lo tanto, en ese punto se producirá un **exceso de demanda** del bien Y_2 por parte de la economía externa que hará que el precio tienda a subir.
- Deberá existir un precio de libre comercio, $\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{LC}$ que compense los excesos de oferta y demanda que se registran a los precios de autarquía y equilibre el mercado internacional.

Determinación de los salarios

Si $CO_{y_2/y_1} < CO_{y_2/y_1}^*$, entonces el país doméstico se especializará en la producción de Y_2 . Este sector será el único que pagará salarios, siendo éste igual al valor de la productividad marginal ($VPMg$):

$$w_2 = \frac{p_2^{LC} Y_2}{L_2} = \frac{p_2^{LC}}{a_{2L}} = p_2^{LC} F_{2L} \quad \text{Salario nominal}$$

$$\frac{w_2}{p_2^{LC}} = \frac{Y_2}{L_2} = \frac{1}{a_{2L}} = F_{2L} \quad \text{Salario real}$$

Vemos entonces que **el salario real depende de las ventajas absolutas y la eficiencia del país.**

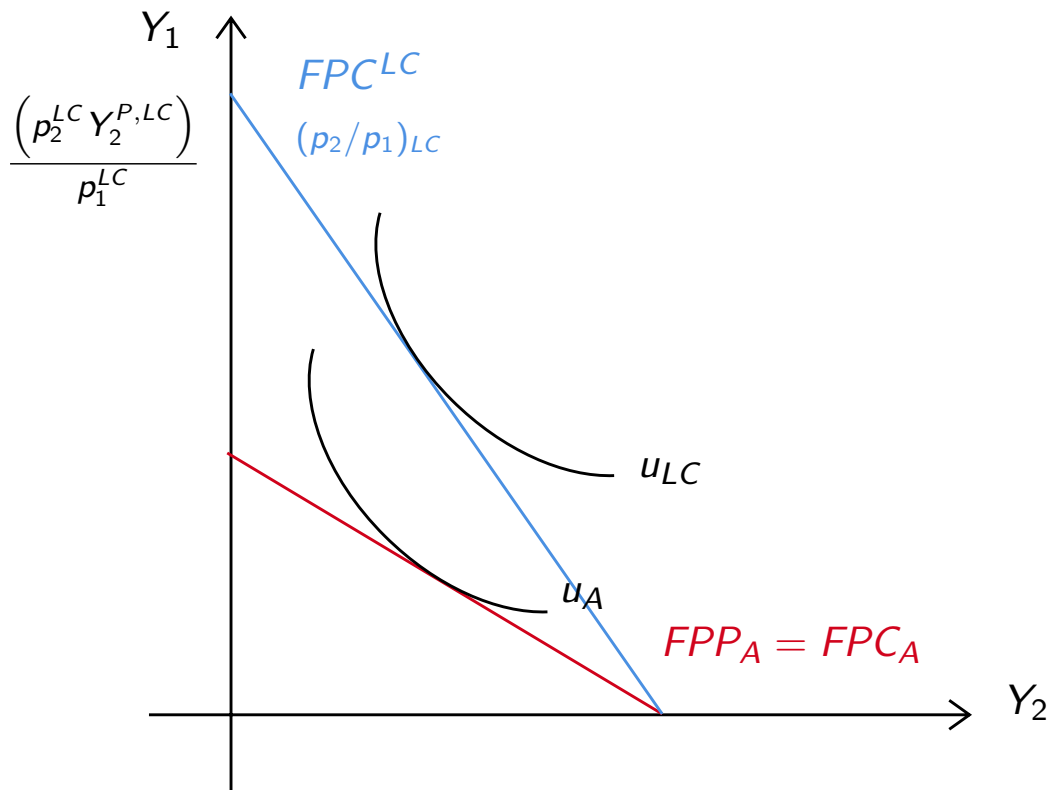
Determinación de los salarios

Si $CO_{y_2/y_1} < CO_{y_2/y_1}^*$, entonces el país externo se especializará en la producción de Y_1 . Este sector será el único que pagará salarios, siendo éste igual al valor de la productividad marginal ($VPMg$):

$$w_1^* = \frac{p_1^{LC} Y_1^*}{L_1^*} = \frac{p_1^{LC}}{a_{1L}^*} = p_1^{LC} F_{1L}^* \quad \text{Salario nominal}$$

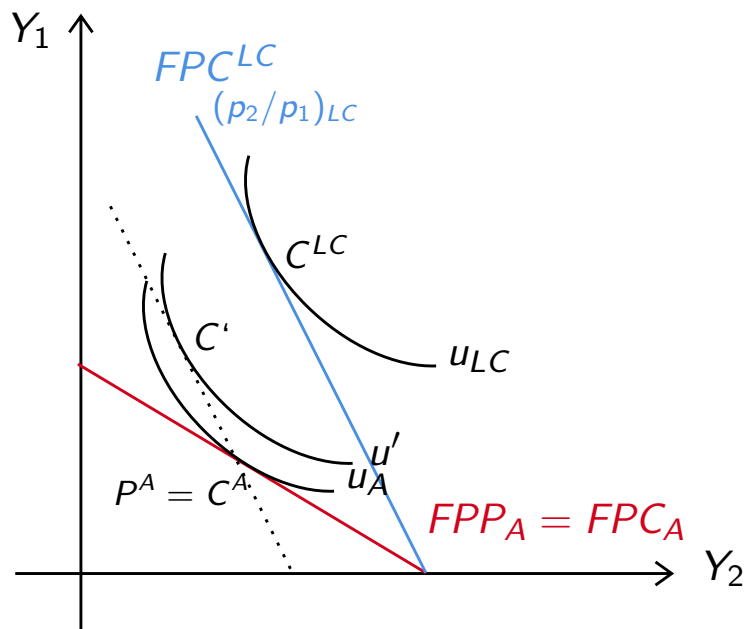
$$\frac{w_1^*}{p_1^{LC}} = \frac{Y_1^*}{L_1^*} = \frac{1}{a_{1L}^*} = F_{1L}^* \quad \text{Salario real}$$

Ganancias del comercio



Ganancias del comercio

- Un país gana con el comercio ya que alcanza una curva de indiferencia que le reporta mayor bienestar, $u_{LC} > u_A$.
- Las ganancias se pueden distinguir entre **ganancias por consumo** y **ganancias por especialización de la producción**.



- El movimiento de C^A a C' indica las ganancias por consumo.
- El movimiento de C' a C^{LC} indica las ganancias por especialización de la producción, por la reasignación del factor trabajo hacia aquel bien que mejor sé hacer.

Unidad 4: Extensiones: El modelo de Heckscher-Ohlin-Vanek

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

- 1 La paradoja de Leontief
- 2 El modelo de Heckscher-Ohlin-Vanek
- 3 Test parciales del teorema de HOV

La paradoja de Leontief

- Leontief (1953) fue el primero en confrontar empíricamente el modelo de Heckscher-Ohlin.
- Computó las cantidades de trabajo y capital utilizadas en cada industria de Estados Unidos para el año 1947.
- Adicionalmente, usó los datos del comercio internacional de EE.UU para el mismo año para computar las cantidades de trabajo y capital utilizadas en la producción de \$1 millón de exportaciones e importaciones.

La paradoja de Leontief

	Exports	Imports
Capital (\$ million)	\$2.5	\$3.1
Labor (person-years)	182	170
Capital/Labor (\$/person)	\$13,700	\$18,200

Note: Each column shows the amount of capital or labor needed per \$1 million worth of exports or imports into the United States, for 1947.

- \$18,200 (imports) > \$13,700 (exports), ¡bajo el supuesto de que Estados Unidos es capital abundante!
- Esto parece contradecir el teorema de H-O.

La paradoja de Leontief

Se dieron numerosas explicaciones a esta paradoja:

- La tecnología de EE.UU y del resto del mundo no son la misma.
- Al focalizarse sólo en el capital y el trabajo, Leontief dejó de lado la tierra.
- El trabajo debería ser desagregado por cualificación (no sería sorprendente que las exportaciones de EE.UU sean abundantes en trabajo calificado).
- Los datos de 1947 no eran los mejores, justo había terminado la Segunda Guerra Mundial.
- Los EE.UU no participaban del libre comercio tal como asume el modelo de H-O.

- En 1980 Leamer proveyó la crítica definitiva a la paradoja de Leontief: **Leontief había realizado la prueba incorrecta.**
- No deben compararse los ratio capital/trabajo en las exportaciones e importaciones. En su lugar, Leamer propuso una prueba basada en una versión alternativa del modelo de H-O desarrollada por Vaneck en 1966: el modelo de Heckscher-Ohlin-Vanek.

El modelo de Heckscher-Ohlin-Vanek

- Consideremos ahora muchos países, indexados con $i = 1, \dots, C$; muchas industrias, indexadas con $j = 1, \dots, N$; y muchos factores, indexados con $k = 1, \dots, M$.
- Continuaremos asumiendo que las tecnologías son idénticas entre los países, que los precios de los factores se igualan bajo libre comercio y que los gustos son idénticos y homotéticos entre los países.
- Sea $A = [a_{jk}]'$ una matriz ($M \times N$) que denota las cantidades de trabajo, capital, tierra y otros factores necesarios para producir una unidad de bien en cada industria. Las *filas* miden los diferentes factores, $k = 1, \dots, M$, mientras que las *columnas* miden las diferentes industrias, $j = 1, \dots, N$. Para el caso de dos industrias usando sólo trabajo y capital, esta matriz sería: $A = \begin{pmatrix} a_{1L} & a_{2L} \\ a_{1K} & a_{2K} \end{pmatrix}$.
Notar que esta matriz aplica en cualquier país.

El modelo de Heckscher-Ohlin-Vanek

- Sea Y^i un vector $(N \times 1)$ que indica la cantidad de bienes producidos en cada industria para el país i .
- Sea D^i un vector $(N \times 1)$ que indica la cantidad demanda de cada bien en el país i .
- Sea $T^i = Y^i - D^i$ un vector $(N \times 1)$ que indica las *exportaciones netas* para el país i .
- Sea $F^i = AT^i$ un vector $(M \times 1)$ que indica el *el comercio de factores*. Denotaremos a los elementos individuales de este vector por F_k^i , en donde un valor positivo indica que el factor es exportado, mientras que un valor negativo indica que el factor es importado.

El modelo de Heckscher-Ohlin-Vanek

Para el caso de dos factores, trabajo y capital, estas relaciones quedan de la siguiente manera:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1L} & a_{2L} \\ a_{1K} & a_{2K} \end{pmatrix} \quad Y^i = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad D^i = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix}$$
$$T^i = Y^i - D^i = \begin{pmatrix} y_1 - d_1 \\ y_2 - d_2 \end{pmatrix}$$
$$F^i = AT^i = \begin{pmatrix} a_{1L} & a_{2L} \\ a_{1K} & a_{2K} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 - d_1 \\ y_2 - d_2 \end{pmatrix}$$
$$F^i = \begin{pmatrix} a_{1L}(y_1 - d_1) + a_{2L}(y_2 - d_2) \\ a_{1K}(y_1 - d_1) + a_{2K}(y_2 - d_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_L^i \\ F_K^i \end{pmatrix}$$

El modelo de Heckscher-Ohlin-Vanek

Que es la ecuación fundamental del teorema de Heckscher-Ohlin-Vanek, que en términos de los factores individuales se escribe $F_k^i = V_k^i - s^i V_k^w$.

Teorema de Heckscher-Ohlin-Vanek

Si la dotación del factor k en el país i relativa al resto del mundo excede a la participación del país i en el GDP mundial ($V_k^i/V_k^w > s^i$), entonces decimos que el país i es *abundante* en ese factor. En ese caso, (1) nos dice que el comercio del factor k deberá ser positivo, $F_k^i > 0$. Contrariamente, si el país i es *escaso* en el factor k , entonces ($V_k^i/V_k^w < s^i$) y $F_k^i < 0$.

Supongamos que sólo existen capital y trabajo. Por tanto, los elementos del vector de comercio de factores serán:

$$\begin{aligned} F_K^i &= K^i - s^i K^w \\ F_L^i &= L^i - s^i L^w \end{aligned} \quad (2)$$

El modelo de Heckscher-Ohlin-Vanek

En un país i el capital es abundante en relación al trabajo si $\frac{K^i}{L^i} > \frac{K^w}{L^w}$.

Teorema de Leamer

Si el capital es abundante en relación al trabajo en un país i , entonces el teorema de HOV en (1) implica que el ratio capital/trabajo incorporado en la *producción* en el país i excede el ratio capital/trabajo incorporado en el *consumo*.

$$\frac{K^i}{L^i} > \frac{K^i - F_K^i}{L^i - F_L^i} \quad (3)$$

El modelo de Heckscher-Ohlin-Vanek

Demostración.

De (2) se sigue que:

$$K^w = \frac{K^i - F_K^i}{s^i} \quad L^w = \frac{L^i - F_L^i}{s^i}$$

Se sigue que:

$$\frac{K^i}{K^w} = \frac{s^i K^i}{(K^i - F_K^i)} \quad \frac{L^i}{L^w} = \frac{s^i L^i}{(L^i - F_L^i)}$$

Entonces $K_i/L_i > K_w/L_w$, o lo que es lo mismo, $K_i/K_w > L_i/L_w$ implica:

$$\frac{K^i}{(K^i - F_K^i)} > \frac{L^i}{(L^i - F_L^i)}$$



El modelo de Heckscher-Ohlin-Vanek

Para interpretar este resultado, notemos que K^i y L^i son simplemente las dotaciones de capital y trabajo o, alternativamente, el capital y el trabajo incorporados en la *producción*. Si sustraemos el comercio de estos factores, obtenemos el capital y el trabajo incorporados en el *consumo*, $K^i - F_K^i$ y $L^i - F_L^i$. Por lo tanto, la ecuación (3) nos dice que el capital/trabajo incorporado en la producción (izquierda) debe exceder al capital/trabajo empleado en el consumo (derecha).

La paradoja de Leontief (otra vez)

	Production	Consumption
Capital (\$ billion)	\$327	\$305
Labor (person-years)	47 million	45 million
Capital/Labor (\$/person)	\$6,949	\$6,737

Note: Each column shows the amount of capital or labor embodied in production or consumption in the United States, for 1947.

- Se da que el ratio capital/trabajo incorporado en la producción excede al ratio capital/trabajo empleado en el consumo.
- **There was no paradox after all!**

Test parciales del teorema de HOV

- La ecuación (1) nos dice bastante sobre cómo debería realizarse un *test completo* sobre cualquier teoría: simplemente computamos el lado izquierdo (usando datos sobre el comercio T^i y la tecnología A), computamos el lado derecho (usando datos sobre las dotaciones V^i y V^w) y los comparamos.
- Dependiendo de cuánto coincidan podremos juzgar si el teorema tiene éxito empírico o no.
- Mientras que todos esos datos hoy están fácilmente disponibles, ese no era el caso tres décadas atrás. Varios investigadores, incluido el mismo Leontief, realizaron *test parciales* del modelo HOV.

Test parciales del teorema de HOV

- Asumamos que el número de bienes es igual al número de factores, de manera tal que A sea una matriz cuadrada, que asumiremos invertible. Entonces, podemos reescribir (1) como:

$$T^i = A^{-1}(V^i - s^i V^w) \quad (4)$$

- Esta ecuación puede ser regresada. Si pensamos a la matriz A^{-1} como los datos, entonces es posible regresar T^i en A^{-1} , y los coeficientes obtenidos servirían para estimar la abundancia relativa $(V^i - s^i V^w)$ de cada factor.
- Baldwin (1971) llevó a cabo un test muy similar a este, pero en lugar de regresar T^i en A^{-1} , regresó T^i en A' . Con dos factores y tres bienes, por ejemplo, la matriz A' es:

$$\begin{pmatrix} a_{1L} & a_{1K} \\ a_{2L} & a_{2K} \\ a_{3L} & a_{3K} \end{pmatrix} \quad (5)$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

Test parciales del teorema de HOV

- De esta forma, Baldwin regresó *las exportaciones netas ajustadas* de cada industria en sus requerimientos de trabajo y capital por unidad de producto.
- Usando datos de sesenta industrias alrededor de los años 1960, y desagregando trabajadores por tipo, Baldwin obtuvo los siguientes resultados:

$$\text{Adjusted net exports} = -1.37^* (\text{Physical Capital/Worker}) + 7011^* (\text{Scientists/Worker})$$

$$- 1473 (\text{Managers/Worker}) + 71 (\text{Clerical Staff/Worker})$$

$$+ 1578^* (\text{Craftsmen \& Foremen/Worker}) + 248 (\text{Operatives/Worker})$$

$$+ 761 (\text{Unskilled Employee/Worker}) + 845^* (\text{Farmers/Worker})$$

$$+ (\text{Other variables included for industry scale and unionization}),$$

$$N=60, R^2=0.44, * = \text{significant at 95\% level}$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

Test parciales del teorema de HOV

- Baldwin encuentra que las industrias que usan más científicos, artesanos y capataces (*craftmen and foremen*) y granjeros, relativo al total de trabajadores, tienden a exportar más. Lo cual tiene sentido dado que EE.UU es abundante en trabajo calificado y tierra.
- Lo que es sorpresivo, es el coeficiente *negativo* encontrado en la primera variable, capital físico/trabajador. Tomado literalmente, este coeficiente nos dice que las industrias que usan más capital por trabajador tienden a exportar menos. Esto es exactamente lo opuesto de lo que uno esperaría dado que EE.UU es capital-abundante.
- **Este resultado parece ser similar a la “paradoja” encontrada por Leontief.**

Test parciales del teorema de HOV

- Al igual que con la paradoja de Leontief, puede argumentarse que el test realizado por Baldwin no es válido.
- Un test válido implicaría regresar T^i en A^{-1} , pero Baldwin regresó T^i en A' . Para ver las consecuencias de esto, usemos la fórmula de MCO para los coeficientes β que serían obtenidos de esta regresión.

$$T^i = A' \beta \Rightarrow \hat{\beta} = (AA')^{-1}AT^i = (AA')^{-1}(V^i - s^i V^w) \quad (6)$$

- Aquí se ve que $\hat{\beta}$ es un estimador *contaminado* por el vector de dotaciones de factores $(V^i - s^i V^w)$. Dado que $(AA')^{-1}$ no es la matriz identidad, es totalmente posible que los signos de los elementos de β difieran de los de $(V^i - s^i V^w)$.
- Entonces, **este test no contradice al teorema de HOV**. Porque al igual que la aproximación de Leontief, el test era el incorrecto.

Unidad 4: El modelo de Heckscher-Ohlin

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

- 1 Modelo de economía cerrada
- 2 Condiciones de equilibrio
- 3 Determinación de los precios de los factores
- 4 Cambios en los precios de los bienes
- 5 Cambios en las dotaciones
- 6 Modelo de economía abierta
- 7 Efecto del comercio sobre las retribuciones de los factores

Modelo de economía cerrada ($2 \times 2 \times 1$)

Supuestos del modelo:

- 1 economía, la doméstica.
- 2 bienes, Y_1 y Y_2 .
- 2 factores productivos, trabajo (L) y capital (K), móviles entre sectores.
- Las funciones de producción son crecientes, cóncavas y homogéneas de grado 1 en K y L .

$$Y_1 = F_1(L_1, K_1)$$

$$Y_2 = F_2(L_2, K_2)$$

- Hay pleno empleo de los recursos productivos:

$$\begin{aligned} L_1 + L_2 &\leq L \\ K_1 + K_2 &\leq K \end{aligned} \tag{1}$$

Modelo de economía cerrada ($2 \times 2 \times 1$)

- Los gustos están plasmados en las curvas de indiferencia de la sociedad.
- Los mercados compiten de manera perfecta. No hay distorsiones en la economía.

Modelo de economía cerrada ($2 \times 2 \times 1$)

La frontera de posibilidades de producción (FPP) se obtiene resolviendo el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & Y_2 = F_2(L_2, K_2) \\ \text{s.a} \quad & \bar{Y}_1 = F_1(L_1, K_1) \\ & L_1 + L_2 \leq L \\ & K_1 + K_2 \leq K \end{aligned}$$

Podemos expresarla algebraicamente como $Y_2 = h(Y_1, L, K)$, en donde Y_2 es una función cóncava de Y_1 , $\partial^2 h(Y_1, L, K) / \partial Y_1^2 < 0$. Este resultado se sigue del supuesto de que las funciones de producción $F_i(L_i, K_i)$ son cóncavas.

Condiciones de equilibrio

Vamos a derivar las condiciones de equilibrio para determinar los precios de los factores y de los bienes. Será conveniente trabajar con el problema dual de la firma y las funciones de costo unitario. Éstas están definidas de la siguiente manera:

$$c_i(w, r) = \min_{L_i, K_i \geq 0} \{wL_i + rK_i \mid F_i(L_i, K_i) \geq 1\} \quad (2)$$

En palabras, $c_i(w, r)$ es el costo mínimo de producir una unidad de bien. Dado el supuesto de rendimientos constantes a escala, **el costo unitario es igual al costo medio y al costo marginal**.

La función de costos unitario $c_i(w, r)$ es no decreciente y cóncava en (w, r) .

La solución al problema de minimización en (2) es:

$$c_i(w, r) = wa_{iL} + ra_{iK}$$

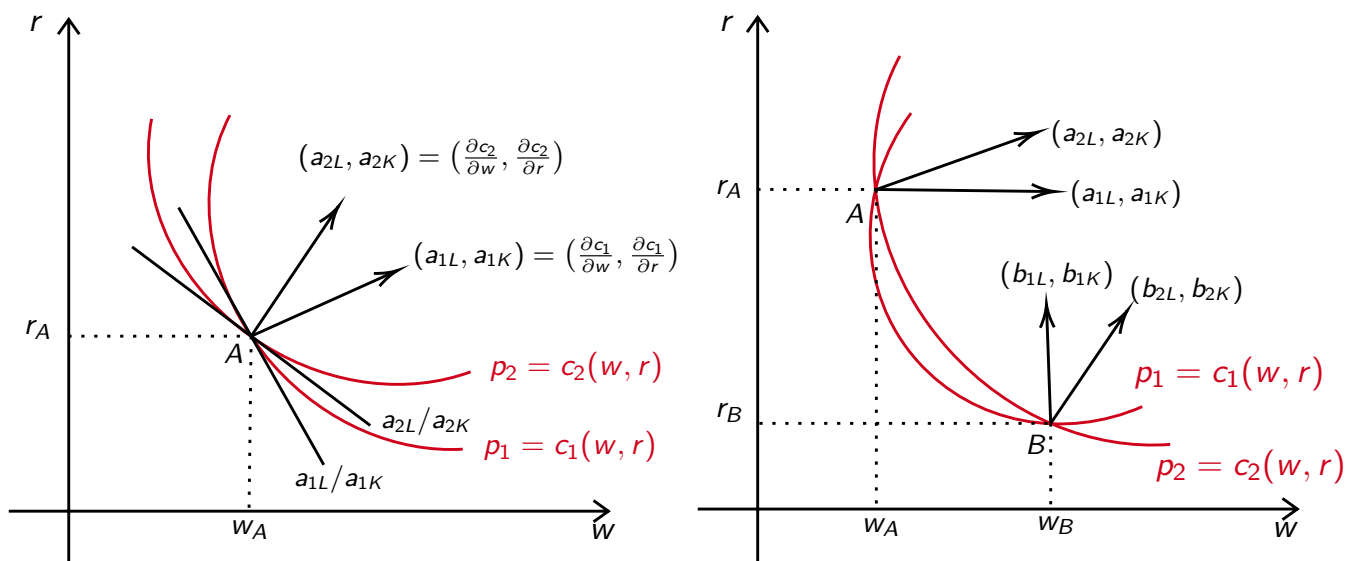
En donde a_{iL} es la elección óptima de L_i y a_{iK} es la elección óptima de K_i .

Determinación de los precios de los factores

Este es un resultado muy importante porque nos dice que las dotaciones de los factores (L, K) **no** importan en la determinación de (w, r) . Esto contrasta con lo que habríamos obtenido en una economía de un sector, con una función de producción $Y = F(L, K)$, salarios tales que $w = pF_L$ y rendimientos marginales decrecientes, $F_{LL} < 0$. En este caso, cualquier aumento en la dotación de trabajo reduciría los salarios, de forma tal que los países con mayores ratios L/K tendrían salarios más bajos.

Contrariamente, el lema de insensibilidad del precio de los factores nos dice que en una economía 2×2 , con precios de los bienes dados, es posible que la fuerza laboral y el stock de capital crezcan *sin* afectar los precios de los factores.

Determinación de los precios de los factores



Teorema de igualación de los precios de los factores

Suponga que dos países comercian entre sí libremente, donde cada país tiene igual tecnología e idénticas preferencias, pero diferente dotación de factores. Si ambos países producen ambos bienes y no ocurre la reversión de intensidad del uso de los factores, entonces **los precios de los factores** (w, r) **son iguales entre los países**.

Dos lecciones se desprenden de este teorema:

- Las retribuciones de los factores no dependen de la abundancia relativa en la dotación de los factores, sino de los precios de los bienes.
- El comercio de bienes entre países es sustituto del comercio de factores.

Cambios en los precios de los bienes

Vayamos a nuestro segundo interrogante: Si cambian los precios de los bienes, ¿cómo cambian los precios de los factores? Para responder esto, diferenciemos totalmente la condición (4) de beneficio nulo:

$$dp_i = \frac{\partial c_i}{\partial w} dw + \frac{\partial c_i}{\partial r} dr$$
$$dp_i = a_{iL} dw + a_{iK} dr$$

Dividiendo ambos miembros por p_i , multiplicando y dividiendo por w y r , y teniendo en cuenta que $p_i = c_i(w, r)$:

$$\frac{dp_i}{p_i} = \frac{wa_{iL}}{c_i} \frac{dw}{w} + \frac{ra_{iK}}{c_i} \frac{dr}{r} \quad i = 1, 2 \quad (6)$$

La ventaja de esta expresión es que nos permite expresar a las variables en *cambios porcentuales y participaciones en el costo*.

Cambios en los precios de los bienes

$$\begin{aligned}\dot{w} &= \frac{\theta_{2K}\dot{p}_1 - \theta_{1K}\dot{p}_2}{|\theta|} = \frac{(\theta_{2K} - \theta_{1K})\dot{p}_1 + \theta_{1K}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2)}{(\theta_{2K} - \theta_{1K})} \\ &= \dot{p}_1 + \frac{\theta_{1K}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2)}{(\theta_{2K} - \theta_{1K})} > \dot{p}_1\end{aligned}\quad (9)$$

dado que $\dot{p}_1 - \dot{p}_2 > 0$.

$$\begin{aligned}\dot{r} &= \frac{\theta_{1L}\dot{p}_2 - \theta_{2L}\dot{p}_1}{|\theta|} = \frac{(\theta_{1L} - \theta_{2L})\dot{p}_2 - \theta_{2L}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2)}{(\theta_{1L} - \theta_{2L})} \\ &= \dot{p}_2 - \frac{\theta_{2L}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2)}{(\theta_{1L} - \theta_{2L})} < \dot{p}_2\end{aligned}\quad (10)$$

dado que $\dot{p}_1 - \dot{p}_2 > 0$.

Cambios en los precios de los bienes

En (9) y (10) vemos que el salario se incrementa en una mayor proporción que el precio del bien Y_1 , $\dot{w} > \dot{p}_1 > \dot{p}_2$. Esto significa que los trabajadores pueden adquirir más del bien Y_1 (w/p_1 ha aumentado) y del bien Y_2 (w/p_2 también ha aumentado). Así, **el salario real ha aumentado**.

Asimismo, la renta se ha modificado menos que el precio del bien Y_2 , $\dot{p}_1 > \dot{p}_2 > \dot{r}$. Se sigue que los propietarios del capital pueden adquirir menos del bien Y_1 (r/p_1 ha caído) y del bien Y_2 (r/p_2 también ha caído). Así, **la renta real ha disminuido**.

Podemos resumir estos resultados en el siguiente teorema.

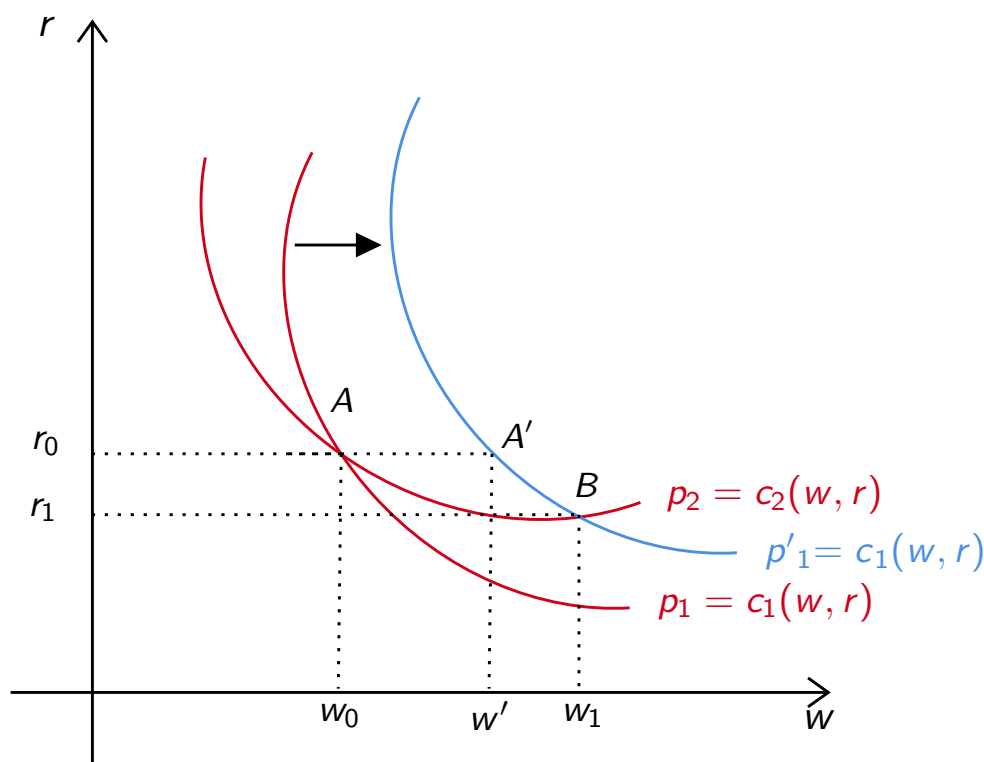
Teorema de Stolper-Samuelson

Si se incrementa el precio relativo de un bien, va a aumentar la retribución del factor productivo que se utiliza de manera intensiva en la producción de ese bien y va a caer la retribución del otro.

Cambios en los precios de los bienes

Comenzamos con un vector de precios de equilibrio para los factores dado por A , en donde la industria 1 es trabajo intensiva. Un aumento en el precio del bien Y_1 va a desplazar la curva de isocosto hacia la derecha y mover el punto de equilibrio hacia B . Está claro que el salario ha aumentado, de w_0 a w_1 , mientras que la renta ha caído, de r_0 a r_1 .

Cambios en los precios de los bienes

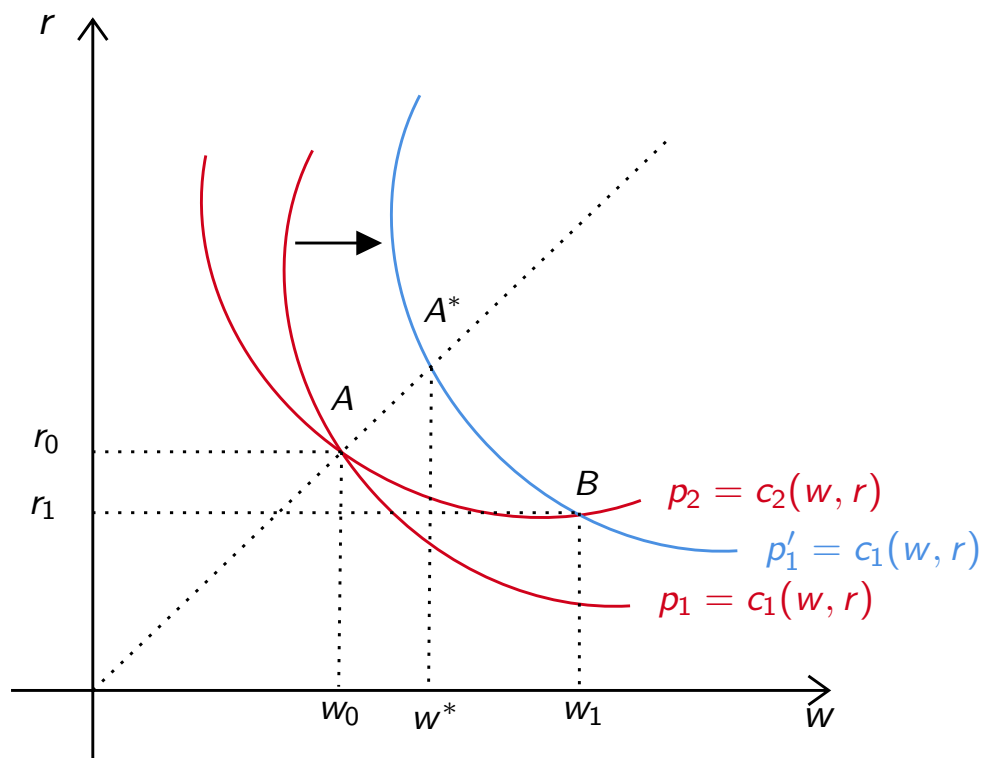


Cambios en los precios de los bienes

¿Cuál es el mecanismo de ajuste?

Dado que aumenta p_1 , la industria 1 puede pagar una mayor retribución a sus factores productivos. Supongamos que continuara pagando la misma retribución al capital, r_0 . En ese caso, nos encontraríamos en un punto como A' . Dado que la industria 1 pagaría un salario mayor que la industria 2 ($w' > w_0$), la situación no puede ser de equilibrio. Los trabajadores de la industria 2 se verían incentivados a movilizarse hacia la industria 1. A medida que la industria 2 expulsa trabajo, también expulsa capital, pero dado que es capital intensiva, expulsa más capital que trabajo, y la industria 2, que es trabajo intensiva, incorpora más trabajo que capital. Así, se produce un **exceso de oferta de capital** y un **exceso de demanda de trabajo**. Lógicamente, debe aumentar el salario y disminuir la retribución al capital.

Cambios en los precios de los bienes



Cambios en las dotaciones

Podemos reescribir estas ecuaciones como:

$$\begin{aligned}\frac{Y_1 a_{1L}}{L} \frac{dY_1}{Y_1} + \frac{Y_2 a_{2L}}{L} \frac{dY_2}{Y_2} &= \frac{dL}{L} \\ \frac{Y_1 a_{1K}}{K} \frac{dY_1}{Y_1} + \frac{Y_2 a_{2K}}{K} \frac{dY_2}{Y_2} &= \frac{dK}{K}\end{aligned}\quad (11)$$

Haciendo $\lambda_{iL} = \frac{Y_i a_{iL}}{L}$ y $\lambda_{iK} = \frac{Y_i a_{iK}}{K}$, reexpresamos a (11) como:

$$\begin{aligned}\lambda_{1L} \dot{Y}_1 + \lambda_{2L} \dot{Y}_2 &= \dot{L} \\ \lambda_{1K} \dot{Y}_1 + \lambda_{2K} \dot{Y}_2 &= \dot{K}\end{aligned}\quad (12)$$

Notar que $\lambda_{iL} = Y_i a_{iL}/L = L_i/L$ mide la fracción de la fuerza de trabajo empleada en la industria i y $\lambda_{iK} = Y_i a_{iK}/K = K_i/K$ la fracción del capital empleada en la industria i . Asimismo, $\lambda_{1L} + \lambda_{2L} = 1$.

Cambios en las dotaciones

El sistema de ecuaciones en (12) puede expresarse en forma matricial:

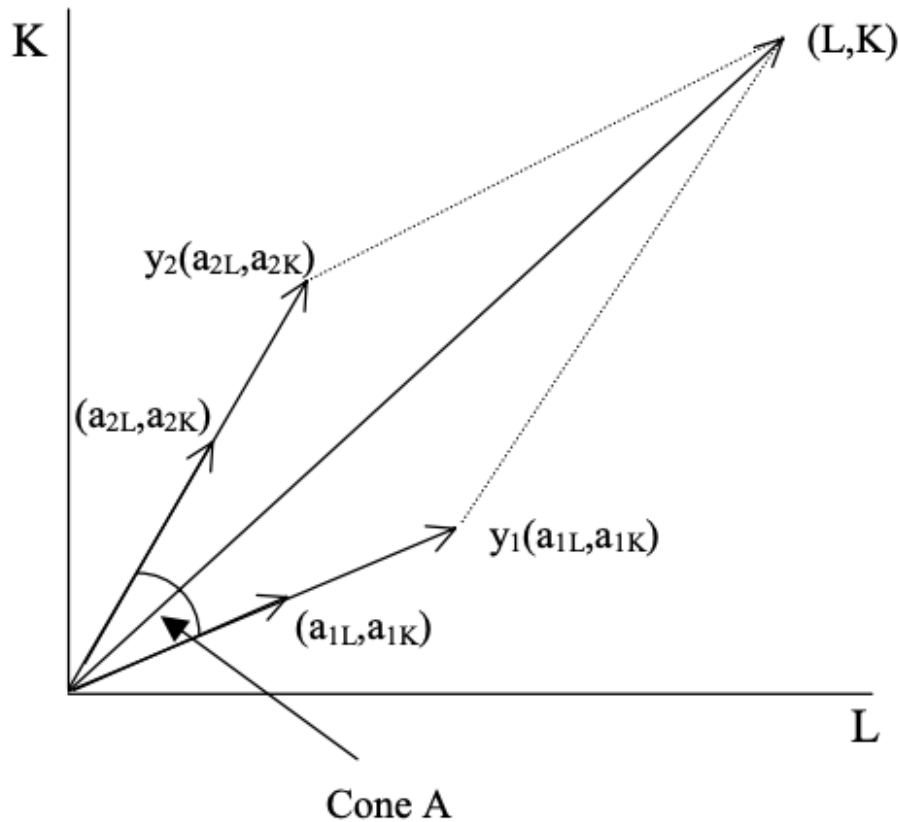
$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \lambda_{1L} & \lambda_{2L} \\ \lambda_{1K} & \lambda_{2K} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{Y}_1 \\ \dot{Y}_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \dot{L} \\ \dot{K} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \dot{Y}_1 \\ \dot{Y}_2 \end{pmatrix} &= \frac{1}{|\lambda|} \begin{pmatrix} \lambda_{2K} & -\lambda_{2L} \\ -\lambda_{1K} & \lambda_{1L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{L} \\ \dot{K} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

En donde $|\lambda|$ es el determinante de la matriz 2×2 , que puede ser expresado como:

$$\begin{aligned}|\lambda| &= \lambda_{1L} \lambda_{2K} - \lambda_{2L} \lambda_{1K} \\ &= \lambda_{1L} (1 - \lambda_{1K}) - (1 - \lambda_{1L}) \lambda_{1K} \\ &= \lambda_{1L} - \lambda_{1K} = \lambda_{2K} - \lambda_{2L}\end{aligned}\quad (13)$$

En donde hicimos uso del hecho que $\lambda_{1L} + \lambda_{2L} = 1$ y $\lambda_{1K} + \lambda_{2K} = 1$.

Cambios en las dotaciones



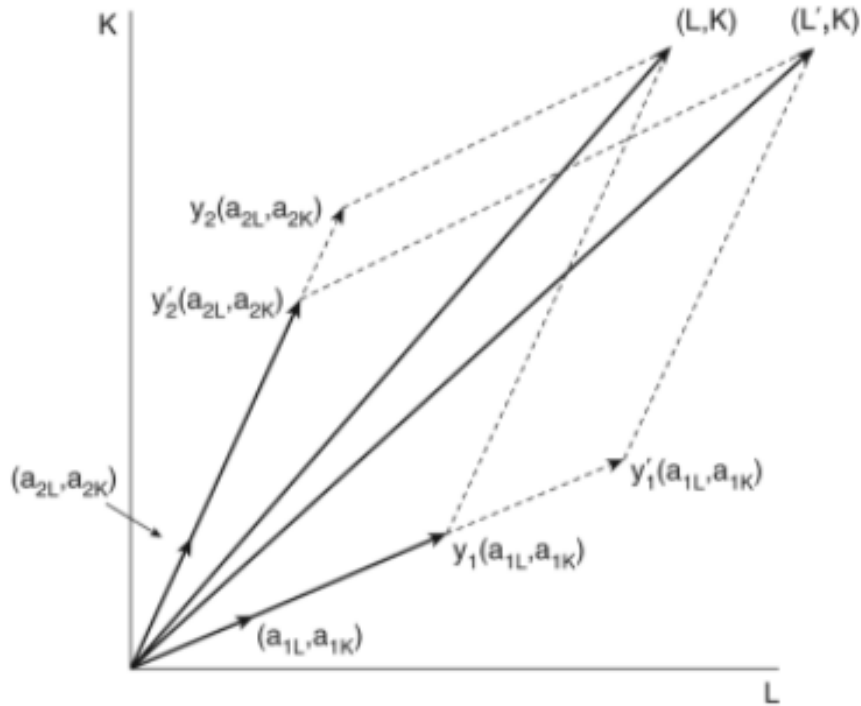
Cambios en las dotaciones

Pero este ejercicio puede hacerse de forma inversa: para cada vector de dotaciones (K, L) existirá un *único* valor para las producciones (Y_1, Y_2) tales que cuando (a_{1L}, a_{1K}) y (a_{2L}, a_{2K}) son multiplicadas por estas cantidades, su suma será igual a las dotaciones.

¿Cómo podemos estar seguros de que las cantidades en (16) son positivas? De la figura se desprende que las cantidades producidas en cada industria serán positivas si y sólo si el vector de dotaciones (K, L) yace *entre medio* de los vectores de requerimiento de los factores, (a_{1L}, a_{1K}) y (a_{2L}, a_{2K}) . Por este motivo, al espacio atravesado por estos dos vectores se lo denomina **cono de diversificación**.

Por el contrario, si el vector de dotaciones (K, L) yaciera *por fuera* del cono, sería imposible sumar múltiplos positivos de los vectores (a_{1L}, a_{1K}) y (a_{2L}, a_{2K}) para llegar al vector de dotaciones. Por lo tanto, si (K, L) yace por fuera del cono de diversificación, entonces sólo un bien se está produciendo.

Cambios en las dotaciones



Cambios en las dotaciones

Supongamos que la dotación de trabajo de incrementa de L a L' , sin cambios en la dotaciones de capital. Empezando desde (L', K) , la única forma de sumar múltiplos de (a_{1L}, a_{1K}) y (a_{2L}, a_{2K}) para obtener las dotaciones es *reduciendo* la producción de la industria 2 a Y'_2 y *aumentando* la de la industria 1 a Y'_1 .

Esto significa que la industria 1 no sólo absorbe la totalidad del nuevo trabajo, sino que también absorbe capital de la industria 2, de manera tal que el ratio trabajo/capital permanece inalterado. El ratio trabajo/capital de la industria 2 tampoco se modifica. Esto le permite a ambas industrias pagar exactamente las mismas retribuciones a los factores que antes del cambio en las dotaciones.

Ejemplo: la enfermedad holandesa

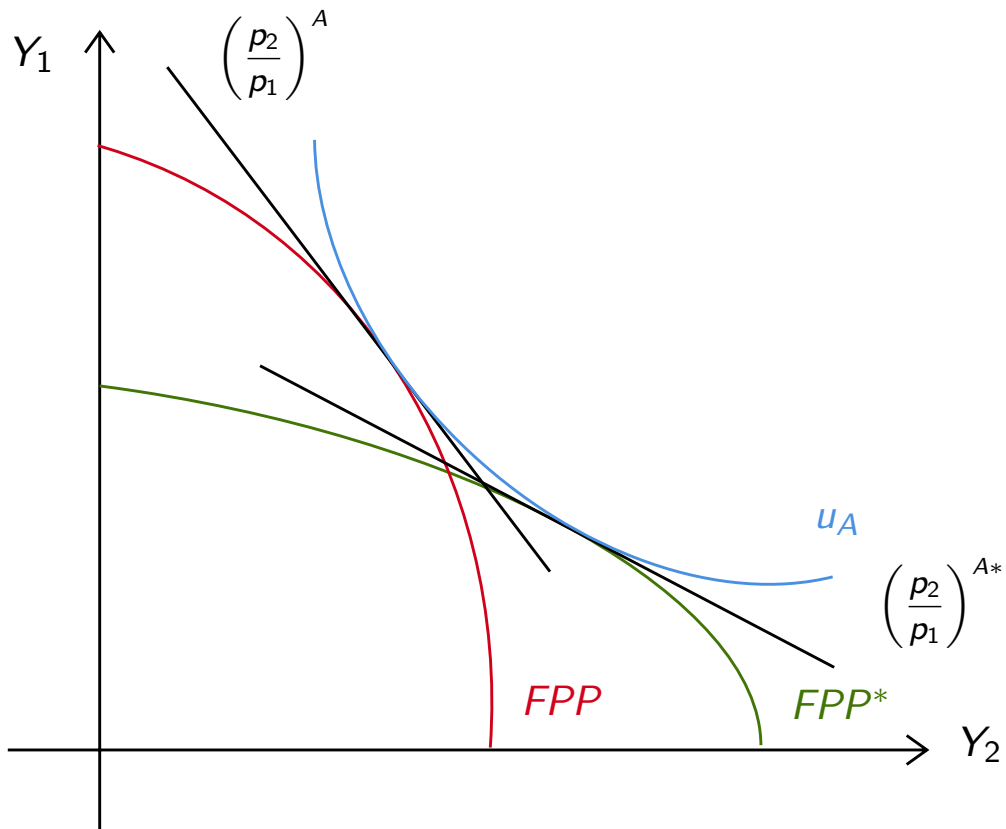
El ejemplo más citado del teorema de Rybczynski es el de la “enfermedad holandesa”. Este fenómeno se refiere al descubrimiento de petróleo en las costas de los Países Bajos, lo que llevó a un incremento de la producción en las industrias que hacían uso de este recurso (Shell Oil, una de las petroleras más grandes del mundo, es holandesa). Al mismo tiempo, no obstante, otras industrias “tradicionales” de los Países Bajos se contrajeron. Esto sucedió porque los recursos de estas industrias fueron atraídos por las industrias intensivas en petróleo, tal como predice el teorema de Rybczynski.

Modelo de economía abierta ($2 \times 2 \times 2$)

Supuestos adicionales:

- 2 economías, la doméstica y la externa (*).
- Misma tecnología, pero $\frac{L}{K} > \frac{L^*}{K^*}$.
- 2 bienes, Y_1 (L -intensivo) y Y_2 (K -intensivo), $\frac{L_1}{K_1} > \frac{L_2}{K_2}$.
- No hay costos de transporte.
- Los gustos son idénticos y homotéticos.
- No hay reversión en la intensidad de uso de los factores.
- Ambos países producen ambos bienes. La producción está diversificada.

Patrón de comercio



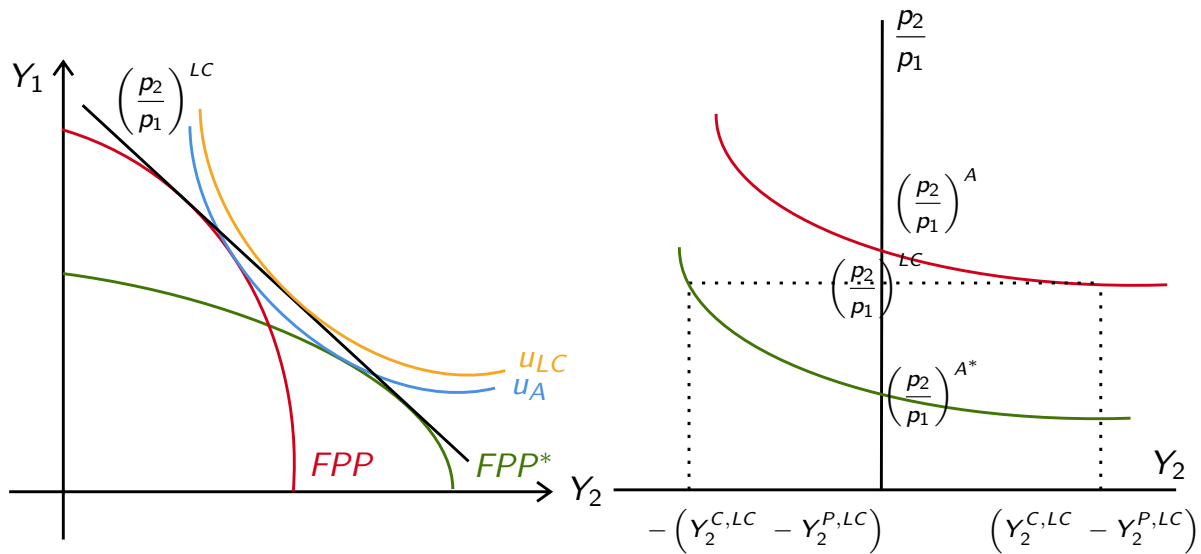
Patrón de comercio

- En la economía doméstica la FPP está sesgada hacia la producción del bien Y_1 , que es trabajo intensiva, y este país posee abundancia relativa de trabajo. Lo inverso sucede para la economía externa.
- Al ser diferentes en términos de las dotaciones de factores, los países presentan posibilidades de producción distintas, las cuales conducen a precios y cantidades de equilibrio de autarquía distintos.

$$\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^A > \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{A^*}$$

- Existe una ganancia de bienestar por el libre comercio puesto que el bien en que se especializa el país se puede vender a un precio mayor y el bien que peor sabe hacer se puede comprar a un precio menor.

Patrón de comercio



Patrón de comercio

- Los precios de autarquía no equilibran el mercado internacional.
- Dado el precio de autarquía del país doméstico, $\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^A$, a ese precio la economía externa querrá salir a exportar el bien Y_2 . Pero la economía doméstica en ese punto está en equilibrio, por lo que no querrá salir a comprar ni vender nada. Por lo tanto, en ese punto se produce un **exceso de oferta** del bien Y_2 por parte de la economía externa que hará que el precio tienda a bajar.
- Dado el precio de autarquía del país externo $\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{A^*}$, a ese precio la economía doméstica querrá salir a importar el bien Y_2 . Pero la economía externa en ese punto está en equilibrio, por lo que no querrá salir a comprar ni vender nada. Por lo tanto, en ese punto se produce un **exceso de demanda** del bien Y_2 por parte de la economía doméstica que hará que el precio tienda a subir.

- Deberá existir un precio de libre comercio $\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{LC}$ que compense los exceso de oferta y de demanda que se registran a los precios de autarquía y equilibre el mercado internacional.
- Así, la economía doméstica exporta Y_1 e importa Y_2 , y la economía externa exporta Y_2 e importa Y_1 .

Podemos resumir estos resultados en el siguiente teorema.

Teorema de Heckscher-Ohlin

Un país va a exportar el bien que utiliza de manera intensiva el factor que es relativamente abundante y va a importar el bien que utiliza de manera intensiva el factor que es relativamente escaso.

Efecto del comercio sobre las retribuciones de los factores

- Se observan **efectos distributivos** diferentes en cada país: El factor abundante en cada país gana y el factor escaso pierde.
- Las retribuciones a los factores serán iguales en ambos países. No hay incentivos a desplazarse entre países.

Unidad 5: El modelo de factores específicos

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

- 1 Modelo de economía cerrada
- 2 Condiciones de equilibrio
- 3 Cambios en el precio de un bien
- 4 Cambios en la dotación de trabajo
- 5 Cambios en la dotación del factor específico
- 6 Modelo de economía abierta
- 7 Ajuste del corto plazo al largo plazo

Modelo de economía cerrada ($2 \times 3 \times 1$)

Supuestos del modelo:

- 1 economía, la doméstica.
- 2 bienes, Y_1 (L -intensivo) y Y_2 (K -intensivo).
- 3 factores productivos: el capital específico a la industria que produce el bien Y_1 (K_1), el capital específico a la industria que produce el bien Y_2 (K_2), y el trabajo (L).
- Las funciones de producción son crecientes, cóncavas y homogéneas de grado 1 en los factores de la producción.

$$Y_1 = F_1(L_1, K_1)$$

$$Y_2 = F_2(L_2, K_2)$$

Modelo de economía cerrada $2 \times 3 \times 1$

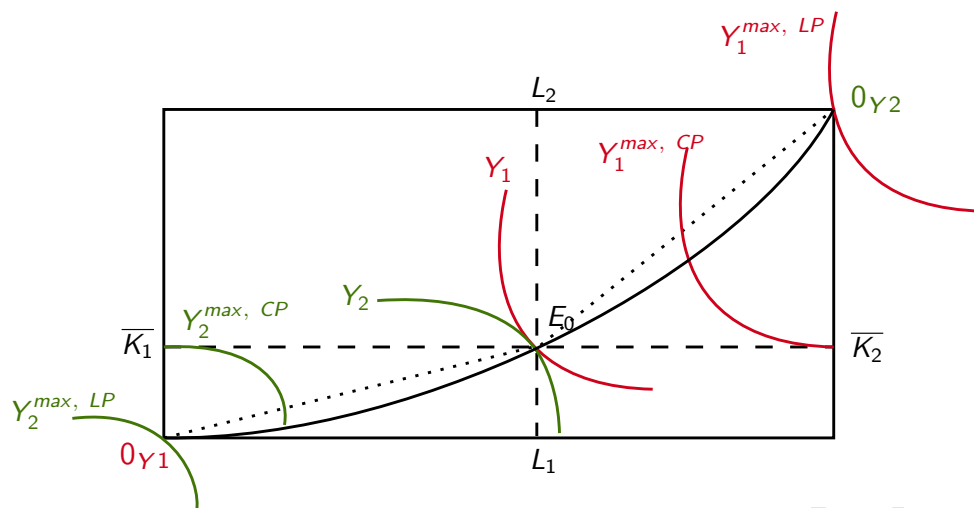
- Hay pleno empleo de los factores productivos:

$$L_1 + L_2 \leq L$$

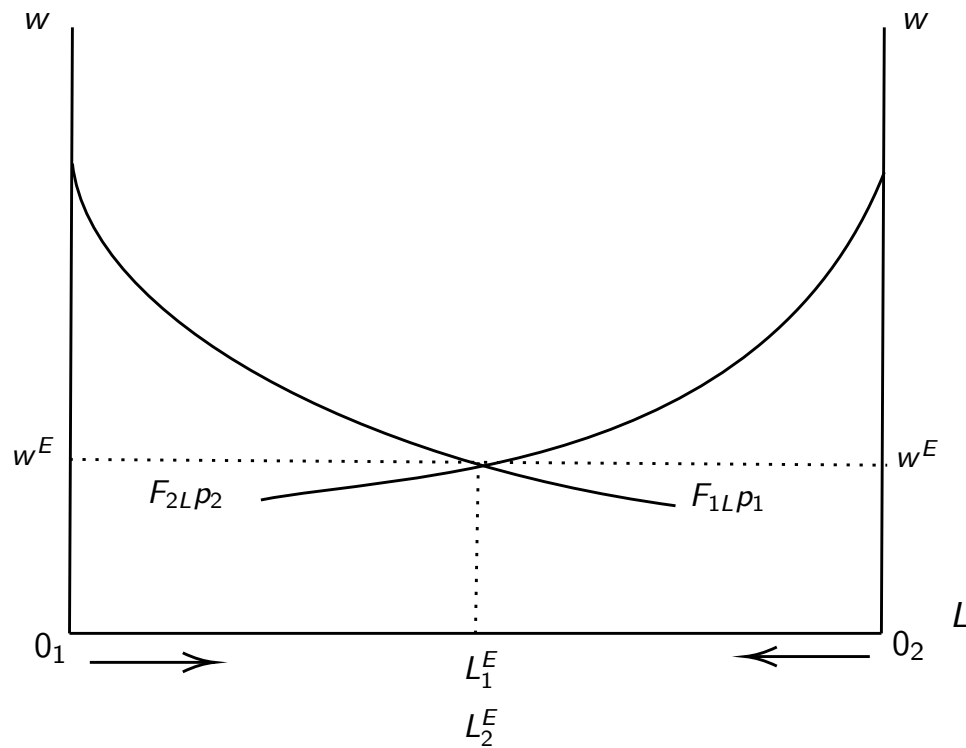
$$K_1 \leq \bar{K}_1$$

$$K_2 \leq \bar{K}_2$$

Para derivar la forma de la FPP de esta economía analicemos la Caja de Edgeworth:



Condiciones de equilibrio



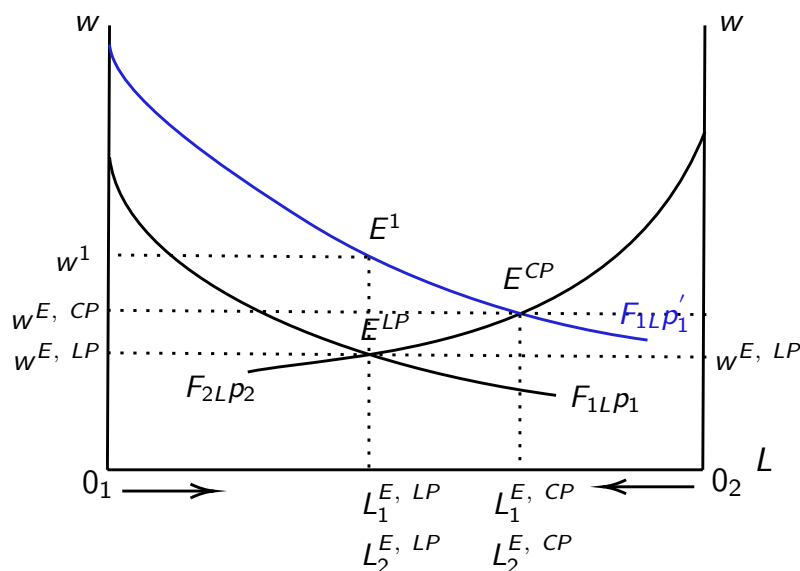
Cambios en el precio de un bien

Supongamos que sube el precio del bien Y_1 :

$$w_1' = F_{1L} p_1'$$

El nuevo equilibrio en el mercado de trabajo será:

$$F_{1L}p_1' = F_{2L}p_2$$



Cambios en el precio de un bien

- Cuando aumenta p_1 , el sector 1 está dispuesto a pagar un salario más alto igual a w_1 , pero el sector 2 sigue dispuesto a pagar $w^{E,LP}$, por lo que se genera una brecha salarial entre las industrias 1 y 2, favorable al sector 1, que atrae trabajadores en el mercado laboral.
- A medida que el sector 1 incorpora trabajadores, opera la ley de los rendimientos marginales decrecientes y disminuye su productividad marginal, moviéndose del punto E^1 al punto E^{CP} .
- De igual manera, a medida que la industria 2 expulsa trabajadores, su productividad marginal va en aumento, moviéndose de E^{LP} hacia E^{CP} .
- Así, se termina alcanzando un salario de equilibrio de corto plazo igual a $w^{E,CP}$, con una mayor cantidad de trabajadores contratados en la industria 1 y una menor cantidad en la industria 2.

Cambios en el precio de un bien

Analicemos qué sucede **en términos reales**:

- **El salario real en términos del bien Y_1 cae.** Podemos ver esto algebraicamente:

$$w = F_{1L}p_1 \text{ recordar que: } F_{1L}(L_1(w, r, p_1), K_1(w, r, p_1))$$
$$\frac{\partial w}{\partial p_1} = F_{1L} + p_1 \frac{\partial F_{1L}}{\partial L_1} \frac{dL_1}{dp_1}$$

Notemos que $\frac{\partial F_{1L}}{\partial L_1} < 0$ por la ley de los rendimientos marginales decrecientes y $\frac{dL_1}{dp_1} > 0$. Asimismo, $F_{1L} = \frac{w}{p_1}$. Por lo tanto:

$$\frac{\partial w}{\partial p_1} < \frac{w}{p_1}$$
$$\frac{dw}{w} < \frac{dp_1}{p_1} \Rightarrow \dot{w} < \dot{p}_1$$

Cambios en el precio de un bien

- **El salario real en términos del bien Y_2 aumenta:** mientras que el salario nominal aumenta, el precio del bien Y_2 , p_2 , se mantiene constante. Por lo tanto:

$$\frac{dw}{w} > \frac{dp_2}{p_2} \Rightarrow \dot{w} > \dot{p}_2$$

- **La renta real en términos del bien Y_1 aumenta.** Podemos ver esto algebraicamente:

$$\frac{r_1}{p_1} = F_{1K}(\underbrace{L_1}_{(+)}, \underbrace{K_1}_{(-)})$$

Que aumenta pues el sector 1 se vuelve más trabajo intensivo.

Cambios en el precio de un bien

Notemos, asimismo, que $\frac{dp_2}{p_2} = 0$ pues p_2 no se ha modificado. Por lo tanto:

$$\frac{dr_1}{r_1} > \frac{dp_2}{p_2} = 0 \Rightarrow \dot{r}_1 > \dot{p}_2$$

- **La renta real en términos del bien Y_2 cae.** Podemos ver esto algebraicamente:

$$\frac{r_2}{p_2} = F_{2K}(\underbrace{L_2}_{(+)}, \underbrace{K_2}_{(-)})$$

Que disminuye pues el sector 2 se vuelve más capital intensivo. Por lo tanto:

$$\frac{dr_2}{r_2} < \frac{dp_2}{p_2} = 0 < \frac{dp_1}{p_1} \Rightarrow \dot{r}_2 < \dot{p}_2 < \dot{p}_1$$

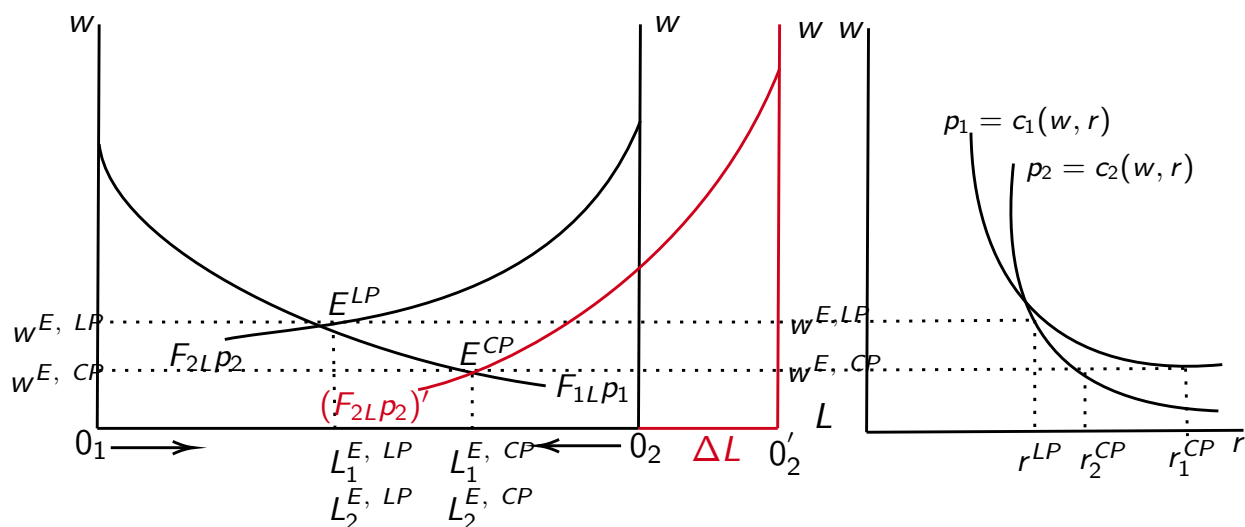
Cambios en el precio de un bien

Juntando todas estas desigualdades podemos concluir que:

$$\dot{r}_1 > \dot{p}_1 > \dot{w} > \dot{p}_2 > \dot{r}_2$$

Esta es una versión del “efecto magnificación” del modelo 2×2 . En este caso, el salario queda “atrapado en el medio”, mientras que la retribución a los factores específicos es magnificada.

Cambios en la dotación de trabajo



Cambios en la dotación de trabajo

Efecto sobre las retribuciones:

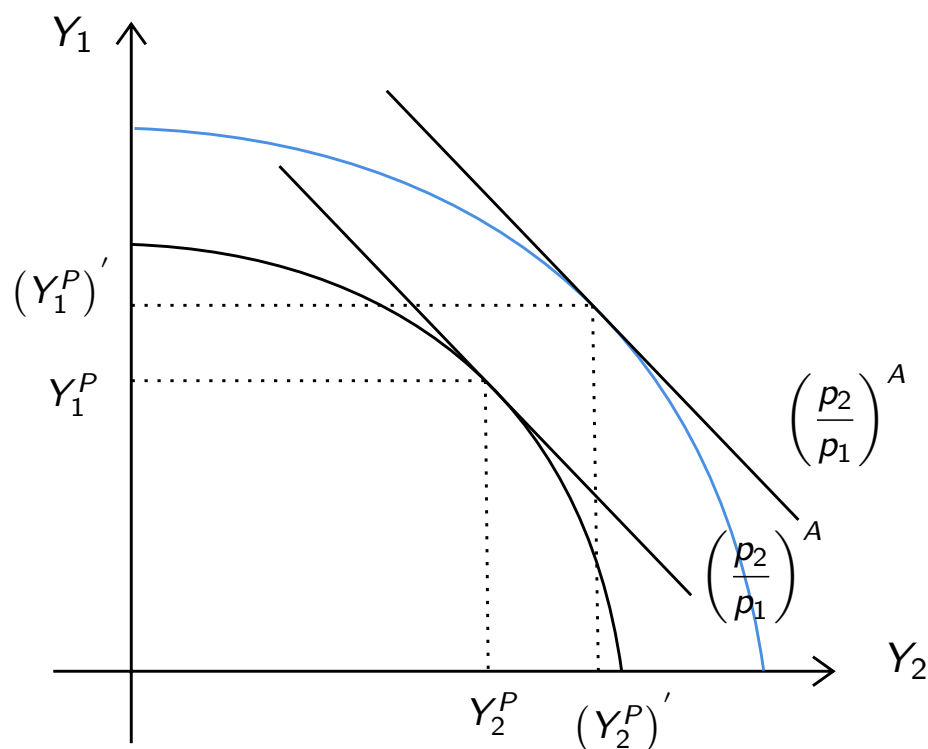
- Decimos que este es un equilibrio de corto plazo pues el diferencial de rentas va a persistir sólo en tanto los factores no sean móviles.
- Un incremento en la dotación del factor móvil (trabajo) genera un aumento en la retribución real de ambos factores específicos y disminuye la retribución real del trabajo.
- El sector que tenga una elasticidad de sustitución mayor va a incorporar mayor cantidad de trabajo y, en consecuencia, va a pagar una retribución al capital mayor.
- La intensidad de uso de los factores está vinculada con la elasticidad de sustitución.

Cambios en la dotación de trabajo

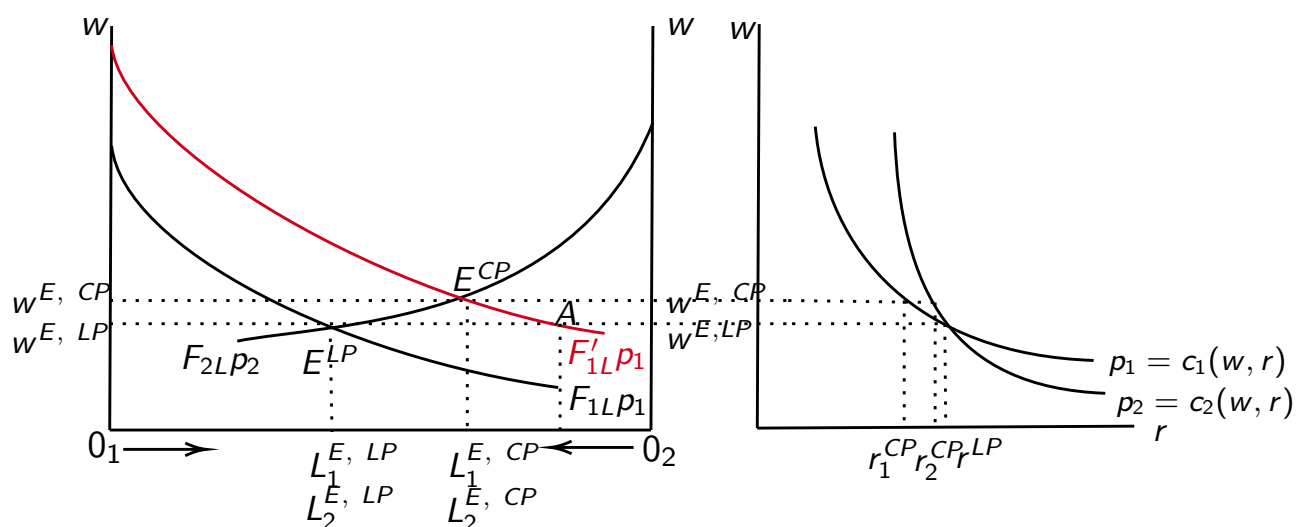
Efecto sobre la producción:

- Un incremento en la dotación del factor trabajo provoca un desplazamiento de la FPP hacia afuera, porque el factor al ser móvil puede ser utilizado en ambas industrias.
- Como los precios no se modificaron, la línea de precios es la misma.
- Por lo tanto, **se incrementa la producción de ambos bienes** y el Teorema de Rybczynski no se cumple.

Cambios en la dotación de trabajo



Cambios en la dotación del factor específico



Cambios en la dotación del factor específico

- Un aumento en K_1 aumenta la productividad marginal del trabajo en el sector 1.
- El trabajo se incrementa en la industria 1 y se reduce en la industria 2.
- El trabajo en la industria 1 aumenta en una menor proporción que el capital como consecuencia de la homogeneidad de grado 1 de la función de producción. Si hubiesen aumentado en la misma proporción, entonces no deberíamos ver cambios en las retribuciones y ubicarnos en un punto de la gráfica como A.

Efecto sobre las retribuciones:

- El salario real en términos de los bienes Y_1 y Y_2 aumenta:

$$\frac{w^{E,CP}}{p_1} = F'_{1L}(\underbrace{L_1}_{(-)}, \underbrace{K_1}_{(+)})$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Cambios en la dotación del factor específico

El efecto de K_1 es mayor que el de L_1 , pues el capital ha aumentado en una mayor proporción. Entonces la productividad marginal del trabajo (y por ende el salario real) aumenta.

$$\frac{w^{E,CP}}{p_2} = F'_{2L}(\underbrace{L_2}_{(-)}, \underbrace{K_2}_{(+)})$$

K_2 no se modifica y L_2 disminuye, por lo que la productividad marginal del trabajo (y por ende el salario real) aumenta.

- La renta real en términos de los bienes Y_1 y Y_2 cae:

$$\frac{r_1}{p_1} = F_{1K}(\underbrace{L_1}_{(+)}, \underbrace{K_1}_{(-)})$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Cambios en la dotación del factor específico

El efecto de K_1 es mayor que el de L_1 , pues el capital ha aumentado en una mayor proporción. Entonces la productividad marginal del capital (y por ende la renta real) cae.

$$\frac{r_2}{p_2} = F_{2K}(\underbrace{L_2}_{(+)}, \underbrace{K_2}_{(-)})$$

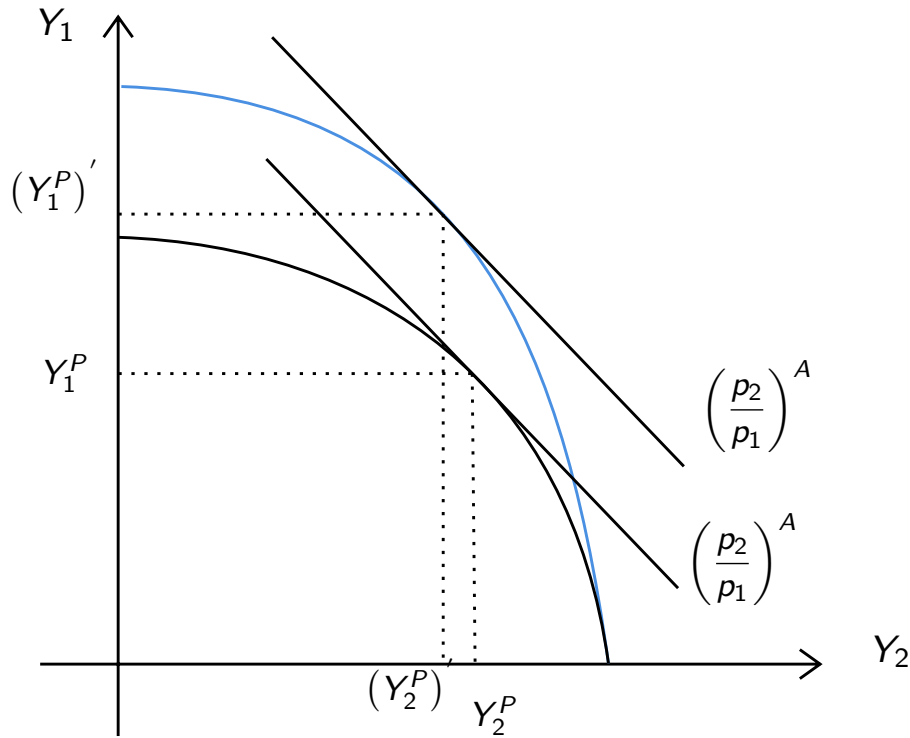
K_2 no se modifica y L_2 disminuye, por lo que la productividad marginal del capital (y por ende la renta real) cae.

Cambios en la dotación del factor específico

Efecto sobre la producción:

- Ante un aumento de K_1 , aumenta la cantidad máxima que es posible producir en el sector 1, pues ha aumentado el capital específico a esa industria.
- La cantidad máxima que es posible producir en el sector 2 no se modifica, pues el factor cuya dotación ha aumentado es específico a la otra industria.
- Por lo tanto, el desplazamiento de la FPP estará sesgado a la producción del bien Y_1 .
- Consecuentemente, **aumenta la producción de Y_1 y disminuye la producción de Y_2** . Es decir, sí se cumple el Teorema de Rybczynski.

Cambios en la dotación del factor específico



Modelo de economía abierta ($2 \times 3 \times 2$)

Supuestos adicionales:

- 2 economías, la doméstica y la externa (*)
- Ambas economías tienen la misma dotación de factores productivos, L y K , en el corto plazo.
- Misma tecnología.
- No hay costos de transporte.
- Los gustos son idénticos y homotéticos.

Dados estos supuestos, sabemos que en el largo plazo estas economías **no** comerciarán, dado que son iguales tanto en términos de posibilidades de producción como en gustos.

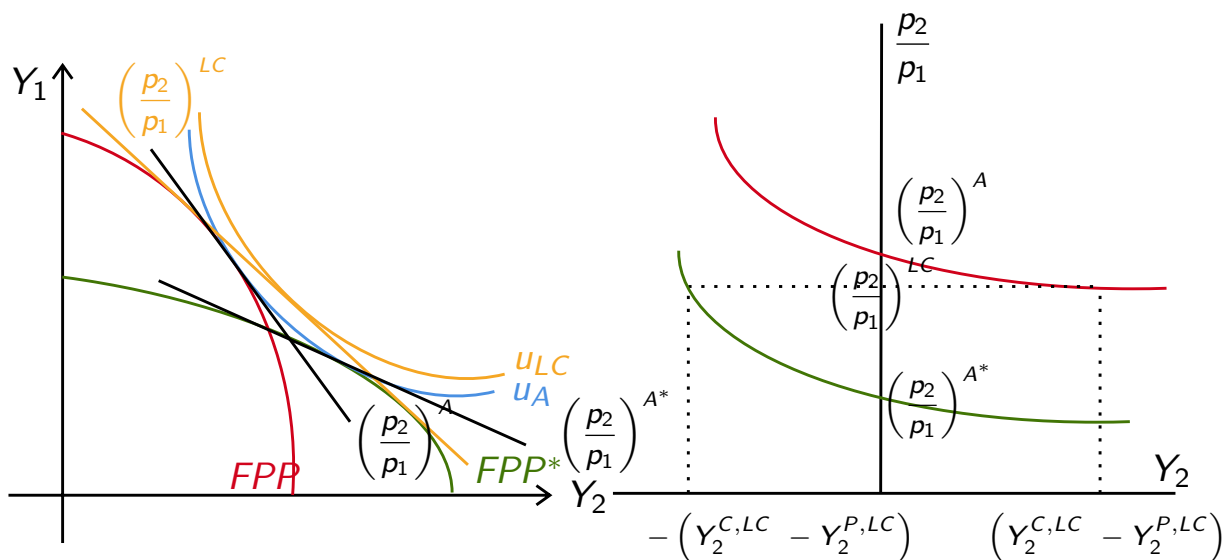
Para analizar el comercio en el corto plazo supondremos que la distribución del capital entre los sectores de cada economía es diferente.

$$\begin{aligned} K_1 &> K_1^* \\ K_2 &< K_2^* \end{aligned}$$

Patrón de comercio

- Al ser diferentes sólo en términos de dotaciones de factores específicos, los países presentarán FPP distintas.
- La producción del país doméstico estará sesgada hacia el bien Y_1 (porque cuenta con un mayor capital específico a la industria que produce ese bien) y la producción del país externo estará sesgada hacia el bien Y_2 (porque cuenta con un mayor capital específico a la industria que produce ese bien).
- Las diferentes posibilidades de producción de estas economías conducirán a precios y cantidades de autarquía distintas, por lo que habrá incentivos a comerciar.

Patrón de comercio



Patrón de comercio

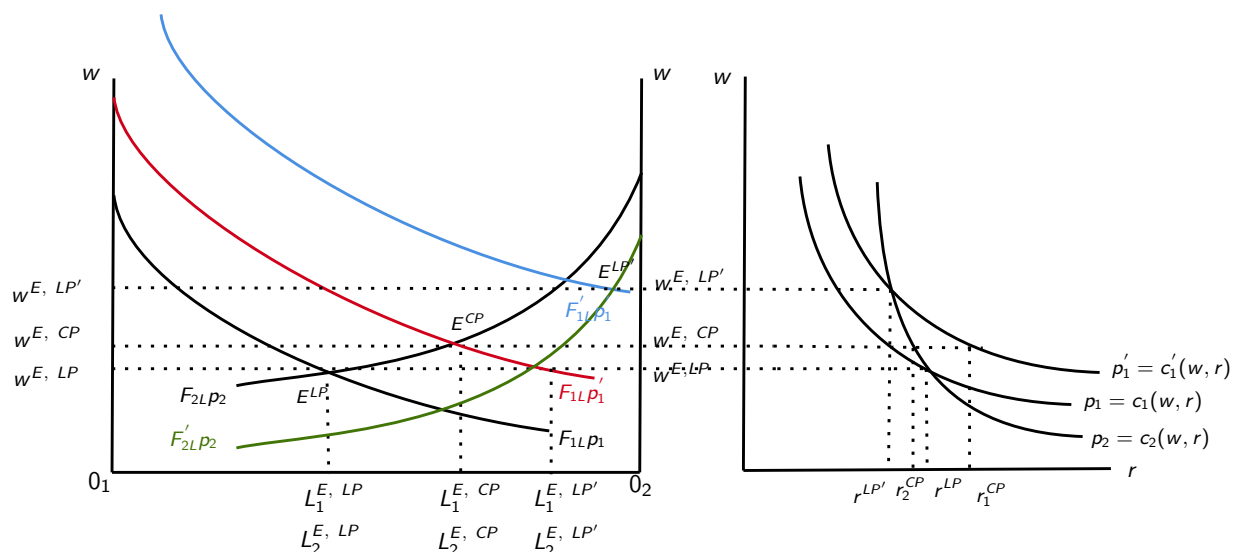
- $\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^A > \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{A^*}$
- La economía doméstica exporta Y_1 e importa Y_2 .
- La economía externa exporta Y_2 e importa Y_1 .

Patrón de comercio en el modelo de factores específicos

En el corto plazo, cada país exporta el bien que utiliza el factor específico que es relativamente abundante e importa el otro bien.

Ajuste del corto plazo al largo plazo

- En el largo plazo todos los factores son móviles. Por lo que el diferencial de rentas producto de una variación en el precio los bienes no podrá subsistir.
- Existirán incentivos para que el capital se desplace hacia aquel sector que paga una renta mayor.



Ajuste del corto plazo al largo plazo

- Puesto que $r_1^{CP} > r_2^{CP}$, el capital (que ahora es móvil) se desplazará del sector 2 al sector 1.
- Este aumento del capital en el sector 1 hace que **aumente** la productividad marginal del trabajo en este sector, por lo que la curva se desplaza a la derecha (arriba) hacia $F'_{1L}p'_1$.
- Asimismo, la disminución del capital en el sector 2 hace que **disminuya** la productividad marginal en este sector, dado que la industria se ha vuelto más trabajo intensiva, por lo que la curva se desplaza a la derecha (abajo) hacia $F'_{2L}p_2$.
- Notemos que:
 - ▶ Ha aumentado aún más la cantidad de trabajo en el sector 1 en relación al sector 2.
 - ▶ Ha aumentado el salario real y ha caído la renta real. Es decir, en el largo plazo **se cumple el Teorema de Stolper-Samuelson**, puesto que ha aumentado la retribución al factor que se usa de manera intensiva en la industria cuyo precio ha aumentado y ha caído la del otro.

Ajuste del corto plazo al largo plazo

¿Cuál es el mecanismo de ajuste subyacente?

- Ante el diferencial de rentas, el sector 2 expulsa capital y trabajo, pero como es capital-intensivo, expulsa más capital que trabajo requerido por la industria 1.
- El sector 1 incorpora capital y trabajo, pero como es trabajo-intensivo, incorpora más trabajo que capital expulsado por la industria 1.
- Esto produce un **exceso de oferta de capital** y un **exceso de demanda de trabajo**, que genera que aumente el precio del salario y disminuya el precio del capital.

Unidad 6: Competencia imperfecta y Rendimientos Crecientes a Escala

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

- 1 Introducción
- 2 Economías de escala externas a la firma
- 3 Economías de escala internas a la firma
- 4 Competencia monopolística

Introducción

- El reconocimiento de que las economías de escala proveen una oportunidad de generar ganancias del comercio es bastante reciente.
- La idea puede entenderse de forma bastante intuitiva: supongamos, por ejemplo, que las distintas ciudades de Estados Unidos no pudieran comerciar entre ellas. ¿Cuál pasaría a ser el precio de los automóviles si cada ciudad tuviera que producir su propio modelo? Las desventajas de una escala tan pequeña de producción volvería a los automóviles prohibitivamente caros en todas las ciudades excepto en aquellas que son más grandes.
- El comercio permite que la producción se concentre en algunas pocas grandes fábricas que hacen envíos a todo el país.
- El principal problema es que las economías de escala son difíciles de incorporar en un modelo de equilibrio general porque son inconsistentes con los supuestos de competencia perfecta.

Economías de escala externas

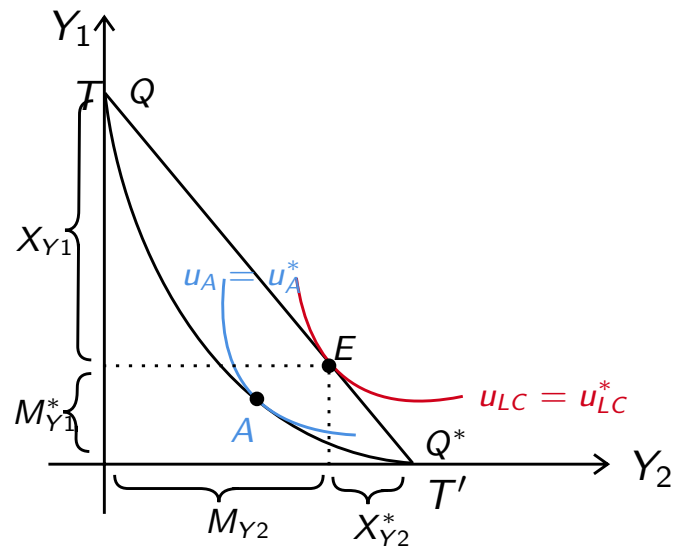
Las economías de escala externas se producen cuando el costo unitario depende del tamaño de la industria pero no del tamaño de cada firma. Las firmas individuales pueden ser pequeñas en lo que respecta al tamaño. De esta forma, cuando las economías de escala son externas, las herramientas del equilibrio general competitivo pueden ser usadas.

Supuestos del modelo:

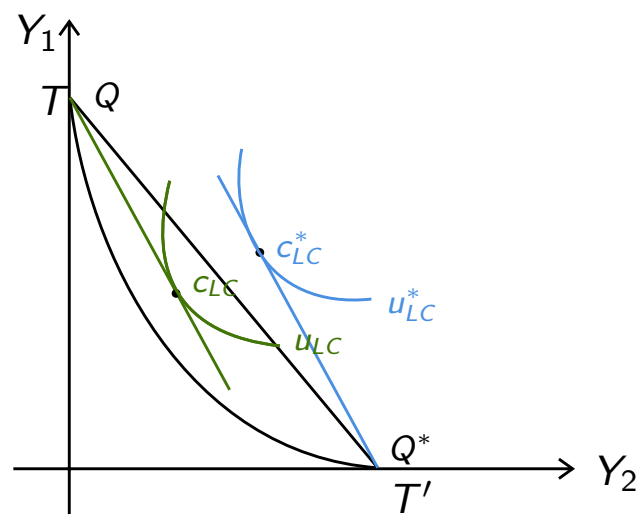
- 2 economías, la doméstica y la externa.
- 2 bienes, Y_1 y Y_2 .
- Las economías de escala externas se dan en uno o ambos sectores.
- Si hay un solo sector con rendimientos crecientes a escala, el otro no tiene la suficiente influencia en la FPP como para que ésta no sea convexa.
- Ambas economías son iguales.

Economías de escala externas

- A pesar de que en este ejemplo el punto $c_{LC} = c_{LC}^*$ es un punto de equilibrio, esto es poco probable.
- La curva de indiferencia para cada país podría hacer tangencia en cualquier parte de TT' . Que lo sea exactamente en el medio es pura coincidencia.
- Supongamos que cuando los países se especializan, cada uno de ellos desea consumir en el punto E .



- El punto E no puede ser un punto de equilibrio porque las exportaciones e importaciones deseadas del país doméstico exceden a las exportaciones e importaciones deseadas del país extranjero.
- Existe un exceso de demanda de importaciones del bien Y_2 y un exceso de oferta de exportaciones del bien Y_1 .
- Para balancear el comercio, el precio del bien Y_2 debe aumentar y el precio del bien Y_1 debe caer.



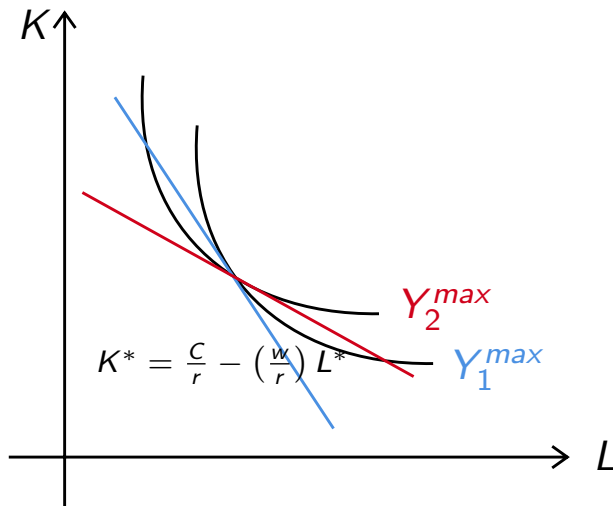
Economías de escala externas

- Eventualmente se alcanzará un equilibrio en c_{LC} y c_{LC}^* , donde **las ganancias del comercio se distribuyen desigualmente a pesar de que los países son iguales.**
- De hecho, es posible que en equilibrio el precio de Y_1 sea tan bajo que la línea de precios desde Q pase por debajo del punto de autarquía, resultando en una pérdida de bienestar para el país doméstico.
- Si el país doméstico fuera una dictadura, un líder con información perfecta se negaría a permitir que el país se especialice completamente en la producción de Y_1 .
- Pero el problema es que en una economía descentralizada con economías de escala o competencia imperfecta, no existen mecanismos que aseguren al país que no terminará en una situación peor.

Economías de escala externas

- El equilibrio es estable: en el país doméstico p_2/p_1 es menor que el costo de oportunidad (la pendiente de la FPP). Por lo tanto, para el país doméstico es un equilibrio especializarse en Y_1 .
- Análogamente, en el país extranjero p_2/p_1 es mayor que el costo de oportunidad. Por lo tanto, para el país externo es un equilibrio especializarse en Y_2 .
- A diferencia del modelo de Heckscher-Ohlin, **los precios de los factores no son igualados**; es más, el comercio los vuelve diferentes.
- Dado que ambos países tienen la misma tecnología y las mismas dotaciones de factores, ambos tienen el mismo conjunto total de factores asignados al bien que está produciendo.
- Pero si Y_1 es trabajo-intensivo y Y_2 es capital-intensivo, entonces la pendiente de las isocuantas difieren.
- La pendiente de la isocuanta a través del punto de las dotaciones nos da el ratio w/r .

Economías de escala externas



- Cada país paga un mayor precio relativo al factor que usa de forma intensiva en la industria exportadora.
- Aunque los precios *relativos* se modifican, esto no implica que un factor de la producción está peor, como en un modelo H-O. La captura de economías de escala en el bien en que se especializa implica que las productividades absolutas de ambos factores aumentan al mismo tiempo que sus productividades relativas cambian.

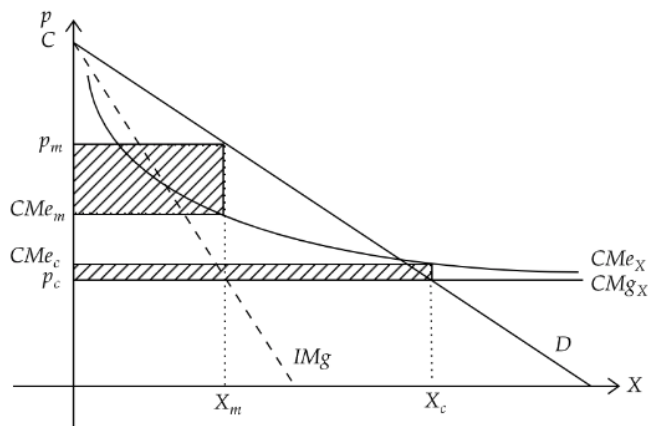
Economías de escala internas

- El problema con las economías de escala internas a la firma es que generalmente son inconsistentes con la competencia perfecta y el equilibrio general.
- Supongamos que una firma debe incurrir en un costo fijo (en planta o equipamientos) para comenzar su producción, pero puede luego producir con rendimientos constantes a escala (es decir, con costo marginal constante).

$$CT_X = F + (CMg_X)X$$
$$CMe_X = \frac{F}{X} + CMg_X$$

- La situación se muestra en la siguiente figura, donde CMg_X es constante, CMe_X decrece a medida que el costo fijo se distribuye en una mayor cantidad de producto.
- En esta situación, **podríamos tener un equilibrio competitivo tal que el precio iguale al costo marginal?** La respuesta es un contundente **no**.

Economías de escala internas



Demostremos esto por contradicción: supongamos que el actual precio de mercado está dado por $p = p_c = CMg_X$. Para cualquier nivel de producción, las firmas están perdiendo dinero porque $CMe_X > CMg_X = p_c$. El costo medio excede al precio sin importar cuánto produzca la firma. Por lo tanto, el precio no puede igualar al costo marginal en equilibrio. Si por ejemplo, la firma produce en X_c , las pérdidas vienen dadas por el rectángulo vertical rayado, $(p_c - CMe_c)X_c$.

Economías de escala internas

Supongamos ahora que el precio excede al costo marginal y que cada firma cree que puede vender la cantidad que quiera a ese precio. En este caso, cada firma querrá producir infinitas cantidades, porque en algún punto el precio caerá por debajo del CM_{ex} y seguirá cayendo para siempre.

- No existe un equilibrio competitivo con rendimientos crecientes a escala porque:
 1. El precio es igual al costo marginal, en cuyo caso ninguna firma desea producir una cantidad positiva.
 2. El precio está por encima del costo marginal, en cuyo caso cada firma desea producir infinito.
- Existen dos posibles soluciones al problema:
 1. La solución de **monopolio**, igualando $IMg = CMg_X$ con beneficios de $(p_m - CMe_m)X_m$.
 2. Permitir el libre ingreso hasta que la curva de demanda que enfrenta cada industria sea tangente al CMe_X , con beneficios nulos (**competencia monopolística**).
- El resultado general es que con economías de escala **el precio excede siempre al costo marginal**, $p > CMg$.

Las ganancias del comercio con economías de escala internas

Ganancias pro-competitivas: Las economías de escala implican que el mercado puede soportar sólo a un limitado número de empresas, que consecuentemente competirán de manera imperfecta. El comercio crea un mercado más grande que puede soportar un número mayor de firmas y, por lo tanto, un mayor nivel de competencia. A estos efectos se le denominan “ganancias pro-competitivas”.

El beneficio se ve afectado por un cambio en la cantidad producida, X , cuando $p_X > CMg_X$ por la cantidad:

$$(p - CMg_X)\Delta X \quad (1)$$

El costo total puede escribirse como:

$$CT_x = XCMex$$

Por lo tanto:

$$\Delta CT_x = CMe_x \Delta X + X \Delta CMe_x$$

Las ganancias del comercio con economías de escala internas

Dividiendo por ΔX obtenemos el costo marginal:

$$\frac{\Delta CT_X}{\Delta X} = CMg_X = CMe_X + X \left(\frac{\Delta CMe_X}{\Delta X} \right) \quad (2)$$

Sustituyendo (2) en (1):

$$\left[p - CMe_X - X \left(\frac{\Delta CMe_X}{\Delta X} \right) \right] \Delta X$$

$$\underbrace{(p - CMe_X) \Delta X}_{\text{Efecto beneficio}} - \underbrace{X \left(\frac{CMe_X}{\Delta X} \right) \Delta X}_{\text{Efecto disminución del } CMe}$$

Las ganancias del comercio con economías de escala internas

- **Efecto beneficio:** Si el precio excede al costo medio, entonces los aumentos en la cantidad producida generan un excedente. Este excedente forma parte del ingreso nacional, aunque puede estar distribuido de manera muy desigual.
Notemos que una ganancia de este tipo no es inconsistente con una caída a cero en los beneficios como consecuencia del libre comercio: en el proceso de moverse de autarquía a libre comercio la economía captura el exceso de precio sobre el costo medio.
- **Efecto disminución del costo medio:** Con rendimientos crecientes a escala, $\Delta CMe_X / \Delta X < 0$. Cuando incluimos el signo menos en la ecuación vemos que un aumento del producto mejora el beneficio dado que el costo medio de producir la primera unidad de X disminuye. Entre más bienes son producidos, la primera unidad producida requiere menos recursos. Este efecto implica un ahorro de recursos.

Las ganancias del comercio con economías de escala internas

El efecto disminución del costo medio ocurre sólo con rendimientos crecientes a escala. Si estuviéramos en una situación de competencia imperfecta con rendimientos constantes, el costo medio y marginal serían iguales, y tendríamos sólo el efecto beneficio.

Competencia monopolística y *firm exit effect*

- Si permitimos la libre entrada de firmas hasta el punto en que los beneficios son iguales a cero, el incremento de la competencia inducido por el libre comercio llevará a pérdidas y a la salida de algunas firmas.
- Las economías de escala presentan una especie de dilema con respecto al número de firmas en una industria: por un lado, desde un punto de vista de eficiencia, es deseable que exista un número bajo de empresas. Pero por otro, un número pequeño de firmas implica mayor poder de mercado y, por lo tanto, menores cantidades producidas.
- Este trade-off para una sola economía da origen a una tercera fuente de ganancias del comercio: **con el comercio podemos incrementar el total de firmas que compiten al mismo tiempo que reducimos el número de firmas en un país individual.**

Modelo de competencia monopolística

- Hay $i = 1, \dots, N$ variedades de productos, donde el número N será endógenamente determinado.
- Existe un número fijo L de consumidores, cada uno con la siguiente función de utilidad:

$$U = \sum_{i=1}^n v(c_i), \quad v' > 0, \quad v'' < 0 \quad (3)$$

Notar que la función de utilidad es *simétrica* con respecto a las variedades de productos; es decir, la misma función $v(c_i)$ aplica para el consumo de cada una de ellas.

- Cada consumidor recibe un ingreso salarial, w , por lo que su restricción presupuestaria es:

$$w = \sum_{i=1}^N p_i c_i \quad (4)$$

Modelo de competencia monopolística

- Los consumidores eligen $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_N)$ tal que maximice su utilidad en (3) sujeto a la restricción presupuestaria en (4).

$$\max_{c_i} \mathcal{L} = \sum_{i=1}^n v(c_i) - \lambda \left[\sum_{i=1}^N p_i c_i - w \right] \quad (5)$$

- Las CPO's para este problema son:

$$v'(c_i) = \lambda p_i, \quad i = 1, \dots, N \quad (6)$$

- Derivando con respecto a p_i el sistema de ecuaciones en (6) obtenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial v'(c_i)}{\partial c_i} \frac{dc_i}{dp_i} &= \lambda \\ v'' \frac{dc_i}{dp_i} &= \lambda \\ \frac{dc_i}{dp_i} &= \frac{\lambda}{v''} < 0\end{aligned}\tag{7}$$

Modelo de competencia monopolística

- Usando (6) y (7) definimos la elasticidad de la demanda para la variedad i como:

$$\eta_i = -\frac{dc_i}{dp_i} \frac{p_i}{c_i} = -\frac{\lambda}{v''} \frac{p_i}{c_i}$$

- Notando que por (6) $\lambda p_i = v'$, tenemos:

$$\eta_i = -\frac{v'}{c_i v''} > 0 \quad (8)$$

- Asumiremos que $d\eta_i/dc_i < 0$.
- Por el lado de la producción, el trabajo es el único factor productivo y cada firma requiere la siguiente cantidad de trabajo para producir y_i :

$$L_i = \alpha + \beta y_i \quad (9)$$

Donde α es el insumo de trabajo fijo y β es el coeficiente técnico.

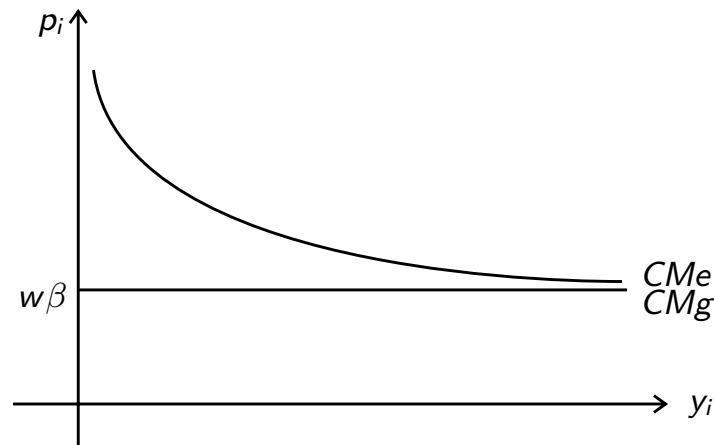
Modelo de competencia monopolística

- Dado el salario de equilibrio w , se sigue que los costos de la firma son:

$$CT_i = wL_i = w\alpha + w\beta y_i$$

$$CMe_i = \frac{wL}{y_i} = \frac{w\alpha}{y_i} + w\beta$$

$$CMg_i = w\beta$$



Navigation icons: back, forward, search, etc.

Modelo de competencia monopolística

- La competencia monopolística tiene dos condiciones de equilibrio:
 - ▶ Cada firma maximiza sus propios beneficios, requiriendo que el ingreso marginal sea igual al costo marginal ($IMg = CMg$):

$$p \left(1 - \frac{1}{\eta} \right) = w\beta \quad \text{ó} \quad \frac{p}{w} = \beta \left(\frac{\eta}{1 - \eta} \right) \quad (10)$$

- ▶ Hay libre entrada cuando los beneficios son positivos, por lo que el equilibrio de largo plazo es beneficios iguales a cero o precio igual al costo medio ($p = CMe$):

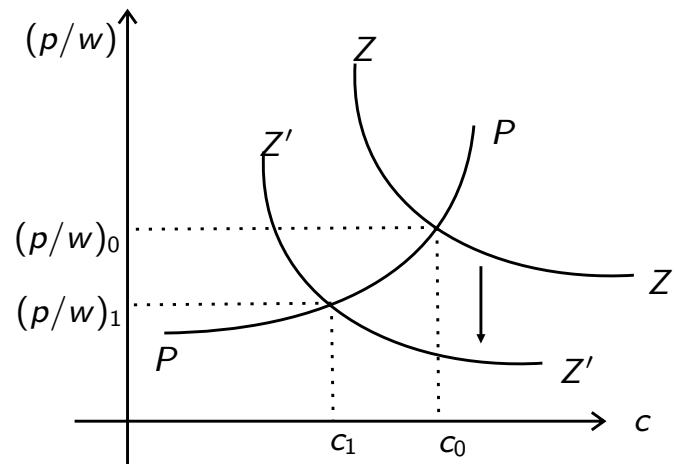
$$p = \frac{w\alpha}{y} + w\beta \quad \text{ó} \quad \frac{p}{w} = \frac{a}{Lc} + \beta \quad (11)$$

- Hemos quitado los subíndices de las condiciones de equilibrio pues suponemos que éste es *simétrico* (es decir, los precios y las cantidades son idénticos entre las distintas variedades).
- En (11) hemos sustituido la oferta de cada bien, y , por la demanda de cada bien Lc .

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Modelo de competencia monopolística

- Las ecuaciones (10) y (11) forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, (p/w) y c .
- La ecuación (10) es graficada en la curva PP . Nuestro supuesto de que $d\eta_i/dc_i < 0$ nos asegura tenga pendiente positiva.
- La ecuación (11) es simplemente la curva de costos medios y la etiquetamos bajo ZZ .
- La intersección de estas dos curvas determina los valores de equilibrio de (p/w) y c .



Modelo de competencia monopolística

- Para determinar el número de productos de equilibrio, N , hacemos uso de la condición de pleno empleo:

$$L = \sum_{i=1}^N L_i = \sum_{i=1}^N (\alpha + \beta y_i) = N(\alpha + \beta y) = N(\alpha + \beta Lc) \quad (12)$$

- De donde se sigue que:

$$N = \frac{1}{(\alpha/L) + \beta c} \quad (13)$$

- Así, el valor de equilibrio de c determina el número de productos, N .

Modelo de competencia monopolística

Efectos de la apertura comercial:

- Hasta ahora hemos representado el equilibrio para una economía individual, pero los efectos del comercio se introducen fácilmente.
- Supongamos que dos países de idéntico tamaño se mueven de autarquía a libre comercio. Dado que las economías son idénticas, el modelo de H-O nos diría que no hay motivo para que estos países comercien.
- Pero en un modelo de competencia monopolística existirá un motivo para comerciar: dado que las firmas producen productos diferenciados, comenzarán a exportar a otros países y, al mismo tiempo, van a enfrentar competencia del extranjero.
- Este incremento en el número de competidores va a disminuir el precio de equilibrio. Las condiciones de equilibrio confirman esto.

Modelo de competencia monopolística

- Tener dos países idénticos es exactamente lo mismo que duplicar la población, L . Esto no tiene impacto en la curva PP dado que L no aparece en (10), pero sí tiene efectos sobre ZZ , dado que L aparece en el denominador y, por tanto, la desplaza hacia abajo.
- El equilibrio de consumo de cada variedad cae de c_0 a c_1 mientras que el salario real *aumenta* de $(w/p)_0$ a $(w/p)_1$.
- El consumo de cada variedad cae porque ahora los individuos están distribuyendo su consumo entre más variedades.
- Esto aumenta la elasticidad de la demanda, reduciendo los precios de equilibrio y aumentando el salario real. Esto es una ganancia para los consumidores.
- Pero existe otra fuente de ganancias: de (13) se sigue que un aumento en L y una disminución en c aumenta el total de variedades. Esto es, el la suma de variedades de ambos países bajo libre comercio supera al número de variedades de un solo país bajo autarquía.

Modelo de competencia monopolística

- Pero notemos que *el número de variedades en cada país necesariamente disminuye cuando se abre al comercio*.
- A medida que cae el costo medio de producción y aumenta. Esto implica que las firmas que producen tanto en autarquía como en libre comercio, van a estar vendiendo más en libre comercio.
- Pero la condición de pleno empleo de cada economía es $L = N(\alpha + \beta y)$, donde L ahora está fijo.
- Por lo tanto, el aumento de y a medida que las firmas explotan sus economías de escala necesariamente implica una **reducción el número de firmas en cada país**.
- En conclusión la apertura al comercio implica que algunas firmas deben salir, mientras que las remanentes expanden su producto y aprovechan las ventajas de las economías de escala.

Unidad 7: El papel de la demanda y otras teorías del comercio internacional

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

- 1 Introducción
- 2 Preferencias diferentes pero homogéneas
- 3 Preferencias idénticas pero no homogéneas
- 4 La hipótesis de Linder
- 5 Comercio intra-industrial

Introducción

- Hasta ahora los modelos de equilibrio general que intentaban explicar las causas y el patrón del comercio se focalizaron solamente en el lado de la producción, dejando de lado el consumo.
- En particular, asumimos que los consumidores tenían preferencias homogéneas e idénticas, independientemente de dónde estuviesen localizados.
- Esto significaba que si los precios de los bienes eran igualados por el libre comercio, entonces los consumidores demandarían bienes en la **misma proporción**.
- El supuesto de preferencias homogéneas a través de los países es bastante cuestionable desde un punto de vista empírico.
- Por ejemplo, en 1991, 59 % del consumo de las familias en Bangladesh estaba destinado a alimentos. Las correspondientes proporciones en otros países eran: Indonesia 48 %, Argentina 35 %, Grecia 30 %, Japón 17 % y EE.UU 10 %.

Introducción

- A set of navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

Preferencias diferentes pero homogéneas

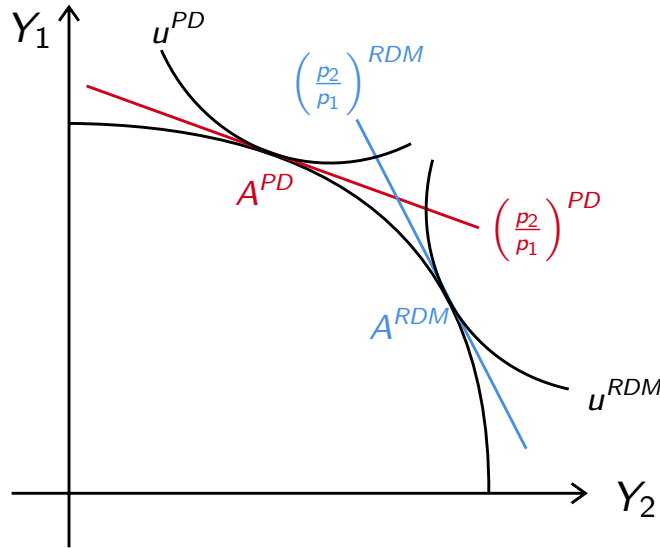
Supuestos del modelo:

- 2 países con igual dotación de factores productivos.
- 2 bienes, Y_1 y Y_2 .
- Función de producción idénticas.
- Rendimientos constantes a escala y, por tanto, competencia perfecta en los mercados.

Estos supuestos implican que las fronteras de posibilidades de producción de ambos países son idénticas.

- Preferencias homogéneas, **pero distintas**.
- Preferencias del país doméstico (PD) sesgadas hacia el bien Y_1 .
- Preferencias del país extranjero (RDM) sesgadas hacia el bien Y_2 .

Preferencias diferentes pero homogéneas



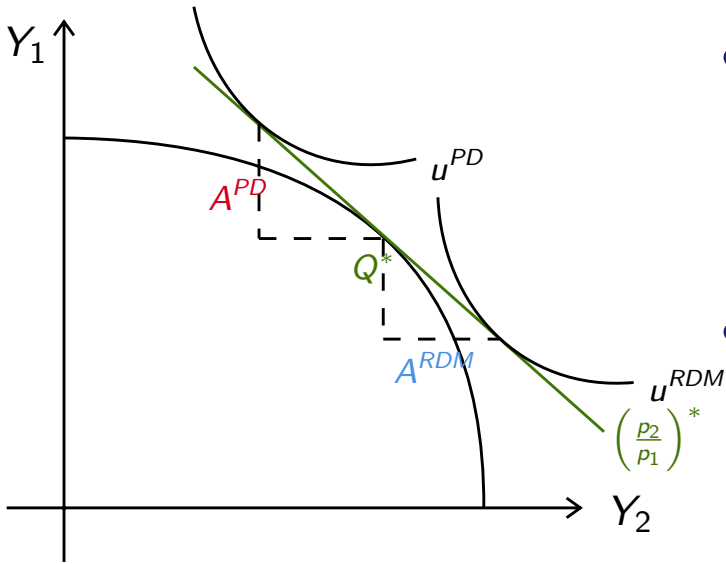
Puesto que las preferencias de PD esán sesgadas hacia el bien Y_1 , éste será relativamente más caro en ese país. De igual manera, el bien Y_2 será relativamente más caro en el país RDM.

$$\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{PD} < \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{RDM}$$

Preferencias diferentes pero homogéneas

- Al existir una mayor preferencia por el bien Y_1 en el país doméstico, éste enfrenta una mayor demanda y su precio se eleva con respecto a Y_2 . Lo opuesto ocurre con el país extranjero, siendo mayor el precio del bien Y_2 respecto a Y_1 .
- Cuando el comercio es permitido, los habitantes de PD observarán que Y_1 es relativamente más barato en RDM y redirigirán sus compras del bien Y_1 a este país.
- Análogamente, los habitantes de RDM observarán que Y_2 es relativamente más barato en PD y redirigirán sus compras del bien Y_2 a este país.
- Consecuentemente, la producción de PD se moverá un poco hacia abajo en la FPP, mientras que la producción de RDM se moverá un poco hacia arriba en la FPP. Estos ajustes continuarán hasta que no haya más incentivos para que los residentes de un país aumenten sus compras en el otro. Esto es, hasta que el libre comercio haya igualado los precios en ambos países.

Preferencias diferentes pero homogéneas



- El país doméstico, cuyas preferencias están sesgadas hacia el bien Y_1 va a importar el bien Y_1 y exportar el bien Y_2 .
- El país externo, cuyas preferencias están sesgadas hacia el bien Y_2 va a importar el bien Y_2 y exportar el bien Y_1 .

Preferencias diferentes pero homogéneas

Patrón de comercio con preferencias diferentes

En un modelo de dos países sin diferencias por el lado de la producción y preferencias diferentes pero homogéneas, cada país va a importar el bien que es relativamente preferido y exportar el otro bien.

Es importante notar que:

- Ambos países disfrutan ganancias del comercio en este modelo. No se viola ninguno de los supuestos del teorema de ganancias del comercio.
- Dado que a los precios internacionales ambos países producen exactamente en el mismo punto, **los precios de los factores también son igualados** Esto es así porque ambos países tienen las mismas funciones de producción y, al enfrentarse a los mismos precios relativos, comparten el mismo punto de eficiencia.
- Se cumple el teorema de Stolper-Samuelson: en el RDM el comercio reduce el precio del bien Y_2 . Si Y_2 es trabajo-intensivo, el ratio salario-renta cae por lo que disminuye la retribución real del trabajo y aumenta la retribución real del capital.

Preferencias idénticas pero no homogéneas

- 2 países con igual población.
- 2 bienes, Y_1 y Y_2 .
- País extranjero (RDM) posee una tecnología uniformemente superior en la producción de ambos bienes. Esto implica que la FPP del país RDM será una “expansión radial” de la FPP del país doméstico. A partir de un rayo que parte del origen, las pendientes de ambas FPP son iguales.

Dado que las poblaciones de ambos países son idénticas, el mayor PIB asociado con una mayor FPP implica que el país RDM tiene un mayor ingreso per-cápita.

- Hay un requerimiento mínimo de consumo del bien Y_1 (bien de primera necesidad) dado por C_{Y1} .
- Las preferencias son idénticas en ambos países (pero no homogéneas).
- Competencia perfecta en los mercados.

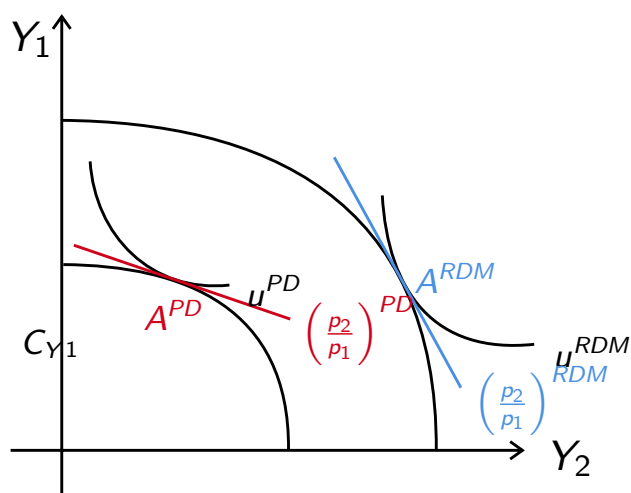
Preferencias idénticas pero no homogéneas

- Al ser un bien de primera necesidad, la proporción del ingreso gastado en Y_1 disminuye a medida que aumenta el ingreso per-cápita. Esto es, el bien Y_1 tiene una elasticidad-ingreso menor a 1.
- El menor ingreso per-cápita en PD implica una demanda relativamente más alta por el bien Y_1 en autarquía. Lo opuesto ocurre en RDM.

$$\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{PD} < \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{RDM}$$

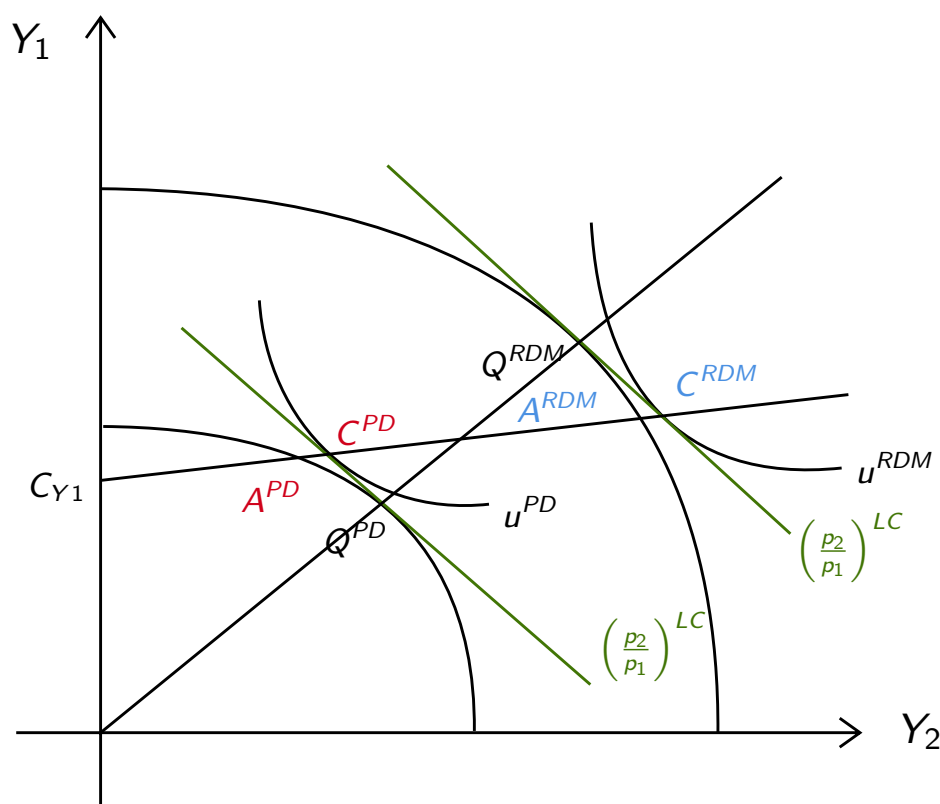
- Al igual que en el modelo anterior, cada país tendrá un precio comparativamente más alto en el bien que es más preferido, con la diferencia de que ahora las “preferencias” se derivan del ingreso per-cápita.
- Estos precios nos generan las situaciones de autarquía representadas por A^{PD} y A^{RM} .

Preferencias idénticas pero no homogéneas



- Cuando el comercio es permitido, los habitantes de PD observarán que Y_1 es relativamente más barato en RDM y redirigirán sus compras del bien Y_1 a este país. Lo opuesto sucede en RDM.
- La producción de PD se moverá un poco hacia abajo en la FPP, mientras que la producción de RDM se moverá un poco hacia arriba en la FPP. Estos ajustes continuarán hasta que el libre comercio haya igualado los precios en ambos países.

Preferencias idénticas pero no homogéneas



Preferencias idénticas pero no homogéneas

- Los puntos de producción de cada país en libre comercio, Q^{PD} y Q^{RDM} , yacen en una línea que parte del origen por el supuesto de expansión radial de las FPP.
- Los puntos de consumo de cada país en libre comercio, C^{PD} y C^{RDM} , yacen en una línea que parte de C_{Y1} .
- El país doméstico (de bajo ingreso per-cápita) importa el bien Y_1 , mientras que el país externo (de alto ingreso per-cápita) importa el bien Y_2 .
- Dado un mismo nivel de precios, los países producen los bienes en la misma proporción, pero los consumen en diferente proporción.

Patrón de comercio con preferencias no homogéneas

Los países pobres importan los bienes con baja elasticidad-ingreso, mientras que los países ricos importan los bienes con alta elasticidad-ingreso. Según este modelo, es de esperar que los países pobres importen bienes de primera necesidad (como alimentos) para satisfacer su relativamente mayor demanda por estos bienes.

Conclusiones

- Con diferencias en los gustos, los países importan los bienes que más prefieren y exportan los bienes que menos prefieren.
- Desde este punto de vista, el comercio es *inter-industrial*.
- Este resultado entra en contradicción con dos observaciones en el mundo real:
 1. Algunos países tienden a exportar bienes para los cuales existe una gran demanda doméstica.
 2. El comercio de bienes manufacturados es generalmente *intra-industrial*.

La hipótesis de Linder

- Según Linder, los principios que gobiernan el comercio de bienes manufacturados no son los mismos que gobiernan el comercio de bienes primarios.
- El comercio de bienes primarios está determinado por las diferencias en dotaciones de factores (tal como establece el modelo de H-O), pero éste no es el principal determinante para el comercio de bienes manufacturados.
- Para los bienes manufacturados Linder resalta el rol de la demanda. Sostiene que los bienes manufacturados son creados por un empresario innovador que responde a una demanda percibida.
- De esta forma, un nuevo bien manufacturado es introducido cuando un empresario cree que existe la suficiente demanda potencial.
- Asimismo, un empresario está más familiarizado con el mercado del país doméstico que con el resto del mundo.
- Por lo tanto, **el rango de bienes manufacturados producidos en un país está determinado tanto por la demanda doméstica como por consideraciones productivas como la dotación de factores.**

La hipótesis de Linder

- Supongamos que un empresario percibe una demanda doméstica por un bien y comienza la producción.
- ¿Dónde encontrará este empresario oportunidades de exportación para lograr ventas adicionales?
- Las mejores oportunidades las encontrará en países que tengan patrones de demanda similares a los del país doméstico.
- Los países con los patrones de demanda más similares entre sí son aquellos que tienen un ingreso per-cápita parecido.
- De esta forma, el volumen del comercio de bienes manufacturados será mayor entre los países con ingresos per-cápita similares.
- Así, la hipótesis de Linder establece que los patrones internacionales de ingreso y demanda determinan el comercio de bienes manufacturados, y que es posible exportar bienes para los que existe una gran demanda interna.

Comercio inter e intra-industrial

- **Comercio inter-industrial:** Se refiere al intercambio internacional de bienes que son diferentes. Ejemplo: exportación de autos a cambio de importación de ropa.
 - ▶ Este tipo de comercio proviene de ventajas comparativas sectoriales.
 - ▶ En el modelo Ricardiano, por ejemplo, las diferencias internacionales en la productividad del trabajo en diferentes tipos de bienes generan un patrón particular de comercio.
 - ▶ En el modelo de Heckscher-Ohlin, por su parte, las variaciones en la dotación de factores por país y la intensividad de uso de los factores en cada bien determinan las ventajas comparativas.
 - ▶ Se sigue que el comercio inter-industrial debería prevalecer en países con dotaciones de factores disímiles, tales como países en desarrollo, abundantes en trabajo, por un lado, y países desarrollados, abundantes en capital, por otro.
 - ▶ Según estos modelos, no deberíamos ver mucho comercio entre países desarrollados.
- **Comercio intra-industrial:** Se refiere a la importación y exportaciones de bienes que son similares.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

Explicaciones del comercio intra-industrial

- **Variaciones estacionales.** Por ejemplo: un país exporta frutas en verano y las importa en invierno. Esto puede ser fácilmente explicado por el modelo de H-O incluyendo al clima como factor de la producción.
- **Mid-product processing.** Por ejemplo: países con salarios altos producen componentes electrónicos sofisticados y los exportan a países con bajos salarios para el ensamblado, que luego es exportado nuevamente como producto final. Aquí el comercio se explica por un diferencial en los costos salariales, lo que puede ser fácilmente explicado por el modelo Ricardiano y H-O.
- **Costos de transporte.**
- **Diferenciación de productos.** Por ejemplo: hay consumidores en EE.UU que prefieren la cerveza alemana y consumidores en Alemania que prefieren la cerveza americana.
- **Rendimientos crecientes a escala.**

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

Un modelo unificado de comercio

- Hay dos bienes, alimentos y computadoras. Los alimentos son trabajo-intensivo y las computadoras capital-intensivo.
- Los alimentos tienen un requerimiento de consumo mínimo, mientras que las computadoras no tienen un requisito de consumo mínimo.
- Hay dos bloques de países: el **Norte**, capital-abundante, y el **Sur**, trabajo abundante.
- El Norte se especializa en la producción de computadoras debido a su abundancia relativa de capital y el Sur se especializa en la producción de alimentos debido a su abundancia relativa de trabajo.
- Supongamos que los países del Norte tienen un mayor ingreso per-cápita como resultado de que el capital está distribuido uniformemente entre los trabajadores.
- Los países del Norte van a consumir relativamente más computadoras como resultado del mayor ingreso per-cápita.

Un modelo unificado de comercio

- Los países del Sur van a consumir relativamente más alimentos como resultado del menor ingreso per-cápita.
- Si no existen sesgos en las preferencias, el Sur va a exportar computadoras y el Norte va a importar alimentos, tal como predice el modelo de Heckscher-Ohlin.
- No obstante, los sesgos en las preferencias implican que el nivel de comercio entre el Norte y el Sur en computadoras y alimentos se verá reducido por debajo de lo que predice el modelo H-O.
- El sesgo de cada región por su propio bien exportable (el Norte por computadoras y el Sur por alimentos) reduce tanto las importaciones como las exportaciones.
- Supongamos, además, que las computadoras no son un bien homogéneo sino una colección de bienes diferenciados. Con rendimientos crecientes a escala en cada bien, cada firma de computadoras producirá un bien “único” y se lo venderá a consumidores en todos los países que conforman el Norte.

Un modelo unificado de comercio

- En el Norte, el sesgo de preferencias hacia las computadoras debido al mayor ingreso per-cápita incrementará el comercio intra-industrial entre los países del Norte.
- Así, las industrias de computadores del Norte sustituyen exportaciones del Sur (donde la demanda es más baja) hacia el Norte (donde la demanda es más alta).
- De esta forma, las preferencias no-homogéneas generan una reducción en el comercio Norte-Sur y un aumento del comercio intra-industrial entre países del Norte.

Unidad 8: Extensiones: Integración Económica

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

1 Introducción

2 Efectos estáticos

- El modelo de Viner: costos constantes
- Socio comercial con curva de oferta positiva
- País externo con curva de oferta positiva
- Extensiones

Acuerdos regionales de integración

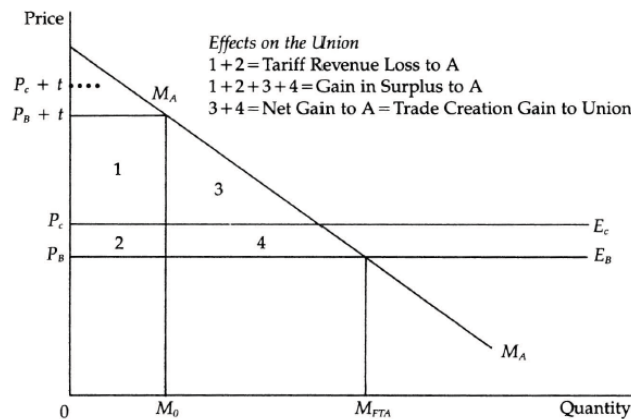
Los acuerdos regionales se caracterizan por brindar preferencias comerciales y de otro tipo (en inversión, políticas, etc.) a los países socios que firman dichos acuerdos. Son discriminatorios.

Clasificación de los acuerdos de integración:

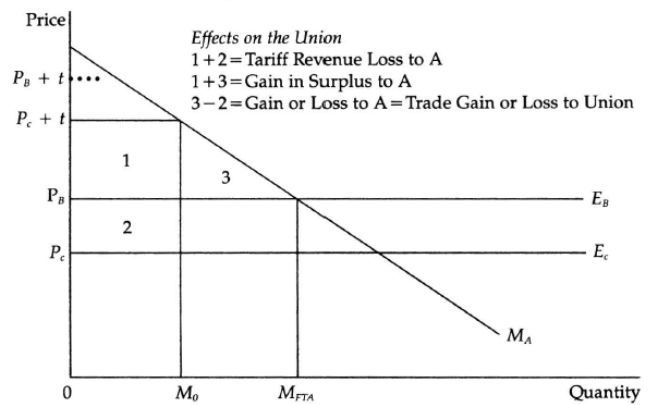
- **Área de libre comercio:** Libre movilidad de bienes.
- **Unión aduanera:** Libre movilidad de bienes y política comercial común.
- **Mercado común:** Libre movilidad de bienes, política comercial común y libre movilidad de factores.
- **Unión económica:** Libre movilidad de bienes, política comercial común, libre movilidad de factores y coordinación de políticas macroeconómicas.
- **Unión monetaria:** Libre movilidad de bienes, política comercial común, libre movilidad de factores, coordinación de políticas macroeconómicas y moneda común.

El modelo de Viner: costos constantes

Panel A. Trade-creating Union of A and B



Panel B. Trade-Diverting Union of A and B



El panel (a) ilustra un caso de **creación de comercio** mientras que el panel (b) ilustra un caso de **desviación de comercio**.

El modelo de Viner: costos constantes

Panel (a):

- Con un arancel específico no discriminatorio t , A importa OM_0 cantidades del bien. Todas las importaciones provienen de B, y A recauda las áreas 1 y 2.
- Si A forma un FTA (*free trade agreement*) con B, las importaciones que vienen de B se expanden de OM_0 a OM_{FTA} . La recaudación desaparece pero el precio que enfrentan los consumidores disminuye en t : los consumidores de A capturan todo el excedente del consumidor.
- Dado que B es la fuente de menores costos del producto, hay una creación positiva de comercio. La unión comercial le genera unas ganancias netas de 3 y 4 a A.

El modelo de Viner: costos constantes

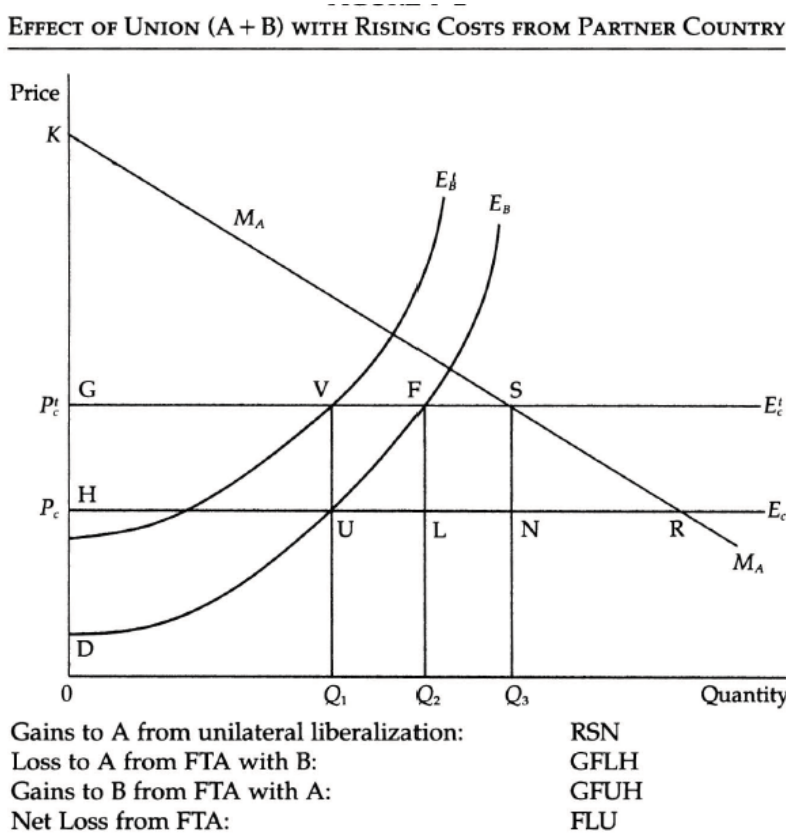
Panel (b):

- Aquí B es la fuente más costosa del producto, por lo que con un arancel específico no discriminatorio t , todas las importaciones provienen de C . A importa OM_0 y recauda 1 y 2.
- Si A forma un FTA con B , las importaciones se expanden a OM_{FTA} , pero la fuente de la que provienen cambia de C a B .
- A pesar de que la reducción del precio doméstico en A trae aparejada una creación de comercio (dado que mayores importaciones desplazan a producción local ineficiente), el cambio hacia la fuente más costosa, B , lleva a una gran desviación de comercio que viene dada por la cantidad OM_0 que antes provenía de C y ahora proviene de B .
- A gana las áreas 1 y 3 por el aumento en el excedente del consumidor y pierde las áreas 3 y 2 por la caída en la recaudación. El área 2 representa la pérdida neta y va a pagar el mayor costo de producción en B por el deterioro en los términos de intercambio de P_C a P_B .

Socio comercial con curva de oferta positiva

- El supuesto de que las curvas de oferta de B y C son perfectamente elásticas lleva a dos resultados poco realistas:
 1. A importa el bien en cuestión o de B o de C , pero no de ambos al mismo tiempo.
 2. El país socio no gana ni pierde.
- Supondremos primero que la curva de oferta del país B tiene pendiente positiva y que la del país C es horizontal.
- M_A representa a la demanda de importaciones del país A , E_B es la curva de oferta de exportaciones con pendiente positiva del país B y E_C es la curva de oferta horizontal del país C .
- Consideremos tres casos: (1) un arancel inicial no discriminatorio, (2) libre comercio, (3) un FTA.

Socio comercial con curva de oferta positiva



Socio comercial con curva de oferta positiva

Arancel no discriminatorio:

Las curvas de oferta percibidas por los consumidores son E_B^t y E_C^t . El total de las importaciones de A es OQ_3 , de las cuales OQ_1 vienen de B y Q_1Q_3 vienen de C . A recauda el rectángulo $GHNS$. El excedente del consumidor es KSG . Las ganancias de B vienen dadas por HDU , y C no gana ni pierde.

Libre comercio:

El país A elimina el arancel no discriminatorio. El precio del bien importable cae a P_C . Las importaciones de B no cambian, mientras que las de C aumentan en NR . La recaudación desaparece pero las ganancias del comercio ascienden a $KGS + GHNS + RSN$. El aumento neto del bienestar viene dado por RSN . Las ganancias del país B permanecen inalteradas en $H DU$ y C no gana ni pierde. Por lo tanto, el mundo como un todo gana en el área RSN .

Socio comercial con curva de oferta positiva

FTA con B:

El país A elimina completamente el arancel a B , pero lo mantiene para C . Las importaciones de B aumentan a OQ_2 y las de C disminuyen a Q_2Q_3 . Ahora, B gana por el FTA debido a una mejora en sus términos de intercambio. El precio percibido por los exportadores de B aumenta de P_C a P_C^t y las ganancias del comercio de B suben a $HDU + GFUH$. El país B gana de la unión.

Dado que hay importaciones que siguen viniendo de C antes y después del FTA y la curva de oferta de C es perfectamente elástica, el precio en A permanece inalterado. Pero ahora no hay recaudación impositiva sobre los bienes que vienen de B , por lo que las ganancias de A caen en $GFLH$. El país A pierde por su propia liberalización.

Dado que el FTA desvía Q_1Q_2 importaciones del país más eficiente C al país menos eficiente B , las pérdidas de A exceden las ganancias de B en el área FLU . El mundo como un todo pierde FLU .

Socio comercial con curva de oferta positiva

Tres conclusiones surgen de inmediato:

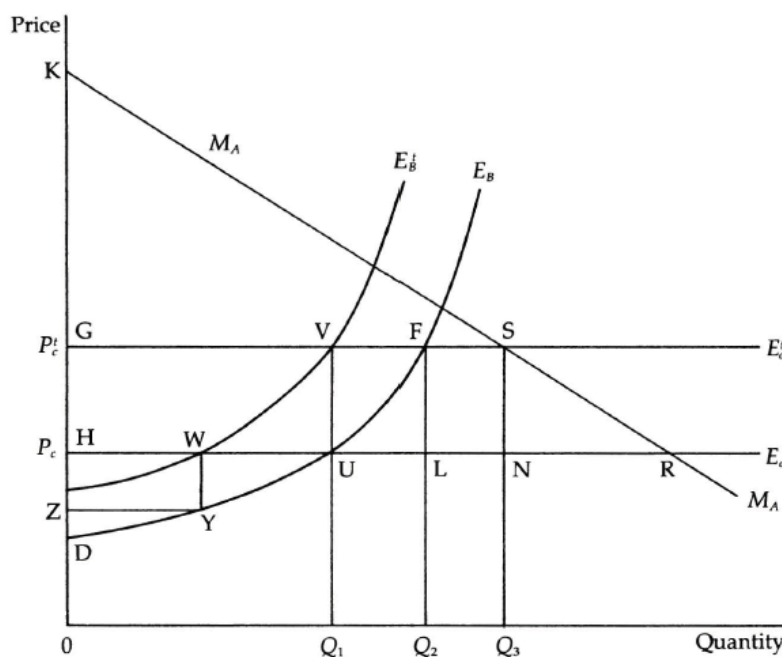
1. Los tratados de libre comercio tienen efectos redistributivos entre los países.
2. Entre mayor sea la cantidad inicial importada del socio comercial, mayores son las pérdidas de la liberalización preferencial.
3. Si inicialmente el arancel no discriminatorio t es suficientemente alto, un FTA entre A y B podría eliminar a C como oferente. En este caso, el FTA disminuye el precio internacional en A y da lugar a creación de comercio. Bajo condiciones (muy) restrictivas, esta creación de comercio podría tener mayor peso que la pérdida en la recaudación y aumentar el bienestar. Por el contrario, si la tarifa inicial es baja, son pocas las posibilidades de que la formación de un FTA elimine las importaciones de C y baje el precio interno.

País externo al acuerdo con curva de oferta positiva

- ¿Qué sucedería si la situación fuera al revés, y la curva de oferta de B fuera perfectamente elástica y la de C tuviera pendiente positiva?
- Este caso puede analizarse dejando que A **forme una unión con C en lugar de con B** .
- Un FTA baja el precio en A a P_C , aunque no hay ganancias para el país socio.
- El país A gana RSN en excedente del consumidor y $HWYZ$ por la recaudación impositiva del arancel que le sigue cobrando al país B .
- Las ganancias de A exceden a las de libre comercio en el área $HWYZ$. En este caso, la liberalización preferencial beneficia al país A .

País externo al acuerdo con curva de oferta positiva

FIGURE 10
EFFECT OF UNION (A + C) WITH RISING COSTS FROM OUTSIDE COUNTRY



País externo al acuerdo con curva de oferta positiva

Conclusiones:

- Parecería que este último caso atenta con las advertencias anteriores en contra de una unión comercial.
- Es importante preguntarnos ante qué tipo de país nos enfrentamos al momento de formar un FTA. ¿Nuestro socio comercial se parece más a B o a C ?
- Es razonable pensar que un socio comercial se va a parecer a B en algunos productos y a C en otros. Por lo tanto, el efecto de un FTA será en general ambiguo.

Ganancias de un FTA

Si la elasticidad de la oferta del país externo (C) es alta en relación con la del país socio (B), es probable que la reducción de un arancel discriminatorio genere pérdidas en A y ganancias en B .

Extensiones

Los tres casos analizados anteriormente capturan la esencia de una gran parte de la literatura en acuerdos regionales surgida entre 1950 y 1960, pero estos modelos tienen una limitación importante que ha sido ignorada en la literatura hasta hace poco: implícitamente asumen que:

1. El país socio mantiene el mismo arancel que A en el producto bajo consideración
2. El producto no se consume en el país socio.

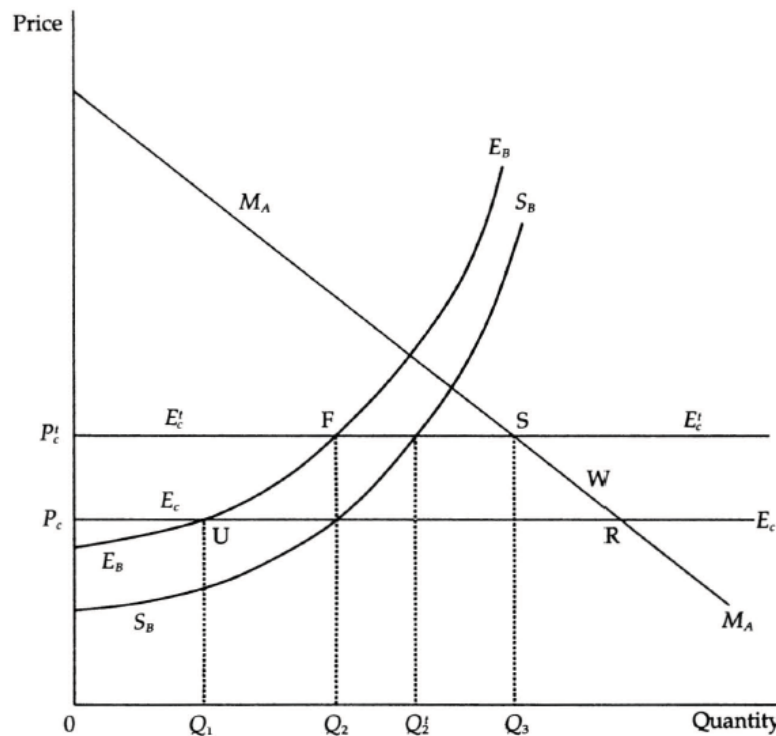
Extensiones

- Retomando el segundo modelo (socio con curva de oferta positiva), la práctica común en la literatura es asumir que luego del FTA el precio que prevalece en los países miembros de la unión es P_C^t . No obstante, este supuesto es erróneo.
- **Si los aranceles en A y B son diferentes**, los precios que toman los productores y los consumidores en A y B son diferentes. Pero dado que hay libre movilidad de bienes en un FTA, los precios deben igualarse.
- Supongamos que el arancel en consideración es **menor en B que en A** (violando el supuesto 1). Bajo un arancel común no discriminatorio en A, los productores de B venden OQ_1 en A. Dado que el precio que reciben por las exportaciones es P_C , el precio doméstico en B también es P_C .

Extensiones

- Si A y B forman ahora un FTA y el precio en A sigue siendo P_C^t , los productores en B no tienen incentivos a vender nada en su propio país a no ser que el precio allí también suba a P_C^t . Pero dado que el arancel es menor en B que en A, el precio no puede subir a P_C^t y la producción entera del bien es desviada a A.
- Las reglas de origen pueden prohibir la desviación de bienes importados de C a A, pero no de bienes producidos en C. A no ser que el consumo del bien en B sea cero (supuesto 2), la curva de exportaciones de B se desplazará hacia la derecha por la cantidad demandada en B a cada precio. Esto es, la curva de exportaciones de B coincide con la curva de oferta de producción.
- En la figura, luego de que el FTA es formado, la expansión de las exportaciones es mayor que la dada por el punto F (caso del modelo anterior). Cuán larga es la expansión depende de donde intersekte la curva de oferta de B.

THE CONSEQUENCES OF DIFFERING EXTERNAL TARIFF RATES IN MEMBERS OF A FREE TRADE AREA



Extensiones

Tres casos:

1. Si la curva de oferta interseca a M_A encima del punto S , tal como muestra S_B , las exportaciones de B se expanden más que en el segundo caso y la pérdidas de A debido a las transferencias en la recaudación del arancel son mayores. En este caso, los productores en B venden todo su producto en A y reciben el mismo precio que los productores en A , esto es P_C^t . La totalidad de lo que se consume en B es importado de C , en donde los consumidores pagan un precio menor a P_C^t (P_C más el arancel que prevalece en B , que es menor a t). A sigue importando tanto de B como de C .
2. Supongamos que la curva de oferta de B interseca M_A en un punto entre S y W , donde la altura de W es P_C más el arancel de B . En este caso, el precio en A es determinado por el punto de intersección entre la curva de oferta de B y M_A . Dado que este precio está debajo de P_C^t una parte de la pérdida de recaudación es captada por los consumidores en A , pero aún tenemos transferencias de recaudación a las firmas de B . Las transferencias son mayores entre más cercana a S sea la intersección entre ambas curvas. Los productores de B venden toda su producción en A , A no importa nada de C y B importa todo de C .

3. Si la curva de oferta de B intersecta a M_A debajo del punto W , el precio en A cae al precio (con arancel incluido) que rige en B (que viene dado por la altura de W). Todas las importaciones vienen de B , con los productores en B vendiendo tanto en A como en B . Ambos precios, tanto para consumidores como productores, son igualados entre A y B . En este caso, los efectos redistributivos son una función decreciente del arancel en B (entre más alto el punto W , más posibilidades de que la curva de oferta caiga por debajo y se diseminen los efectos redistributivos).

Unidad 8: Política Comercial

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

- 1 Introducción
- 2 Aranceles
- 3 Impuestos a las exportaciones
- 4 Subsidios a las exportaciones
- 5 Cuotas
- 6 Efectos cuando la economía es grande

Introducción

Estrategias de apertura comercial:

- Vía unilateral: un país levanta total o parcialmente sus barreras al comercio.
- Vía bilateral.
- Vía multilateral: GATT, 1947.
- Acuerdos de integración regional (ARI): Otorgar preferencia a socios y discriminar a terceros que no forman parte del acuerdo.

Instrumentos de política comercial:

- Impuestos al comercio: a las importaciones (aranceles) y a las exportaciones (“retenciones”).
- Subsidios a las importaciones y a las exportaciones.
- Restricciones cuantitativas: cuotas a las importaciones y a las exportaciones (“restricciones voluntarias de los socios”).
- Otras medidas no arancelarias.

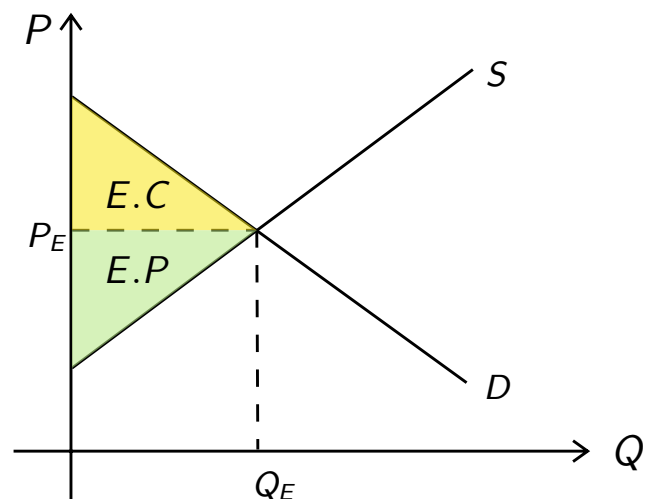
Otras medidas no arancelarias:

- Requisito de contenido nacional: exige que una fracción del producto final sea producida en el país.
- Subsidio al crédito a las exportaciones.
- Compras estatales: las empresas del estado suelen comprar bienes intermedios a los productores nacionales.
- Barreras administrativas: se restringe la importación a través de procedimientos sanitarios, de seguridad y aduaneros.

Introducción

Dos conceptos microeconómicos importantes para esta unidad:

- Excedente del consumidor: Mide la cantidad que un consumidor gana en una compra por la diferencia entre el precio que paga y el precio que habría estado dispuesto a pagar.
- Excedente del productor: Mide la cantidad que un productor gana en una venta por la diferencia entre el precio que cobra y el costo marginal que enfrenta al producir una unidad adicional (es decir, al precio que estaría dispuesto a vender).



Aranceles

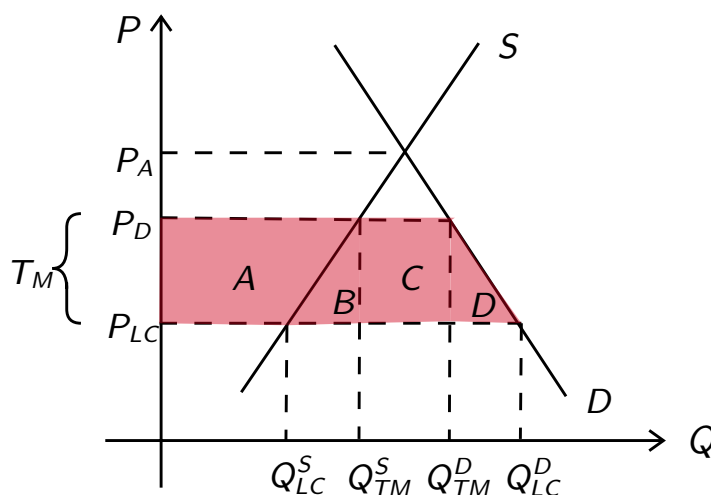
Un arancel es un impuesto que el gobierno cobra sobre los bienes importados.

- **Arancel específico:** Es una cantidad *monetaria* fija que se exige por unidad de bien importado. Por ej: \$2 por unidad del bien X. Usaremos este tipo de impuestos para trabajar en equilibrio parcial.
- **Arancel ad-valorem:** Es un *porcentaje* del valor total del bien importado. Por ej: 14 % del valor del bien X. Usaremos este tipo de impuestos para trabajar en equilibrio general.

Los aranceles se suelen utilizar para proteger a determinados sectores productivos que compiten con las importaciones. En el marco del modelo Heckscher-Ohlin, por ejemplo, es de esperar que las restricciones a las importaciones sean más severas en aquellos sectores que usan intensivamente el factor escaso de un país.

Aranceles

Economía pequeña. Equilibrio parcial: $P_D = P_{LC} + T_M > P_{LC}$



- Consumidores: Disminuye el excedente del consumidor en el área $A + B + C + D$.
- Productores locales: Aumenta el excedente del productor en el área A .
- Gobierno: El gobierno ahora recauda el monto $R_G = T_M M$ (área C).
- Pérdida de eficiencia: Áreas B (debido a la distorsión en la producción) y D (debido a la distorsión en el consumo).

Aranceles

Economía pequeña. Equilibrio general:

- Situación inicial: libre comercio:

$$TMS = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{LC} = CO_{2/1}$$

$$p_1^{LC} (Y_1^{C,LC} - Y_1^{P,LC}) + p_2^{LC} (Y_2^{C,LC} - Y_2^{P,LC}) = 0$$

- Situación nueva: introducción del arancel:

$$\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{D,T} = \frac{p_2^{LC} (1 + t_M)}{p_1^{LC}} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{LC} (1 + t_M) > \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{LC}$$

$$TMS = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{D,T} = CO_{2/1}$$

$$p_1^{LC} (Y_1^{C,T} - Y_1^{P,T}) + p_2^{LC} (Y_2^{C,LC} - Y_2^{P,T}) = 0$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

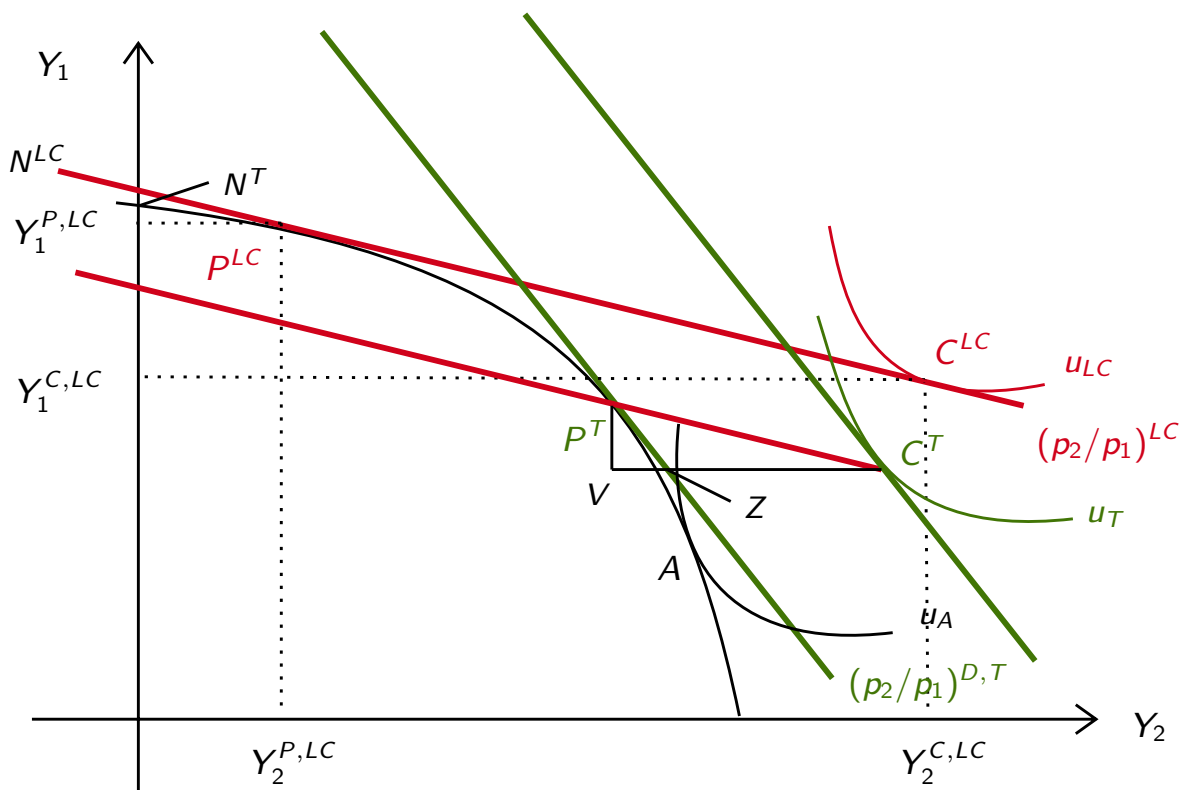
Aranceles

Notemos cómo cambian las condiciones de equilibrio con la introducción de un arancel:

- Los consumidores y productores ahora toman sus decisiones mirando los precios (distorsionados) domésticos, en lugar de los precios de libre comercio.
- El comercio debe seguir siendo equilibrado *a los precios internacionales*. Por lo tanto, la condición de balanza comercial equilibrada se cumple para los precios internacionales.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Aranceles



Aranceles

- Un arancel a las importaciones va a resultar en un punto de producción como P^T y en un punto de consumo como C^T .
- Los puntos P^T y C^T están conectados por los precios relativos internacionales, tal como requiere la condición de balanza comercial equilibrada.
- Los puntos P^T y C^T también satisfacen que $TMS = CO_{2/1} > (p_2/p_1)^{LC}$.
- El nivel de utilidad post-arancel (u_T) es menor que el nivel de utilidad de libre comercio (u_{LC}), pero mayor que el nivel de utilidad en autarquía (u_A).
- La producción se traslada de P^{LC} a un punto más cercano al de autarquía (A).
- Se genera una reasignación de factores productivos desde el sector exportador hacia el sector importador.

Aranceles

- El arancel no sólo restringe a las importaciones (esto lo veíamos en equilibrio parcial), sino **también a las exportaciones**.
- El nuevo triángulo de comercio es $P^T VC^T$.
- Dado que $P^T V$ exportaciones de Y_1 valen VZ unidades de Y_2 a los precios domésticos, pero VC^T a los precios internacionales, la cantidad ZC^T muestra la recaudación (del gobierno) por el arancel, medido en unidades de Y_2 .
- Asumimos implícitamente que el gobierno le devuelve toda esta recaudación a los consumidores en forma de transferencias *lump-sum*, permitiéndoles alcanzar el punto de consumo C^T .
- Como consecuencia del arancel, el país se especializa menos en el bien sobre el que tiene ventajas comparativas y sacrifica una parte de sus ganancias del comercio. De hecho, el ingreso nacional cae de ON^{LC} a ON^T .

Aranceles

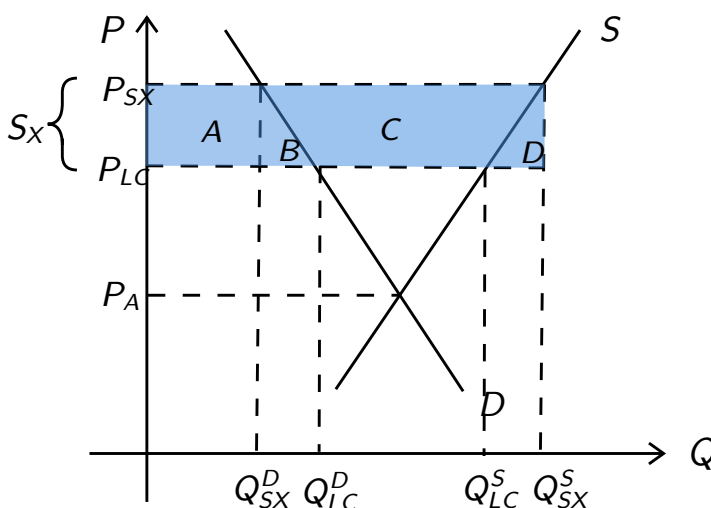
- Los recursos son desviados del verdadero patrón de ventajas comparativas por lo que se pierden ganancias por especialización. Asimismo, las decisiones de los consumidores también son distorsionadas, por lo que también se pierden ganancias por intercambio.
- Además de reducir el ingreso nacional total, los aranceles tienen un **efecto redistributivo**: En un modelo de Heckscher-Ohlin, el aumento en el precio de Y_2 va a aumentar la retribución real del factor usado intensivamente en la producción de ese bien y va a disminuir la retribución real del factor utilizado intensivamente en la producción de Y_1 .
- Las pérdidas son soportadas de manera desigual y un factor de la producción está necesariamente peor.

Impuestos a las exportaciones

- Ambos instrumentos tienden a desplazar los factores productivos de la industria cuyo bien se exporta hacia la industria cuyo bien se importa.
- El gráfico en equilibrio general de un impuesto a las exportaciones es exactamente el mismo que el de un arancel.
- Es posible buscar un t_X que me genere el mismo precio doméstico que t_M .

Subsidios a las exportaciones

Economía pequeña. Equilibrio parcial: $P^D = P^{LC} + S_X > P^{LC}$



- Consumidores: Disminuye el excedente del consumidor en el área $A + B$.
- Productores locales: Aumenta el excedente del productor en el área $A + B + C$.
- Gobierno: Recaudación negativa: $R_G = -(S_X X)$ (área $B + C + D$).
- Pérdidas de eficiencia: Áreas B (consumo) y D (producción).

Subsidios a las exportaciones

Economía pequeña. Equilibrio general:

- Situación inicial: libre comercio:

$$TMS = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{LC} = CO_{2/1}$$

$$p_1^{LC} (Y_1^{C,LC} - Y_1^{P,LC}) + p_2^{LC} (Y_2^{C,LC} - Y_2^{P,LC}) = 0$$

- Situación nueva: introducción del subsidio:

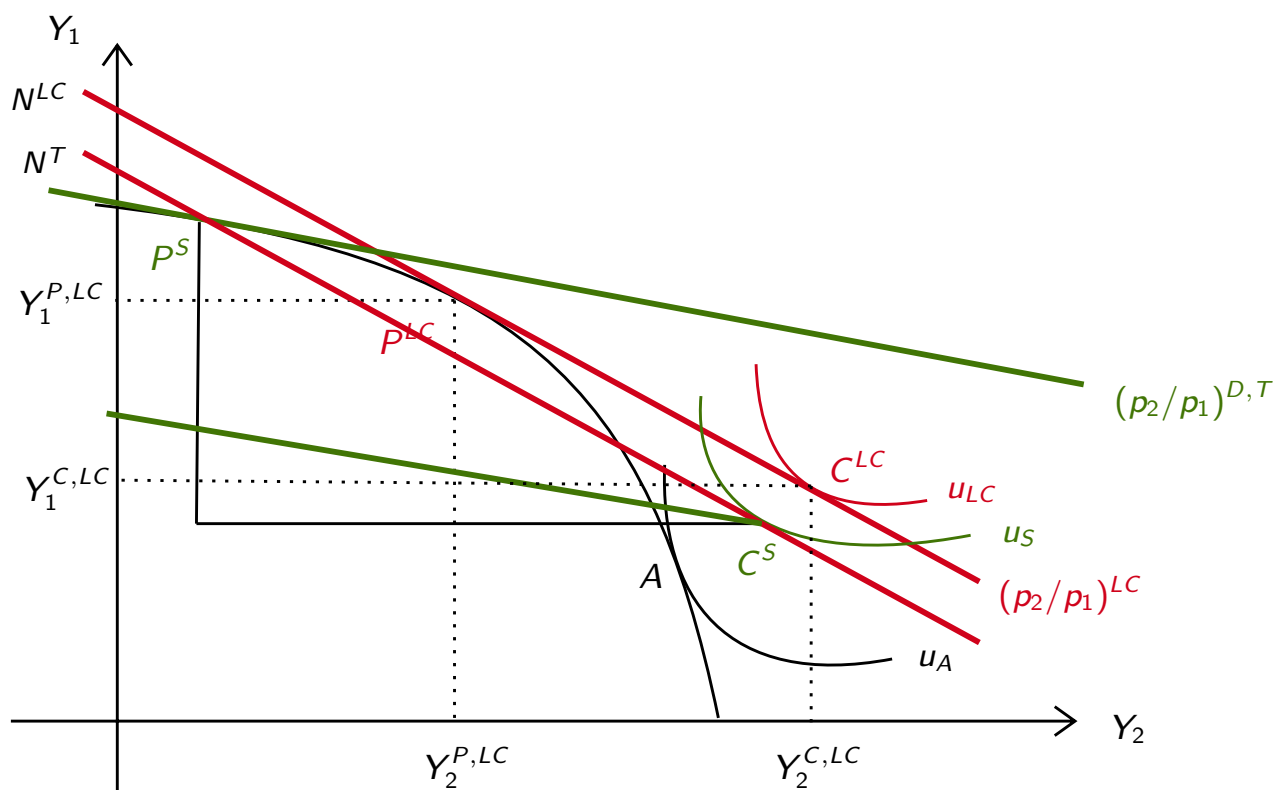
$$\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{D,S} = \frac{p_2^{LC}}{p_1^{LC} (1 + s_X)} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{LC} \frac{1}{1 + s_X} < \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{LC}$$

$$TMS = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{D,S} = CO_{2/1}$$

$$p_1^{LC} (Y_1^{C,S} - Y_1^{P,S}) + p_2^{LC} (Y_2^{C,S} - Y_2^{P,S}) = 0$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Subsidios a las exportaciones



Navigation icons: back, forward, search, etc.

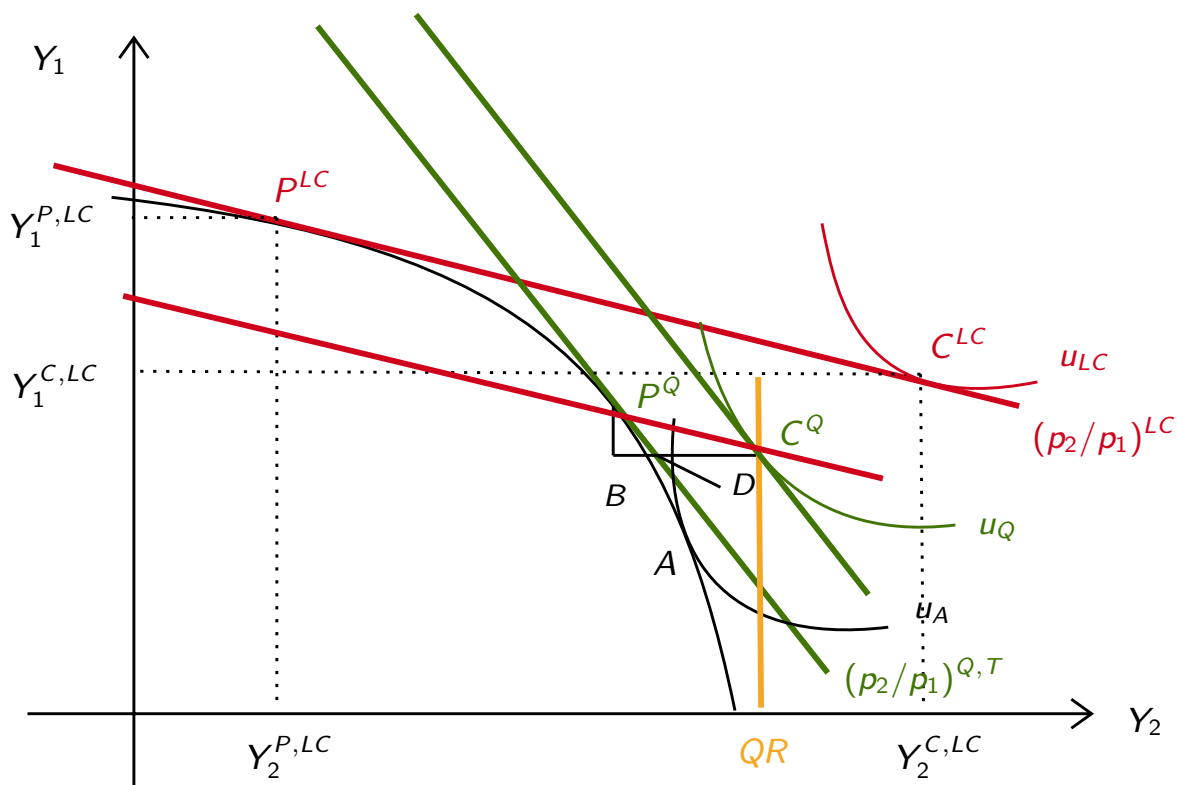
Subsidios a las exportaciones

- Un subsidio a las exportaciones genera que el país produzca más de Y_1 (el bien de exportación) y menos de Y_2 (el bien de importación).
- El país comercia más con el resto del mundo (notar que el triángulo de comercio ahora es más grande).
- No obstante, este incremento artificial del comercio **no** hace que la economía esté mejor, $u_S < u_{LC}$.
- De hecho, un subsidio a las exportaciones disminuye más el bienestar que un arancel porque éste requiere de contribuyentes para financiarlo.
- Aún más, un subsidio a las exportaciones podría hacer que la economía esté **peor** que en autarquía.

Cuotas

- Los aranceles no imponen restricciones sobre la cantidad de un bien que puede ser importada; los consumidores pueden adquirir tanto como quieran siempre que estén dispuestos a pagar por ello.
- De esta forma, los aranceles afectan directamente el precio de las importaciones e indirectamente las cantidades.
- Las cuotas, por su parte, fijan una cantidad máxima de importaciones de un bien que son permitidas.
- De esta forma, las cuotas restringen directamente las cantidades importadas e indirectamente el precio de los bienes a través de la escasez artificial que crean.

Cuotas



Cuotas

Algo nuevo con este instrumento: las rentas:

- La diferencia entre el precio doméstico y el precio internacional se explica muy fácil en el caso de un arancel: la diferencia la cobra el gobierno (que supusimos luego redistribuía en forma de impuestos *lump-sum*).
- En el caso de una cuota, el gobierno no recauda ningún ingreso ni tampoco compensa con éste a los individuos.
- Lo que sucede es que un grupo privilegiado de importadores tiene la suerte de comprar barato el bien Y_2 en el resto del mundo y venderlo caro en el país doméstico.
- A este diferencial se lo denomina *renta*.

- La cantidad $P^Q B$ de exportaciones de Y_1 vale BC^Q unidades de Y_2 a precios del resto del mundo, pero BD unidades de Y_2 a precios domésticos, indicando que el precio doméstico del bien importable es más alto bajo la cuota.
- Entonces, la renta de QR , medida en unidades de Y_2 , es exactamente DC^Q . Como en el caso de un arancel hemos supuesto que esta renta es devuelta a los consumidores, pudiendo alcanzar el punto C^Q .

¿Cómo hace un grupo para tener la suerte de ganar esas rentas?

La asignación de las rentas depende del método por el cual las licencias de importación son distribuidos entre los ciudadanos por el gobierno.

Cuotas

Mecanismos de asignación de las licencias:

- **Reparto proporcional a los importadores:** A quienes importaban hasta el momento de la cuota se les asigna un permiso de importación proporcional a su participación en el mercado. De esta forma, todos quedan con una renta proporcional a su participación inicial.
- **Subasta:** El gobierno subasta las licencias a potenciales importadores a cambio de lo que ellos están dispuestos a ofrecer (es decir, su precio de reserva). En el límite éste será igual a la diferencia entre el precio doméstico y el precio de libre comercio. Este método hace que las rentas queden en manos del gobierno, quien luego puede devolverlas a los individuos.

- **Lobby, favores políticos y amigos del gobierno:** Puesto que las rentas implican un beneficio para las empresas, éstas están dispuestas a destinar recursos a su búsqueda (*rent-seeking*). Tales actividades pueden consistir en hacer lobby, invertir excesivamente en capacidad de producción, sobornos, regalos, etc. Estas actividades implican un desvío de fondos de aquellas verdaderamente productivas, por lo que la economía como un todo pierde ingreso. La evidencia empírica muestra que este comportamiento es más exacerbado en la presencia de cuotas que en la de aranceles.
- **VER** (*Voluntary export restraint*): El gobierno no quiere implementar la medida directamente (tal vez por cuestiones políticas) y le pide a otro país que imponga cuotas de exportación hacia el país doméstico para que no ingrese determinada cantidad de ese bien. Este método hace que las rentas queden en manos del país extranjero. Por lo tanto, el bienestar cae por debajo de u^Q .

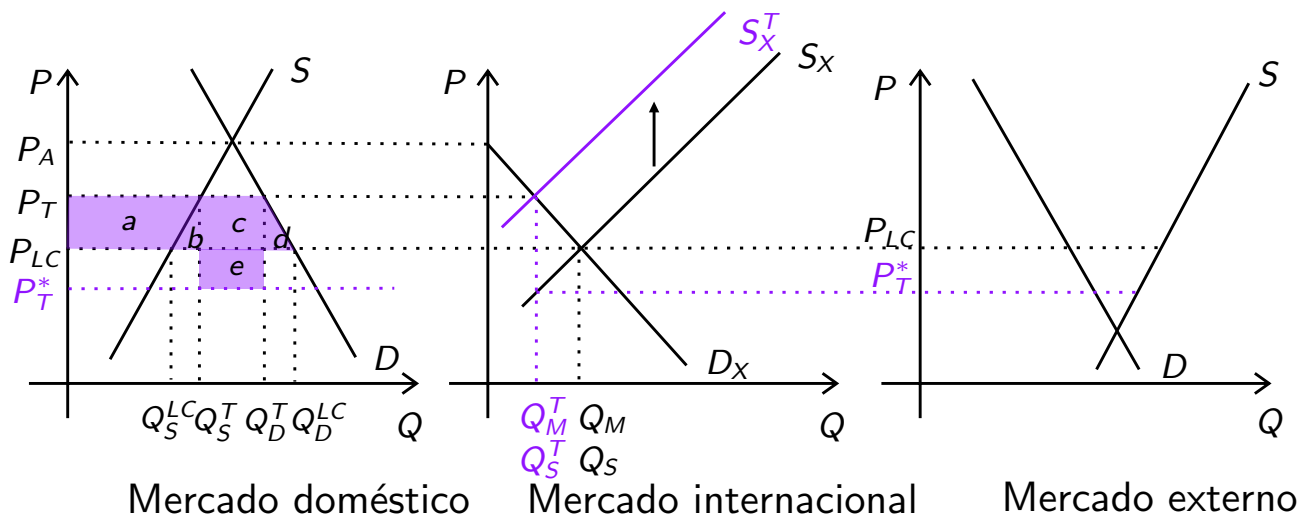
Efectos de la política comercial cuando la economía es grande

- Supongamos ahora que el país doméstico es lo suficientemente grande como para influir en los precios internacionales.
- El precio internacional del bien exportable va a caer a medida que el país exporta más y el precio internacional del bien importable va a subir a medida que el país importa más.
- Es decir, entre más comercie el país doméstico, más empeoran sus términos de intercambio.

Efectos de un arancel en equilibrio parcial:

Cuando el país doméstico aplica un arancel, éste genera una caída en sus cantidades importadas. A las nuevas cantidades importadas, el productor externo recibirá un precio menor ($P_T^* < P_{LC}$), por lo que decidirá exportar menos y su curva de oferta se desplazará a la izquierda exactamente en el monto del arancel.

Efectos cuando la economía es grande



- Luego del arancel los exportadores extranjeros reciben el precio P_T^* , el cual es el nuevo precio internacional.
- El precio que paga el país doméstico por sus importaciones, $P_T^* + T = P_T$ aumenta **menos** que el monto del arancel en relación al precio inicial de libre comercio P_{LC} .

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Efectos cuando la economía es grande

- Esto es así porque el precio recibido por los exportadores P_T^* ha caído en relación al precio de libre comercio P_{LC} .
- Los productores extranjeros están “absorbiendo” una parte del arancel al bajar su precio de P_{LC} .
- Los efectos sobre el bienestar del país doméstico son los siguientes:

Caída en el excedente del consumidor	$-(a + b + c + d)$
Aumento en el excedente del productor	a
Aumento en la recaudación del gobierno	$c + e$
Efecto neto	$e - (b + d)$

- El país doméstico gana o pierde dependiendo del tamaño de las áreas. Si $e > (b + d)$ entonces gana.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Efectos de un arancel en equilibrio general:

- Situación inicial: libre comercio:

$$p_1^{LC}(Y_1^{C,LC} - Y_1^{P,LC}) + p_2^{LC}(Y_2^{C,LC} - Y_2^{P,LC}) = 0$$

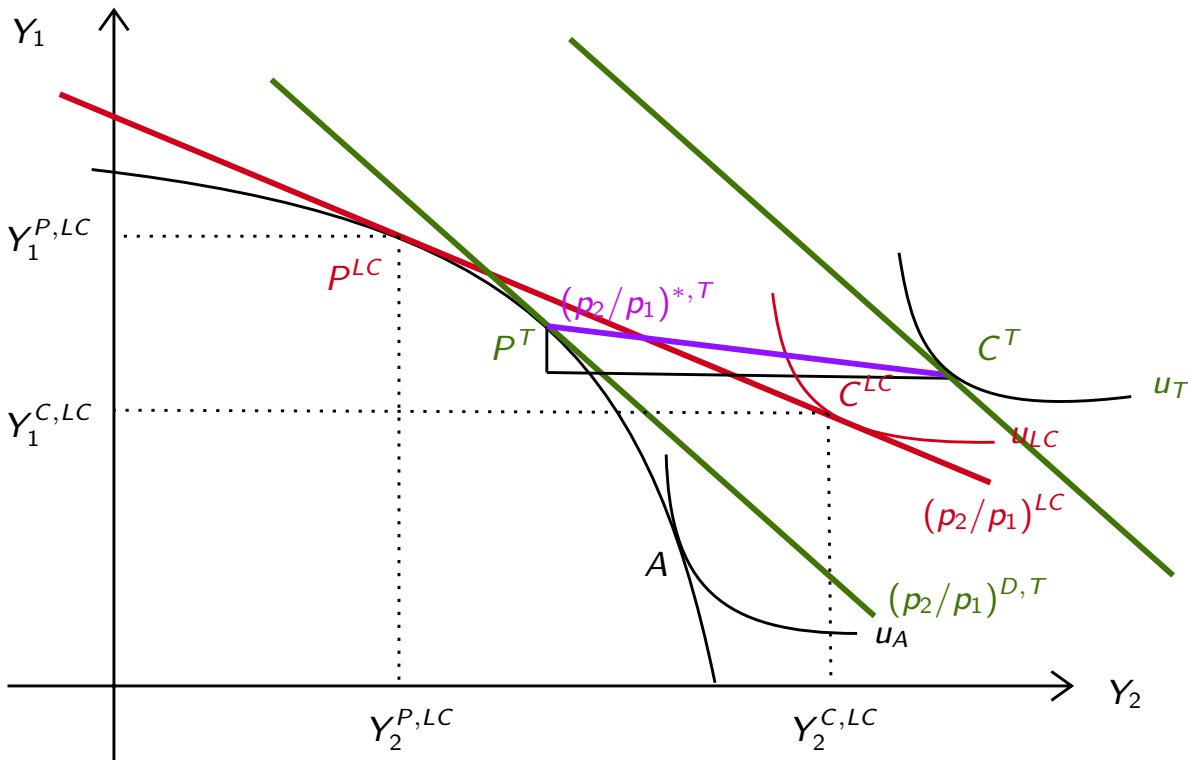
- $$\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{D,T} = \frac{p_2^{*,T}(1+t_M)}{p_1^{*,T}} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{*,T} (1+t_M) > \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{LC} > \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{*,T}$$

De esta forma, nuestras condiciones de equilibrio serán las siguientes:

$$p_1^{*,T}(Y_1^{C,T} - Y_1^{P,T}) + p_2^{*,T}(Y_2^{C,T} - Y_2^{P,T}) = 0$$

- 33 / 39

Efectos cuando la economía es grande



Efectos cuando la economía es grande

El arancel óptimo y retaliation:

- Dado que un país grande puede ganar imponiendo un arancel, la pregunta es entonces: ¿cuál es el arancel óptimo?
- La clave para derivarlo es darse cuenta que un arancel le otorga al país doméstico poder de *monopolio* (restringiendo las cantidades exportadas, ofrecidas) y de *monopsonio* (restringiendo las cantidades importadas, demandadas).
- Pensemos en un país ejerciendo su poder de monopsonio en la compra de bienes importados. E_X es la oferta de exportaciones del bien X del país externo y I_X es la demanda de importaciones del bien X del país doméstico. El equilibrio de libre comercio p_X^* se da en la intersección de estas dos curvas.
- Pero el equilibrio de libre comercio no es óptimo para el país doméstico dado que está actuando como monopsonista.

Efectos cuando la economía es grande

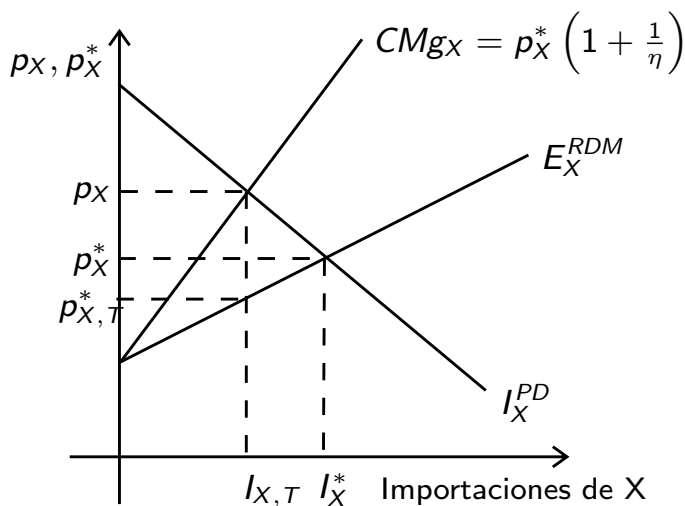
- La función de costos del monopsonista es: $C(X) = p_X^*(X)I_X$, donde $p_X^*(X)$ es la oferta de exportaciones del país externo.¹ Por lo tanto, el costo marginal es:

$$\begin{aligned} CMg(X) &= \frac{\partial p_X^*}{\partial X} I_X + p_X^* \\ CMg(X) &= p_X^* \left[1 + \frac{\partial p_X^*}{\partial X} \frac{I_X}{p_X^*} \right] \\ CMg(X) &= p_X^* \left(1 + \frac{1}{\eta} \right) \end{aligned}$$

Donde η es la elasticidad de la oferta de exportaciones del país externo. Dado que la curva de oferta tiene pendiente positiva, η es positivo.

¹Es una función que depende de X y no una línea perfectamente elástica porque al ser el país doméstico un monopsonio (el único demandante), el precio depende de la cantidad que decida comprar (importar).

Efectos cuando la economía es grande



- El país doméstico maximiza su beneficio igualando p_X a $CMg(X)$.
- Por lo tanto, el país doméstico debería importar la cantidad $I_{X,T}$, requiriendo un precio doméstico de p_X .
- Esta restricción a las importaciones hace caer el precio internacional de X de p_X^* a $p_{X,T}^*$.

Efectos cuando la economía es grande

- Podemos derivar el arancel óptimo:

$$p_X = p_X^*(1+t) = p_X^* \left(1 + \frac{1}{\eta}\right)$$

$$t = \frac{1}{\eta}$$

- El arancel óptimo es igual a la inversa de la elasticidad de la oferta de exportaciones del país extranjero.
- Entre más inelástica sea la oferta de exportaciones del país extranjero (η chico), más alto será el arancel óptimo.
- Notar que la fórmula cubre el caso de una economía pequeña: si un país puede comerciar tanto como quiera a precios fijos internacionales, esto significa que la curva de oferta de exportaciones a la que se enfrenta es totalmente horizontal (i.e perfectamente elástica). En esta situación $\eta \rightarrow \infty$ y $t = 0$; es decir, el libre comercio es la política óptima.

Efectos cuando la economía es grande

- El arancel óptimo está basado en el supuesto de que el país extranjero **no toma represalias** (*no retaliation*).
- El arancel óptimo del país doméstico claramente reduce el bienestar del país extranjero al reducir su volumen comercializado y empeorar sus términos de intercambio.
- Si el país extranjero reacciona imponiendo un arancel a las importaciones que provienen del país doméstico, esto actúa como un impuesto en sus propias exportaciones, lo que causará que la curva de oferta de exportaciones E_X^{RDM} se mueva a la izquierda, con más restricciones al comercio y los términos de intercambio más cercanos a los originales.
- De hecho, es posible que los precios terminen exactamente en el mismo nivel que antes, pero con un volumen de comercio mucho menor y una disminución del bienestar en ambos países.
- Si todos los países siguieran al mismo tiempo la estrategia del arancel "óptimo", todos terminarían en una situación peor.

Unidad 9: Economía Política del Comercio

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

1 Introducción

2 Modelo del votante mediano

3 Modelo de Grossman y Helpman

Introducción

- “Quizás ninguna otra rama de la economía muestra tanta diferencia entre lo que los hacedores de política hacen y lo que los economistas aconsejan hacer como sucede en comercio internacional” (Dani Rodrik, 1995).
- En la unidad anterior llegamos a la conclusión de que raras veces es óptimo introducir un arancel o una cuota a las importaciones y que en general, para una economía pequeña, la mejor alternativa es el libre comercio.
- La pregunta que surge entonces es: ¿por qué las políticas comerciales son utilizadas tan a menudo?
- Para poder responder a este interrogante debemos movernos de un análisis *normativo* (lo que debería ser) a un análisis *positivo* (lo que efectivamente es).

Introducción

- Una posible respuesta es que las políticas comerciales están políticamente motivadas: tarifas concedidas en respuesta a las demandas de grupos de interés, tales como industrias o uniones.
- La idea de esta unidad es entender cómo se median tales demandas a través del proceso político. Dos modelos:
 - ▶ El modelo del votante mediano (Mayer, 1984).
 - ▶ *Protection for sale* (Grossman & Helpman, 1994).

Motivación: Arancel vs. subsidio a la producción

- Desde un punto de vista normativo, un subsidio a la producción es más eficiente que un arancel a las importaciones si, por algún motivo político, el gobierno quiere incrementar la producción del sector competidor de importaciones.
- Los aranceles a las importaciones actúan simultáneamente como un impuesto al consumo y como un subsidio a la producción, distorsionando tanto las decisiones de consumo como las decisiones de producción.
- A pesar de ser conscientes de esto, los políticos encuentran a los aranceles a las importaciones más aceptables que los subsidios a la producción.
- La economía política del comercio intenta entender los motivos detrás de estas conductas.

Modelo del votante mediano

Ver Markusen (capítulo 20) y Feenstra (capítulo 10).

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- El modelo de votante mediano asume que las políticas están determinadas por el voto de la mayoría. Esta es una descripción demasiado simplista de las democracias representativas, en donde los electores votan a legisladores que luego determinan las políticas.
- Las políticas elegidas suelen estar influenciadas por los votos, pero también por otras voces y por el dinero que reciben los políticos en campaña por parte de lobbies.
- El modelo de Grossman y Helpman (1994) argumenta que el gobierno considera simultáneamente las contribuciones de los lobbies así como el bienestar de los consumidores a la hora de determinar las políticas comerciales.

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- Hay N bienes más un bien numerario. La función de utilidad de los consumidores es:

$$U^h = c_0^h + \sum_{i=1}^N u_i(c_i^h)$$

Donde c_0^h es el bien numerario de exportación y c_i^h es el bien de consumo $i = 1, \dots, N$.

- La maximización de la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria arroja las demandas de consumo per-cápita de cada bien:

$$c_i^h = d_i(p_i), \quad i = 1, \dots, N$$

- El ingreso restante se consume en el bien numerario:

$$c_0^h = I^h - p' d(p)$$

Donde: $p = (p_1, p_2, \dots, p_N)$ y $d(p) = (d_1(p_1), d_2(p_2), \dots, d_N(p_N))$.

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- Las importaciones para cada bien son:

$$m_i(p_i) = d_i(p_i)L - y_i(p_i)$$

(Negativas en el caso de exportaciones).

- La recaudación del gobierno por los aranceles es:

$$T(p) = \sum_{i=1}^N (p_i - p_i^*) m_i(p_i)$$

Es totalmente redistribuida a los individuos por transferencias *lump-sum* de (T/L) por persona.

- El factor específico de cada industria i es propiedad de H_i miembros de la población. Por lo que $H = \sum_{i=1}^N H_i$ es el número total de personas que tienen algo de capital.
- Asumimos que cada individuo tiene una unidad de trabajo.
- La población total es L , por lo que hay $(L - H) \geq 0$ personas que tienen trabajo pero no capital.

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- Los propietarios del factor específico en cada industria reciben un beneficio de $\pi_i(p_i)$, además de su salario y el excedente del consumidor, junto con la redistribución del gobierno. Sumando estos términos, las ganancias de los propietarios del capital específico en la industria i son:

$$W_i(p) = \pi_i(p_i) + H_i[1 + S(p)] + \left(\frac{H_i}{L}\right) T(p), \quad i = 1, \dots, N. \quad (4)$$

- Las restantes $(L - H)$ personas reciben su salario, el excedente del consumidor y la retribución del gobierno, por lo que sus ganancias son:

$$W_0(p) = (L - H)[1 - S(p)] + \left(\frac{L - H}{L}\right) T(p) \quad (5)$$

- Agregando (4) para todas las industria y sumándolo a (5) obtenemos las ganancias totales de la economía:

$$W(p) = \sum_{i=1}^N \pi_i(p_i) + L[1 + S(p)] + T(p) \quad (6)$$

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- Un subconjunto del total de industrias $j \in J_o$ está organizado en lobbies, mientras que el complemento $j \in J_u$ no está organizado, con $J_o \cup J_u = 1, \dots, N$.
- **El propósito de cada lobby es proveer contribuciones al gobierno a cambio de influenciar la agenda de aranceles/subsidios.**
- Los lobbies anuncian una *contribución* de campaña $R_i(p)$ que están dispuestos a pagar, dependiendo de los precios $p_i = p_i^* + t_i$ prevalecientes en cada industria, $i = 1, \dots, N$.
- El gobierno valora las contribuciones de campaña, pero también valora el bienestar de los consumidores. Dándole una utilidad de α al bienestar de los consumidores, el gobierno elige el arancel (subsidio) t_i que maximiza:

$$G(p) = \sum_{j \in J_o} R_j(p) + \alpha W(p) \quad (7)$$

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- Los lobbies eligen una contribución de la forma:

$$R_j(p) = \max\{0, W_j(p) - B_j\}, \quad j \in J_o \quad (8)$$

Donde B_j es una constante.

- Sustituyendo (8) en (7):

$$G(p) = \sum_{j \in J_p} [W_j(p) - B_j] + \alpha W(p)$$

$$G(p) = \sum_{j \in J_o} [W_j(p) - B_j] + \alpha \left[\sum_{i=1}^N W_i(p) + W_0(p) \right]$$

$$G(p) = \sum_{j \in J_o} [W_j(p) - B_j] + \alpha \left[\sum_{j \in J_o} W_j(p) + \underbrace{\sum_{j \in J_u} W_j(p) + W_0(p)}_{\sum_{j \notin J_o} W_j(p)} \right]$$

Protection for sale (Grossman y Helpman)

$$G(p) = \sum_{j \in J_o} [(1 + \alpha)W_j(p) - B_j] + \sum_{j \notin J_o} \alpha W_j(p) \quad (9)$$

En donde la sumatoria sobre $j \notin J_o$ también incluye las ganancias de los trabajadores sin capital, W_0 .

- El gobierno le da **diferentes ponderaciones** al bienestar de las industrias organizadas y no organizadas: los lobbies organizados ponderan $(1 - \alpha)$ mientras que las industrias restantes y los trabajadores ponderan α .
- Elegir los aranceles t_i que maximizan (9) es equivalente a elegir los precios domésticos p_j , $j \in J_o$, que la maximizan.

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- Antes de calcular las CPO, podemos derivar el bienestar de las firmas organizadas, no organizadas y trabajadores:

$$\frac{\partial W_j}{\partial p_j} = y_j - H_j d_j(p_j) + \left(\frac{H_j}{L} \right) \left[m_j + (p_j - p_j^*) \frac{dm_j}{dp_j} \right], \quad \text{para } j \in J_o \quad (10)$$

$$\frac{\partial W_i}{\partial p_j} = -H_i d_j(p_j) + \left(\frac{H_i}{L} \right) \left[m_j + (p_j - p_j^*) \frac{dm_j}{dp_j} \right], \quad \text{para } i \in J_u \quad (11)$$

$$\frac{\partial W_0}{\partial p_j} = -(L - H) d_j(p_j) + \left(\frac{L - H}{L} \right) \left[m_j + (p_j - p_j^*) \frac{dm_j}{dp_j} \right] \quad (12)$$

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- Multiplicando (10) por $(1 - \alpha)$, (11) y (12) por α , y sumando sobre las industrias organizadas y no organizadas:

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial p_j} &= (1 - \alpha)y_j - \left(\sum_{i \in J_o} H_i \right) d_j(p) - \alpha L d_j(p) + (\lambda_o + \alpha) \\ &\quad \left[m_j + (p_j - p_j^*) \frac{dm_j}{dp_j} \right], \quad j \in J_o \\ \frac{\partial G}{\partial p_j} &= \alpha y_j - \left(\sum_{i \in J_o} H_i \right) d_j(p) - \alpha L d_j(p) + (\lambda_o + \alpha) \\ &\quad \left[m_j + (p_j - p_j^*) \frac{dm_j}{dp_j} \right], \quad j \notin J_o \end{aligned}$$

Donde: $\lambda_o \equiv \sum_{j \in J_o} (H_j/L)$ denota la fracción de la población que es propietaria de un factor específico en la industria organizada.

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- Usando la definición de las importaciones, $m_j = d_j(p_j)L - y_j$:

$$\begin{aligned} \frac{dG}{dp_j} &= y_j(1 - \lambda_o) + (\alpha + \lambda_o)(p_j - p_j^*) \frac{dm_j}{dp_j}, \quad j \in J_o \\ \frac{dG}{dp_j} &= -y_j\lambda_o + (\alpha + \lambda_o)(p_j - p_j^*) \frac{dm_j}{dp_j}, \quad j \notin J_o \end{aligned}$$

- Definiendo $t_j = (p_j - p_j^*)$, el arancel (subsidio) de equilibrio es:

$$\frac{t_j}{p_j} = - \left(\frac{\delta_j - \lambda_o}{\alpha + \lambda_o} \right) \left(\frac{y_j}{m_j} \right) \left(\frac{\partial m_j}{\partial p_j} \frac{p_j}{m_j} \right)^{-1}, \quad \text{donde } \delta_j = \begin{cases} 1 & \text{si } j \in J_o \\ 0 & \text{c.c} \end{cases} \quad (13)$$

- Definiendo $z_j \equiv y_j/m_j$, es decir, la inversa de la *penetración de importaciones* y $e_j \equiv -(\partial p_j/\partial m_j)(m_j/p_j)$:

$$\boxed{\frac{t_j}{p_j} = \left(\frac{\delta_j - \lambda_o}{\alpha + \lambda_o} \right) \left(\frac{z_j}{e_j} \right)} \quad (14)$$

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- e_j es positivo dado que la elasticidad-precio de las importaciones es negativa.
- $\lambda_o = \sum_{j \in J_o} (H_j/L)$, por lo que $0 < \lambda_o < 1$.
- δ_j es una variable indicadora que vale 1 para las industrias organizadas y 0 para las industrias no organizadas.

Conclusión

La protección es positiva (aranceles a las importaciones o subsidios a las exportaciones) para las industrias organizadas y negativa (subsidios a las importaciones o impuestos a las exportaciones) para las industrias no organizadas.

Si $\lambda_o = 0$ ó $\lambda_o = 1$ (nadie o todos pertenecen a un lobby) la protección es igual a cero, por lo que el libre comercio es políticamente óptimo

Protection for sale (Grossman y Helpman)

- Se cumple la regla de Ramsey: una elevada elasticidad de la demanda de importaciones está asociado a menores desviaciones ad-valorem del libre comercio.
- El poder político de la industria se refleja en el ratio y_j/m_j . En sectores con un elevado ratio, los propietarios de los factores específicos tienen mucho por ganar y la sociedad poco por perder.
- Un α (la ponderación al bienestar de los consumidores) pequeño conlleva a una elevada protección.
- A medida que sube λ_o (hay una mayor proporción de industrias que pertenecen a lobbies), la protección es menor.

Unidad 9: Extensiones: Argumentos a favor y en contra del libre comercio

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

- 1 Los argumentos a favor del libre comercio
- 2 Los argumentos sobre el bienestar nacional en contra del libre comercio

Los argumentos a favor del libre comercio

- La eficiencia como justificación del libre comercio es, simplemente, la otra cara de la moneda del análisis costo-beneficio de un arancel.
- Un arancel genera una pérdida neta en la economía, medida por el área de los dos triángulos; se produce por la distorsión de los incentivos económicos de productores y consumidores.
- Un cambio hacia el libre comercio elimina estas distorsiones y aumenta el bienestar nacional.
- En los países pequeños y en desarrollo, muchos economistas consideran que **hay importantes ganancias asociadas al libre comercio que no se pueden contabilizar en un análisis tradicional costo-beneficio.**

Los beneficios adicionales del libre comercio

1. Economías de escala:

- Un tipo de ganancias adicionales comprende las economías de escala: los mercados protegidos no sólo fragmentan la producción internacional, sino que, al reducir la competencia y aumentar los beneficios, también atraen a demasiadas empresas a la industria protegida.
- Con la proliferación de empresas en mercados nacionales de un tamaño reducido, la escala de producción de cada empresa se hace ineficiente. Un buen ejemplo de cómo la protección genera una escala ineficiente es el caso de la industria del automóvil en Argentina, que surgió debido a la existencia de restricciones a la importación.
- Algunos economistas consideran que la necesidad de detener un número de entradas excesivas en una industria y las resultantes escalas ineficientes de producción son justificaciones del libre comercio que van más allá del cálculo estándar del análisis costo-beneficio.

Los beneficios adicionales del libre comercio

2. Aprendizaje e innovación:

- Otro argumento es que, al proporcionar a los empresarios incentivos para buscar nuevas vías para exportar o competir con las importaciones, el libre comercio ofrece más oportunidades para el aprendizaje y la innovación que un sistema de comercio “administrado”, en el que el gobierno dicta en gran parte el patrón de importaciones y exportaciones.

3. Búsqueda de rentas:

- Cuando se limitan las importaciones con una cuota en vez de un arancel, el coste se ve amplificado por un proceso de búsqueda de rentas. Para aplicar una cuota el gobierno tiene que emitir licencias de importación, y quienquiera que las reciba obtendrá unas rentas económicas por tenerlas.
- En algunos casos, los individuos y las empresas incurren en sustanciales costos (desperdiciando recursos productivos de la economía) en un esfuerzo por conseguir licencias de importación.

Los beneficios adicionales del libre comercio

- Estos argumentos adicionales a favor del libre comercio son difíciles de cuantificar.
- Si las ganancias adicionales son tan importantes como consideran algunos economistas, los costos de distorsionar el comercio con aranceles, cuotas, subsidios a las exportaciones, etc., serán muy superiores a las medidas solamente por el análisis costo-beneficio convencional.

Los beneficios adicionales del libre comercio

4. El argumento político:

- Un compromiso político con el libre comercio puede ser una buena idea en la práctica, incluso a pesar de que pueda haber, en principio, mejores políticas.
- Los economistas consideran que las políticas comerciales, en la práctica, están dominadas por intereses políticos especiales más que por una comparación de los costes y beneficios nacionales.
- A veces, puede demostrarse que, en teoría, una determinada selección de aranceles y subsidios de exportación puede aumentar el bienestar nacional pero, en realidad, cualquier organismo estatal que intente conseguir un sofisticado programa de intervención comercial puede caer presa de grupos de interés y verse convertido en un aparato para redistribuir la renta a favor de sectores con influencia política (Ver Grossman & Helpman, 1994).
- De esta forma, puede ser mejor defender el libre comercio sin excepciones, a pesar de que no sea la mejor política económica concebible.

Los argumentos sobre el bienestar nacional en contra del libre comercio

1. Mejoras en la relación de intercambio:

- En el caso de un país grande, que puede influir sobre los precios de las exportaciones extranjeras, un arancel reduce el precio de las importaciones y, por tanto, genera un beneficio en la relación de intercambio.
- Este beneficio debe ser comparado con los costos de un arancel, que surgen debido a que éste distorsiona los incentivos a la producción y al consumo. Es posible que, en algunos casos, el efecto sobre la relación de intercambio de un arancel tenga mayor peso que sus costos.
- Para los sectores *exportadores*, puesto que un subsidio a las exportaciones empeora la relación de intercambio y, por tanto, reduce el bienestar nacional, la política óptima debe ser un subsidio negativo, es decir, un impuesto sobre las exportaciones que aumente el precio de las exportaciones para los extranjeros.

Los argumentos sobre el bienestar nacional en contra del libre comercio

- La política de Arabia Saudita y otros exportadores de petróleo ha sido gravar con impuestos sus exportaciones de petróleo, aumentando el precio para el resto del mundo. Es difícil defender que Arabia Saudita habría estado mejor con libre comercio.
- Sin embargo, este argumento tiene algunas limitaciones. Primero, la mayoría de los países pequeños tienen muy poca capacidad para influir sobre los precios internacionales de sus importaciones o exportaciones. Segundo, los países grandes pueden hacer esto, pero hasta cierto punto, porque tal política generaría represalias por parte de otros países grandes.

Los argumentos sobre el bienestar nacional en contra del libre comercio

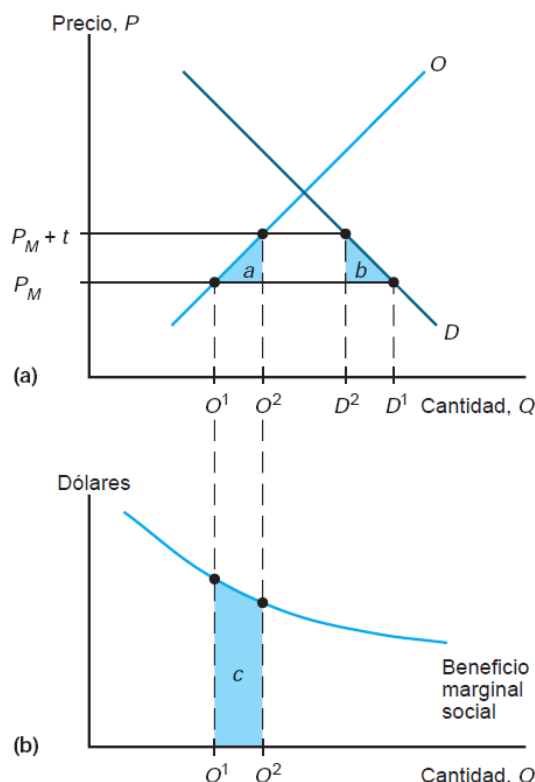
2. Fallo del mercado nacional:

- La razón teórica básica a favor del libre comercio reside en el análisis costo-beneficio, que utiliza los conceptos de excedente del consumidor y del productor. Muchos economistas han rechazado el libre comercio con el argumento de que estos conceptos, en particular el del excedente del productor, no miden adecuadamente los costos y beneficios.
- ¿Por qué el excedente del productor podría no medir adecuadamente las ventajas de producir un bien? Varias razones, como la posibilidad de que el trabajo utilizado en un sector esté mal empleado o desempleado, la existencia de deficiencias en los mercados de capital o trabajo, que impiden que los recursos sean transferidos tan rápido como debieran hacia los sectores que producen elevados beneficios, y la posibilidad de externalidades tecnológicas de industrias nuevas o particularmente innovadoras.

Los argumentos sobre el bienestar nacional en contra del libre comercio

- Es decir, alguno de los mercados al interior del país no funciona correctamente.
- Supongamos, por ejemplo, que la producción de algún bien proporciona una experiencia que mejorará la tecnología de la economía en su conjunto, pero que las empresas en el sector no pueden apropiarse de este beneficio y, por tanto, no lo tienen en cuenta al decidir cuánto producir.
- Entonces, hay un *beneficio marginal social* en la producción adicional, que no está incluido en la medida del excedente del productor. Este beneficio marginal social puede servir como justificación para los aranceles u otras políticas comerciales.

Los argumentos sobre el bienestar nacional en contra del libre comercio



- La figura (a) muestra los efectos de un arancel que aumenta el precio nacional de P_M a $P_M + t$.
- La producción aumenta de O^1 a O^2 , con una distorsión en la producción dada por el área a .
- El consumo cae de D^1 a D^2 , con una distorsión en el consumo dada por el área b .
- La figura (b) muestra, sin embargo, que dicho cálculo ignora un beneficio adicional que puede hacer el arancel preferible al libre comercio.

Los argumentos sobre el bienestar nacional en contra del libre comercio

- El incremento de la producción proporciona un beneficio social, que puede ser medido por el área debajo de la curva de beneficio marginal social entre O^1 y O^2 , dada por el área c .
- Puede probarse que si el arancel es suficientemente pequeño, el área c siempre puede ser mayor que $a + b$, y que hay un arancel que maximiza el bienestar y proporciona un nivel de bienestar social mayor que el de libre comercio.
- Este argumento es un caso particular de un concepto más general, *la teoría del segundo óptimo*. Esta teoría afirma que una política no intervencionista es deseable en un mercado sólo si todos los demás mercados funcionan correctamente. Si no es así, una intervención estatal, que parecería distorsionar los incentivos en un mercado, puede aumentar realmente el bienestar compensando los fallos del mercado en otra parte.

Los argumentos sobre el bienestar nacional en contra del libre comercio

- Es importante notar que este argumento acepta que el comercio internacional **no** es la fuente del problema pero sugiere, no obstante, que la política comercial puede proporcionar, al menos, una solución parcial.
- Por ejemplo, si el mercado de trabajo no funciona bien y no se consigue el pleno empleo, podría ser conveniente una política de subsidio de las industrias intensivas en trabajo, que no sería deseable en una economía de pleno empleo. Por supuesto que sería mejor centrarse en el mercado de trabajo haciendo los salarios más flexibles; pero si, por alguna razón, no se puede hacer, la intervención en otros mercados puede ser un óptimo de segundo orden para aliviar el problema.

Los argumentos sobre el bienestar nacional en contra del libre comercio

- Los críticos a este tipo de medidas argumentan que utilizar a la política comercial para solucionar fallos de mercado es utilizado por los gobiernos, no porque lo consideren óptimo, sino porque *el costo es menos visible*.
- Así, se adoptan muchas desviaciones del libre comercio no porque sus beneficios excedan a sus costes, sino porque el público no conoce sus verdaderos costes.

Unidad 9: Extensiones: Formación endógena de aranceles: el caso del Mercosur (Olarreaga & Soloaga)

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

- 1 Introducción
- 2 Resultados generales de la literatura
- 3 Nuevos resultados
- 4 Determinación del AEC en el Mercosur

Introducción

- El Tratado de Asunción firmado en 1991 estableció una norma para lograr un mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, conocido como Mercosur.
- Se establecieron objetivos no relacionados con el comercio incluyendo coordinación macroeconómica, políticas de inversión, libre movilidad de los factores, eliminación de barreras no arancelarias a la circulación de bienes y de derechos aduaneros, además se establecía un AEC (arancel externo común).
- El pequeño tamaño relativo de los mercados de los países miembros fue una razón importante para promover la integración regional. Desde que se firmó el acuerdo, el comercio intrarregional ha crecido a una tasa anual promedio de 28,5 %, y los países miembros han visto aumentar sus tasas de integración con el resto del mundo hasta ser 10 veces más altas en 1995 que en la década de 1980.

- El Mercosur ha hecho pocos progresos en aplicar una política común de comercio externo. Un cierto número de cuotas de importación aún continúan vigentes en algunos países, a pesar de su prohibición en el Tratado de Asunción.
- El *Protocolo de Ouro Preto* estableció que todos los elementos en la lista de excepciones del Tratado de Asunción, que eran aranceles internos que aún persistían en algunos bienes, deberían converger al libre comercio interno hacia 1999 o 2000, tal como ya lo habían hecho en su mayoría los bienes no incluidos en esa lista. Los aranceles promedio de los bienes exentos rondaban el 10 %.
- El Mercosur tampoco ha logrado mejoras en la libre movilidad de factores ni trabajadores.

Resultados generales de la literatura

El nivel de protección que recibe una industria será mayor si cualquiera de las siguientes siete condiciones se mantiene:

1. **El nivel de concentración de la industria es alto.**
2. **El grado de penetración de las importaciones es bajo**, cuanto más bajo sea, tanto más bajo será la ponderación relativa de los consumidores en comparación con los productores en la función objetivo del gobierno.
3. **La participación de la producción que es comprada por otros sectores como bienes intermedios es baja**; pues si un sector j compra bienes del sector i , entonces j estará en contra (hará contra-lobby) de cualquier incremento en el nivel de protección al sector i .

Si los consumidores no están organizados, los bienes finales recibirán más protección que los intermedios.

Resultados generales de la literatura

4. **La relación L/K es alta.** Un ratio L/K elevado implica una mayor productividad marginal del capital relativa al trabajo, lo que incrementa la participación de la remuneración del capital en el valor agregado. Los aranceles son más altos en sectores donde la participación de la remuneración al capital en valor agregado es grande.
5. **La proporción de comercio intraindustrial es pequeña respecto del comercio total.** Cuanto más grande sea esta proporción, tanto más grande será la elasticidad de demanda de importaciones para bienes producidos en la economía doméstica, lo que hará reducir los aranceles porque el costo de eficiencia es relativamente más grande que la ganancia de los productores.

Resultados generales de la literatura

6. **El salario de equilibrio en el sector es bajo**, pues cuanto más alto sea éste, menor será la participación de capital en las ventas y por lo tanto menor serán los incentivos para hacer lobby.
7. **La proporción de trabajo en el sector es grande en relación al empleo total en la economía.** En un modelo de votante, mayores trabajadores en un sector implican mayores votos, por lo que mayor será el peso político que se le asigne al sector.

Nuevos resultados

Primer resultado

Grossman & Helpman (1995) sugieren que los desvíos del libre comercio interno en RTAs son más probables de ocurrir en sectores donde la creación de comercio es más probable.

Cuando los países negocian sobre qué sectores excluir del libre comercio internacional, prefieren crear exenciones para sectores creadores de comercio que resultarían en costos más altos para el país importador y menores ganancias para el exportador si se los sometiese al libre comercio.

Para entender esto supongamos que la producción de un país exportador que forma parte del RTA es lo suficientemente grande como para satisfacer a toda la demanda a precios internacionales de un país importador en el RTA. Una vez que el RTA es conformado, los precios domésticos en el país importador van a caer a niveles internacionales, generando una caída en el excedente del productor de las industrias que compiten con las importaciones. Contrariamente, las industrias exportadoras en el país socio siguen recibiendo los mismos precios que antes.

Nuevos resultados

- Si la industria relaciona sus contribuciones políticas al precio que reciben los productores, entonces la creación de comercio del RTA puede tener costos políticos muy altos.
- El costo político sería mucho menor si el país exportador no satisficiera la demanda del socio a los precios internacionales, en cuyo caso los precios de los productores en el RTA se encontrarían por encima de los precios internacionales y existiría desviación de comercio.
- **La idea es que la creación de comercio, a diferencia de la desviación de comercio, no ofrece beneficios adicionales a los productores exportadores.**

Segundo resultado

Los aranceles externos comunes (AEC) están determinados por la suma, ponderada por el nivel de producción, de las variables económico-políticas de los países miembro. El peso dado al país j en la determinación del AEC del sector i es igual al tamaño del sector i en el país j relativo a su tamaño en los otros países miembros.

- Un país con un gran nivel de producción en una industria particular hará lobby de manera más agresiva para proteger a su industria en las negociaciones el AEC.
- Así, el AEC en el sector i refleja, principalmente, las preferencias del país miembro que tiene el nivel de producción más grande en el sector i .

Determinación del AEC en el Mercosur

- Las pruebas de Davidson & MacKinnon muestran que las variables económicas de Argentina, Paraguay y Uruguay (en cualquier combinación) no son mejores explicadoras del AEC que lo que lo son las variables del Mercosur. Estas últimas tienen mejor poder explicativo.
- Para el caso de Brasil, la prueba tiene un resultado ambiguo, lo que indicaría que Brasil tuvo un rol importante en la determinación del AEC del Mercosur, lo cual es obvio, pues la producción de Brasil representa al menos el 70 % de la producción total del Mercosur en todos los sectores.
- Las variables económicas más significativas en la determinación de AEC del Mercosur son la (1) relación L/K , (2) el nivel de salarios y (3) el índice de concentración industrial.

Determinación del AEC en el Mercosur

- Las variables significativas en la explicación de los desvíos internos del libre comercio son la creación de comercio (lo que confirma la hipótesis de Grossman & Helpman de que los sectores con altos niveles de creación de comercio tienden a estar exonerados del libre comercio), la agrupación de trabajadores (pues en las negociaciones, estas uniones pueden haber tenido más interés en determinar los aranceles internos que los AEC, que eran negociados a nivel regional) y el índice de concentración industrial.
- Dado el tamaño de los mercados locales, Brasil enfrenta mucha menor creación de comercio que los otros miembros.

Determinación del AEC en el Mercosur

- Las elasticidades de demanda de importaciones tienden a ser mucho más elevadas en los desvíos internos que en los externos. Puede ser que los miembros más pequeños del Mercosur tiendan a desviarse más frecuentemente que los miembros más grandes (interna y externamente), y los lobbies en los miembros chicos están más interesados en las barreras internas que en las externas (pues Brasil podría abastecer completamente al mercado uruguayo o paraguayo, por ejemplo).

Unidad 10: Crecimiento Económico y Comercio Internacional

Federico Castello Rojo

Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

Economía Internacional

1 Introducción

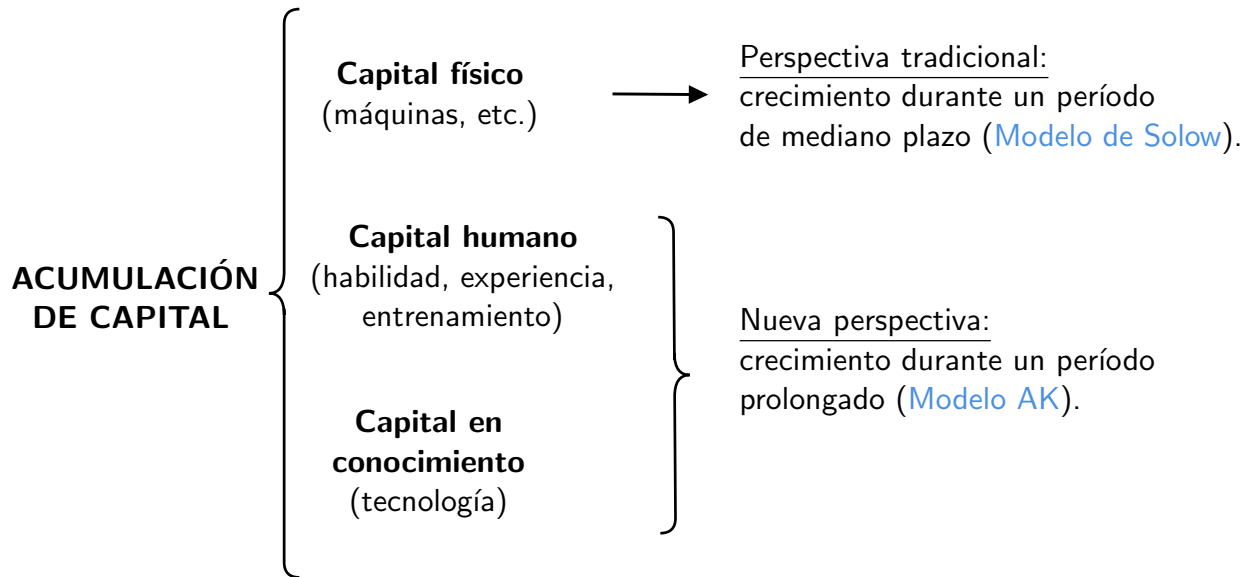
2 Modelo de Solow-Swan

3 Modelo AK

4 Diferencias entre el modelo AK y el modelo de Solow

Introducción

- El análisis de los efectos dinámicos nos da una medida de cómo el comercio puede afectar el crecimiento de un país.
- *La consecuencia que este tipo de cuestiones entrañan para el bienestar humano son sencillamente estremecedoras: una vez que uno empieza a pensar en ellas es difícil pensar en cualquier otra cosa* (Lucas, 1988).



Modelo de Solow-Swan

Partimos de la identidad de la renta nacional:

$$Y_t = C_t + I_t + G_t + XN_t \quad (1)$$

Supondremos que no hay sector gobierno ($G_t = 0$) y la balanza comercial se encuentra equilibrada ($XN_t = 0$):

$$Y_t = C_t + I_t \quad (2)$$

La función de producción de la economía es de tipo neoclásica y satisface los supuestos de (1) rendimientos constantes a escala, (2) productividad marginal positiva pero decreciente y (3) condiciones INADA:

$$Y_t = f(K_t, L_t, A_t) \quad (3)$$

Modelo de Solow-Swan

Supuestos adicionales:

a. Tasa de ahorro constante (s)

$$\begin{aligned}S_t &= sY_t \\C_t &= (1 - s)Y_t\end{aligned}\tag{4}$$

b. Tasa de depreciación constante (δ)

$$\begin{aligned}I_t &= \dot{K}_t + \delta K_t; \text{ donde } \dot{K}_t = \frac{dK_t}{dt} \\ \dot{K}_t &= I_t - \delta K_t\end{aligned}\tag{5}$$

c. Tasa de crecimiento de la población constante (n):

$$\frac{\dot{L}}{L} = n\tag{6}$$

d. Nivel tecnológico constante:

$$A_t = A$$

Navigation icons

Modelo de Solow-Swan

Reemplazando (3), (4) y (5) en (2):

$$\begin{aligned}f(K_t, L_t) &= (1 - s)f(K_t, L_t) + \dot{K}_t + \delta K_t \\ \dot{K}_t &= sf(K_t, L_t) - \delta K_t\end{aligned}\tag{7}$$

Expresando (7) en términos per-cápita:

$$\frac{\dot{K}_t}{L_t} = sf(k_t) - \delta k_t\tag{8}$$

Asimismo:

$$\begin{aligned}\dot{k}_t &= \frac{d(\dot{K}/L)}{dt} = \frac{\dot{K}L - K\dot{L}}{L^2} = \frac{\dot{K}}{L} - \frac{K}{L} \underbrace{\frac{\dot{L}}{L}}_{=n} \\ \dot{k}_t &= \frac{\dot{K}}{L} - kn \\ \frac{\dot{K}}{L} &= \dot{k}_t + kn\end{aligned}\tag{9}$$

Navigation icons

Modelo de Solow-Swan

Reemplazando (9) en (8):

$$\dot{k}_t + k_t n = sf(k_t) - \delta k_t$$

$$\dot{k}_t = sf(k_t) - (\delta + n)k_t$$

(10)

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE SOLOW-SWAN.

Para el caso de una función Cobb-Douglas $f(K_t, L_t) = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$:

$$f(k_t) = A_t k_t^\alpha$$
$$\dot{k}_t = sA_t k_t^\alpha - (\delta + n)k_t$$

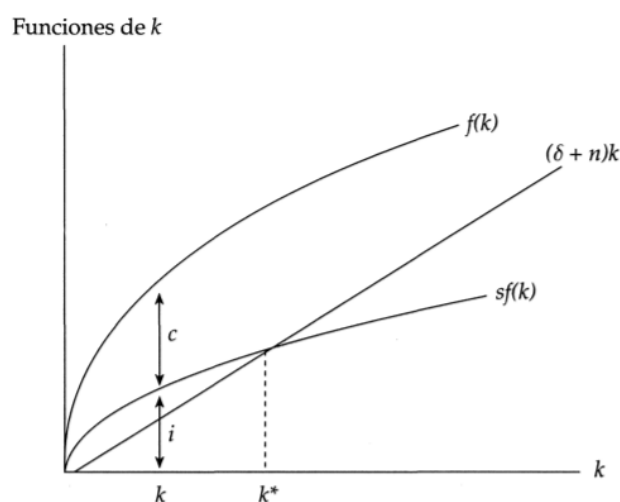
Modelo de Solow-Swan

Stock de capital de estado estacionario: ($\dot{k}_t = 0$)

$$sf(k_t) = (\delta + n)k_t$$

(11)

En estado estacionario se igualan inversión y depreciación.



Modelo de Solow-Swan

Para el caso de una función Cobb-Douglas, el stock de capital de estado estacionario viene dado por:

$$\begin{aligned}0 &= sA_t k_t^\alpha - (\delta + n)k_t \\sA_t k_t^\alpha &= (\delta + n)k_t \\sA_t &= (\delta + n) \frac{k_t}{k_t^\alpha} \\sA_t &= (\delta + n)k_t^{1-\alpha} \\k_t^{1-\alpha} &= \frac{sA_t}{\delta + n} \\k_t^* &= \left(\frac{sA_t}{\delta + n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}\end{aligned}$$

Modelo de Solow-Swan

¿Qué sucede con la tasa de crecimiento del PBI per cápita?

$$\begin{aligned}y_t &= A k_t^\alpha \quad (A_t = A) \\ \ln y_t &= \ln A + \alpha \ln k_t\end{aligned}$$

Diferenciando con respecto al tiempo:

$$\begin{aligned}\frac{d \ln y_t}{dt} &= \alpha \frac{d \ln k_t}{dt} \\ \frac{1}{y_t} \frac{dy_t}{dt} &= \alpha \frac{1}{k_t} \frac{dk_t}{dt} \Rightarrow \boxed{\gamma_y = \alpha \gamma_k}\end{aligned}$$

La tasa de crecimiento del PBI per cápita es proporcional a la tasa de crecimiento del capital per cápita.

Notemos que el producto sólo crece en la transición hasta llegar al estado estacionario ($\gamma_k = 0$ en EE).

Modelo de Solow-Swan

¿Cómo evoluciona el consumo per cápita? Sabemos que:

$$c_t = (1 - s)y_t$$
$$\ln c_t = \ln(1 - s) + \ln y_t$$

Diferenciando con respecto al tiempo:

$$\frac{d \ln c_t}{dt} = \frac{d \ln y_t}{dt}$$
$$\frac{1}{c_t} \frac{dc_t}{dt} = \frac{1}{y_t} \frac{dy_t}{dt} \Rightarrow \boxed{\gamma_c = \gamma_y}$$

Si analizamos la tasa de crecimiento del capital sabremos también cómo se comportan la tasa de crecimiento del PBI per cápita y del consumo per cápita:

$$\boxed{\alpha \gamma_k = \gamma_y = \gamma_c} \quad (12)$$

Modelo de Solow-Swan

Retomando la ecuación fundamental de Solow-Swan en (10):

$$\dot{k} = sy_t - (\delta + n)k_t$$

Dividiendo ambos miembros por k_t :

$$\frac{\dot{k}_t}{k_t} = s \frac{y_t}{k_t} - (\delta + n)$$
$$\boxed{\gamma_k = \underbrace{s \frac{y_t}{k_t}}_{C.A} - \underbrace{(\delta + n)}_{C.D}} \quad (13)$$

La ecuación en (13) sigue siendo la ecuación fundamental de Solow-Swan, pero nos permite analizar el problema desde otra perspectiva. γ_k es la tasa instantánea de crecimiento del capital per cápita, $s \frac{y_t}{k_t}$ no es otra cosa que la tasa de ahorro multiplicada por el *producto medio* de la economía y constituye la **curva de ahorro** (C.A), mientras que $(\delta + n)$ es la **curva de depreciación** (C.D).

Modelo de Solow-Swan

Para el caso de una función Cobb-Douglas:

$$\gamma_k = sA \frac{k_t^\alpha}{k_t} - (\delta + n)$$

$$\gamma_k = sAk_t^{\alpha-1} - (\delta + n)$$

$$\gamma_k = \underbrace{sAk_t^{-(1-\alpha)}}_{C.A} - \underbrace{(\delta + n)}_{C.D}$$

Para graficar la curva de ahorro (C.A) notemos que:

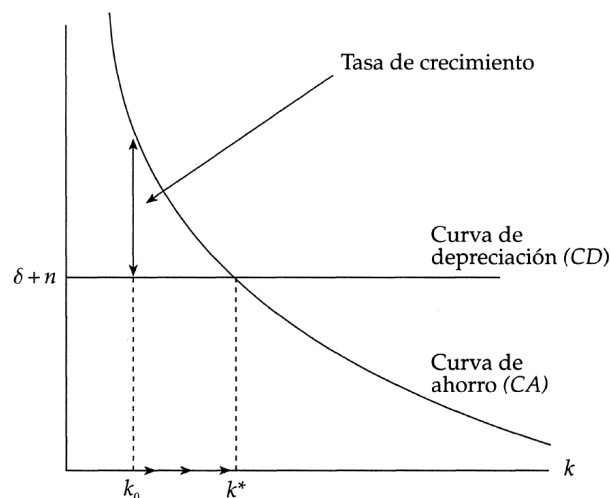
1. Es una función decreciente para todo k .

2. $\lim_{k \rightarrow 0} sAk_t^{-(1-\alpha)} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{sA}{k_t^{1-\alpha}} = \infty$.

3. $\lim_{k \rightarrow \infty} sAk_t^{-(1-\alpha)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{sA}{k_t^{1-\alpha}} = 0$.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Modelo de Solow-Swan



Debido a los rendimientos marginales decrecientes del capital, como los agentes ahorran una fracción constante del producto, los aumentos adicionales del stock de capital generan incrementos cada vez más reducidos de producción. De hecho, se aproximarían a cero si el stock de capital fuera arbitrariamente grande. No obstante, antes de llegar a ese pnto, la economía alcanza un punto en el que los incrementos del stock de capital cubren exactamente lo que se ha depreciado (δ) y el crecimiento de la población (n). Una vez que la economía alcanza esa situación permanece en ella para siempre.

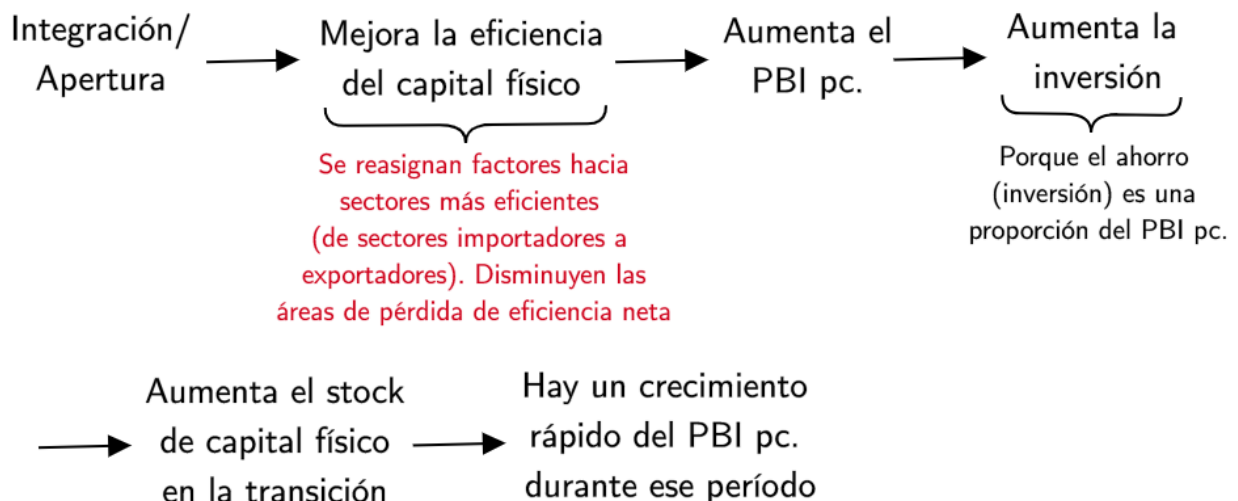
Navigation icons: back, forward, search, etc.

Conclusión: El crecimiento a largo plazo **no** se puede alcanzar a base de invertir una fracción constante del PBI.

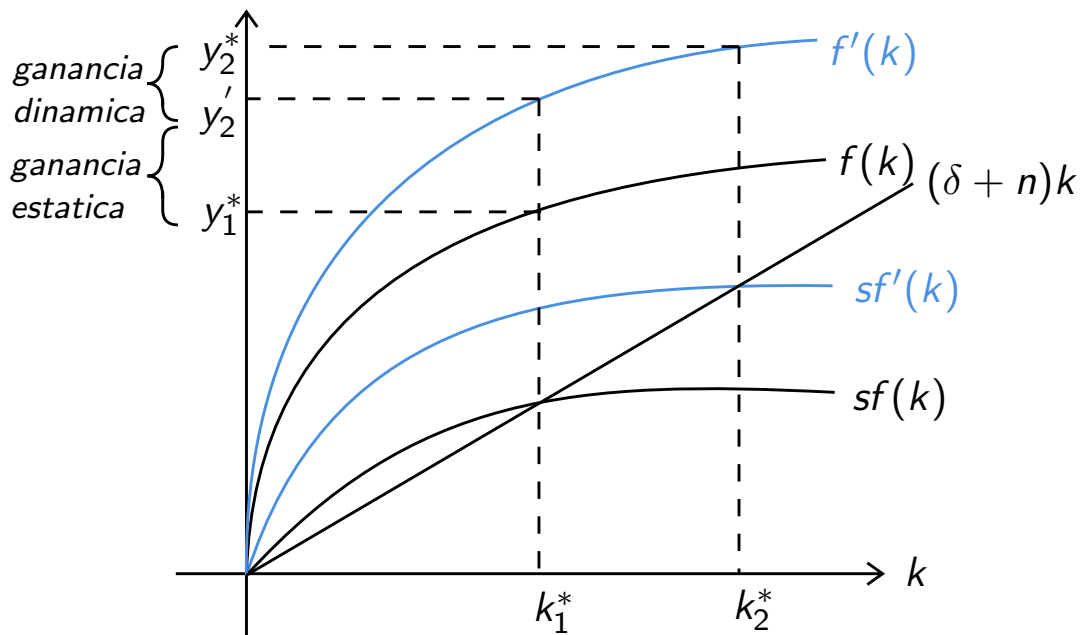
Nos preguntamos cómo afectaría el proceso de apertura/integración sobre el crecimiento de mediano plazo. Se destacan dos mecanismos:

- **Primer mecanismo:** Mejora en la eficiencia del capital físico.
- **Segundo mecanismo:** Mejora en el clima de inversión.

Primer mecanismo



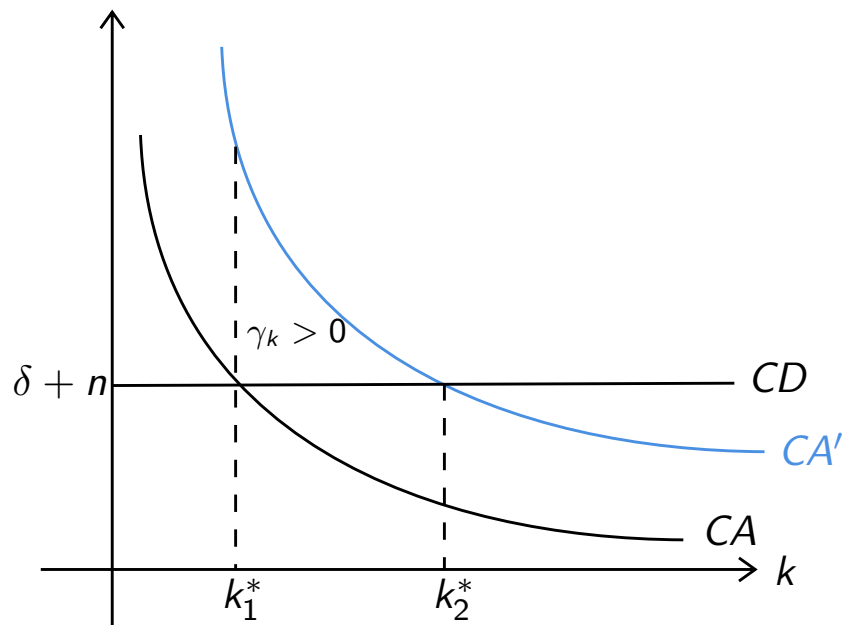
Primer mecanismo



De y_2' a y_2^* se produce una **ganancia dinámica**: hay una acumulación de nuevo capital.

Primer mecanismo

También podemos analizarlo con el gráfico CA-CD:

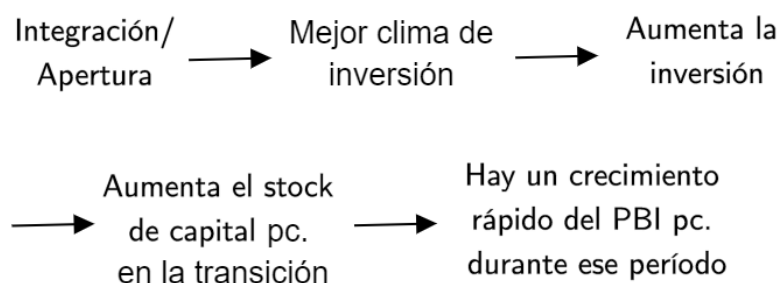


Primer mecanismo

- ¿Es la nueva situación mejor en términos de bienestar? $\Rightarrow$ El objetivo de toda sociedad es maximizar el consumo de sus habitantes. Dependerá de si el nuevo stock de capital es el que se condice con la regla de oro.
- *When it comes to welfare, however, it is important to note that higher output is not a pure welfare gain. In order to invest more, citizens must save more, and this means forgoing consumption today. Consequently, the higher levels of consumption made possible by the higher K/L ratio are partly offset by the forgone consumption of today (Baldwin).*

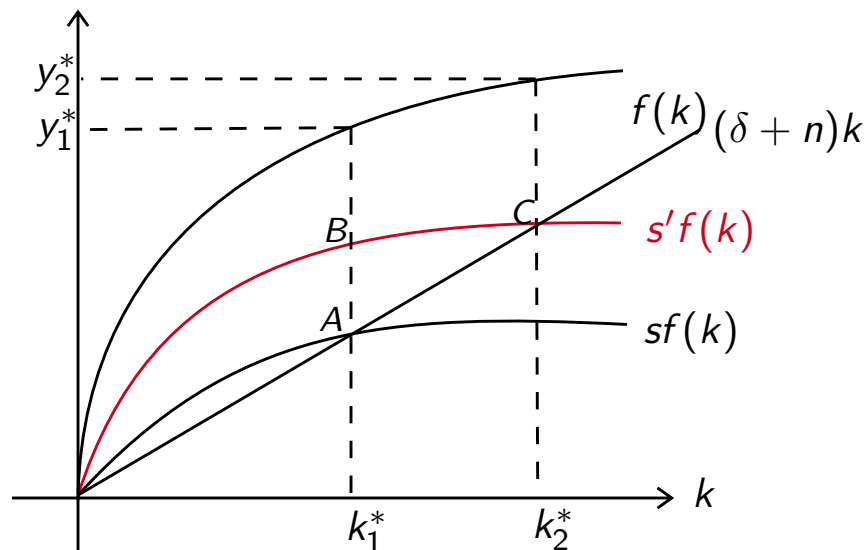
Segundo mecanismo

La apertura comercial puede generar un cambio en la tasa de ahorro de la economía. Un ejemplo puede ser la integración económica europea: al integrarse y tener una moneda más fuerte (el euro), las economías perciben una tasa de interés más baja, y por ende tendrán incentivos a incrementar la inversión.



Supongamos que la economía se abre y la tasa de ahorro s pasa a s' , tal que $s' > s$.

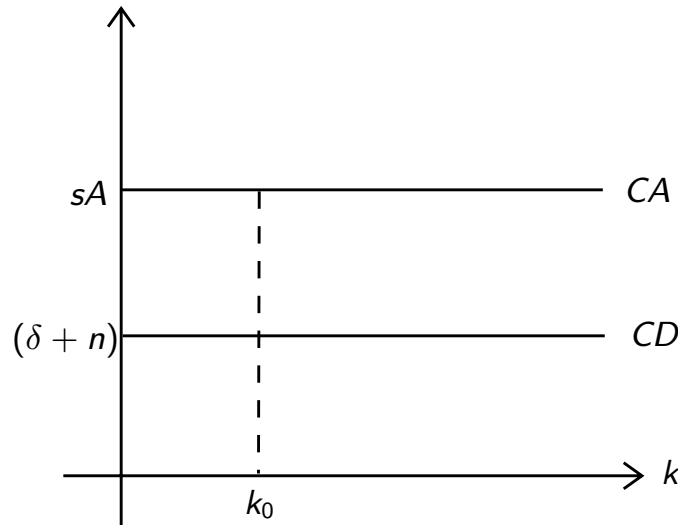
Segundo mecanismo



- La distancia entre A y B es capital per cápita que se va acumulando y, por tanto, producto per cápita. Pero esa acumulación se hace a tasas decrecientes debido a los rendimientos decrecientes del capital, mientras que la depreciación crece a tasas constantes.
- Este proceso de crecimiento, por tanto, tiene un límite. Éste viene dado por el nuevo equilibrio de estado estacionario (punto C).

Segundo mecanismo

En resumen, el carácter decreciente de los rendimientos del capital pc. en conjunción con la dinámica lineal o constante de la depreciación del mismo, generan que el incremento de la tasa de ahorro (y por ende de la inversión, del capital y del producto pc.) sólo produzca un cambio en el valor del producto pc. de estado estacionario (mayor en este caso, debido a que la tasa de ahorro aumenta) pero sin crecimiento de largo plazo: $\frac{dk}{dt}$ vuelve a igualarse a 0.



- Dado que el PBI pc. es proporcional a k ($y = Ak$), la tasa de crecimiento del PBI pc. será también igual a γ_k (no a $\alpha\gamma_k$ como en el modelo de Solow).
- Como el consumo es proporcional al PBI pc., el consumo también crecerá a la misma tasa.
- Todas las variables per cápita crecen al mismo ritmo:

$$\gamma_c = \gamma_k = \gamma_y = \gamma^* = sA - (\delta + n) \quad (17)$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ ↻ ↻

6 diferencias con el modelo de Solow

1. La tasa de crecimiento del producto per cápita puede ser positiva sin la necesidad de tener que suponer que alguna variable crece exógenamente.
2. La tasa de crecimiento viene determinada por factores visibles: las economías con tasas de ahorro grande van a crecer mucho. Es más, un aumento de la tasa de ahorro produce un aumento de la tasa de crecimiento a largo plazo. Por este motivo, contrariamente a lo que predice el modelo neoclásico, las políticas dirigidas a promover el ahorro (y la inversión) afectan a la tasa de crecimiento de la economía.
3. La economía crece de transición hacia el estado estacionario, ya que siempre crece a una tasa constante e igual a $\gamma^* = sA - (\delta + n)$ con independencia del valor que adopte el stock de capital. En este modelo la tasa de crecimiento de todas las variables es siempre constante. La razón de ello es **la ausencia de rendimientos decrecientes del capital**.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ ↻ ↻

6 diferencias con el modelo de Solow

4. Este modelo predice que no existe ningún tipo de relación entre la tasa de crecimiento de la economía y el nivel alcanzado por la renta nacional. Dicho de otro modo, no predice la convergencia, ni condicional ni absoluta.
5. Este modelo predice que los efectos de una recesión temporal serán permanentes. Es decir, si el stock de capital disminuye temporalmente por una causa exógena, la economía no va a crecer transitoriamente más deprisa para volver a la trayectoria de acumulación de capital anterior, sino que la tasa de crecimiento continuará siendo la misma, de modo que la pérdida sufrida se hará para siempre.
6. Cuando la tecnología es AK no puede haber *demasiada inversión*, en el sentido de que la economía no puede encontrarse en la zona dinámicamente ineficiente.